

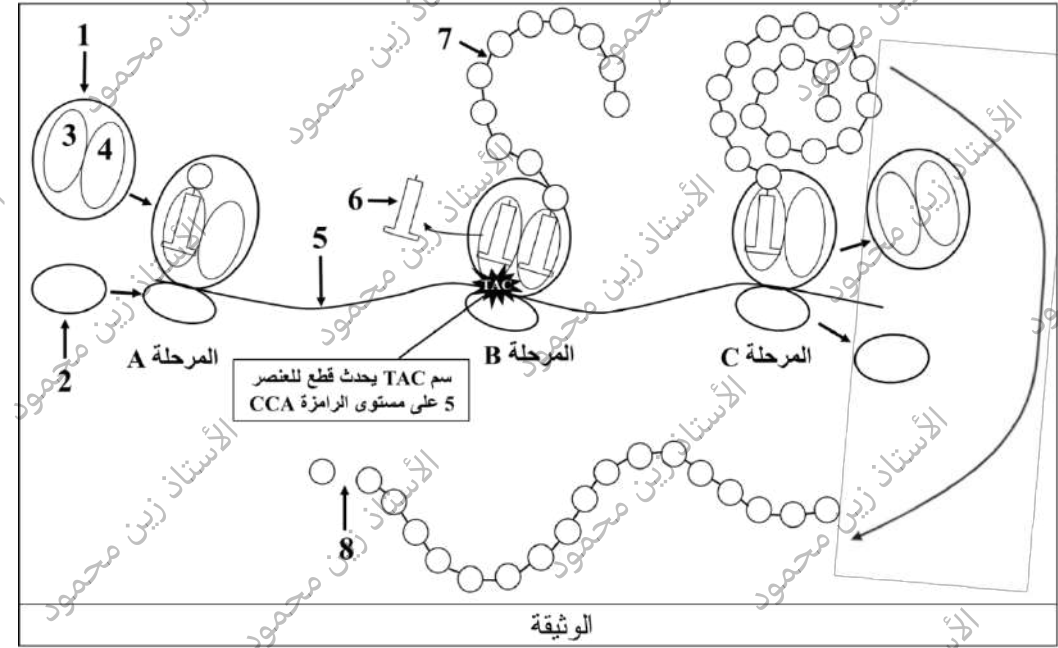
التمرين 02: (7 نقاط)

..الموضوع الأول 01..

التمرين 01: (5 نقاط)

للبكتيريا القدرة على تركيب البروتينات التي تلزمها إلا أنه في الظروف الغير الملائمة تستطيع بعض أنواع البكتيريا وقف تكاثرها والدخول في مرحلة ثابت بإنتاج سموم تستهدف آليات تركيب البروتين.

- توضح الوثيقة المساعدة بعض جوانب تصنيع البروتين لدى البكتيريا وكذا آلية تفاعل سم TAC الذي تنتجه العصيات المسببة لمرض السل.



1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8 وكذا المراحل (A-B-C). ثم رتب الأحداث التالية زمنيا:

أ	خروج ARNt الثالث من الريبوزوم	ج	حركة الريبوزوم لتصبح الرامزة 3 في الموقع P
ب	تشكل الرابطة الببتيدية بين الحمضين 1 و 2	د	دخول ARNt الحامل للحمض الأميني 3

2- اشرح في نص علمي آلية الترجمة مبرزاً تأثير سم TAC في تثبيط نمو عصيات السل خلال مرحلة الثبات مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

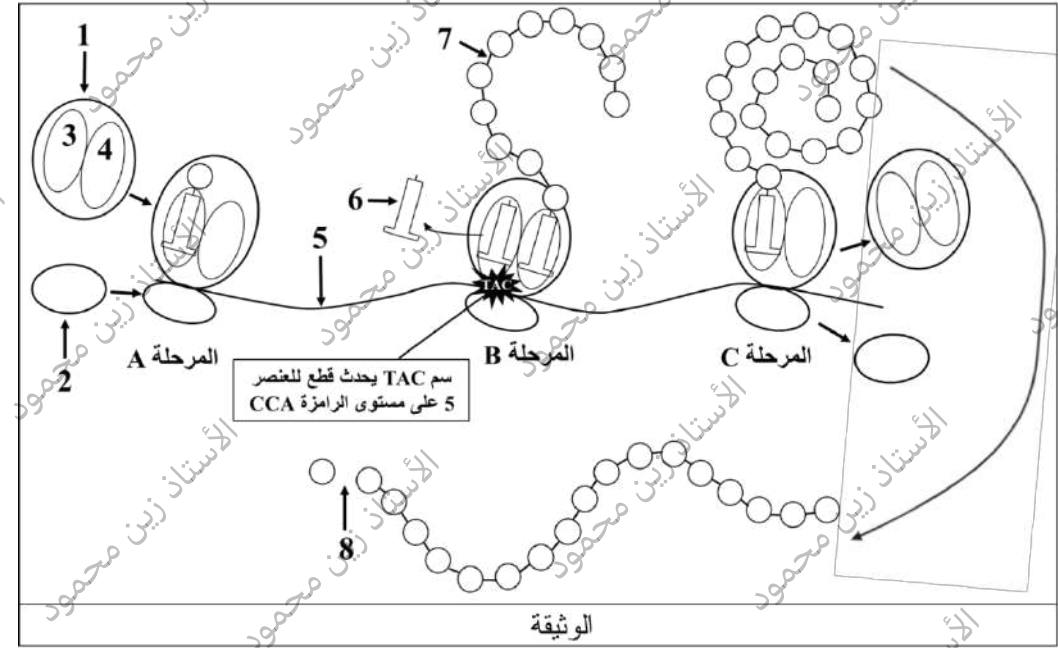
التمرين 02: (7 نقاط)

..الموضوع الأول 01..

التمرين 01: (5 نقاط)

للبكتيريا القدرة على تركيب البروتينات التي تلزمها إلا أنه في الظروف الغير الملائمة تستطيع بعض أنواع البكتيريا وقف تكاثرها والدخول في مرحلة ثابت بإنتاج سموم تستهدف آليات تركيب البروتين.

- توضح الوثيقة المساعدة بعض جوانب تصنيع البروتين لدى البكتيريا وكذا آلية تفاعل سم TAC الذي تنتجه العصيات المسببة لمرض السل.



1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8 وكذا المراحل (A-B-C). ثم رتب الأحداث التالية زمنيا:

أ	خروج ARNt الثالث من الريبوزوم	ج	حركة الريبوزوم لتصبح الرامزة 3 في الموقع P
ب	تشكل الرابطة الببتيدية بين الحمضين 1 و 2	د	دخول ARNt الحامل للحمض الأميني 3

2- اشرح في نص علمي آلية الترجمة مبرزاً تأثير سم TAC في تثبيط نمو عصيات السل خلال مرحلة الثبات مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

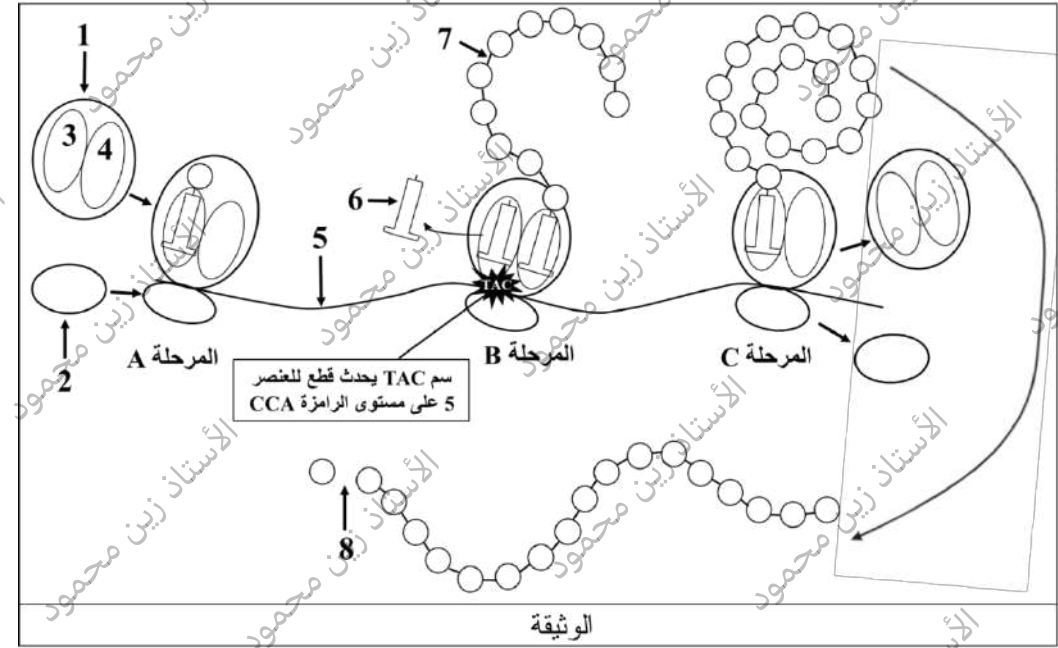
التمرين 02: (7 نقاط)

..الموضوع الأول 01..

التمرين 01: (5 نقاط)

للبكتيريا القدرة على تركيب البروتينات التي تلزمها إلا أنه في الظروف الغير الملائمة تستطيع بعض أنواع البكتيريا وقف تكاثرها والدخول في مرحلة ثابت بإنتاج سموم تستهدف آليات تركيب البروتين.

- توضح الوثيقة المساعدة بعض جوانب تصنيع البروتين لدى البكتيريا وكذا آلية تفاعل سم TAC الذي تنتجه العصيات المسببة لمرض السل.



1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8 وكذا المراحل (A-B-C). ثم رتب الأحداث التالية زمنيا:

أ	خروج ARNt الثالث من الريبوزوم	ج	حركة الريبوزوم لتصبح الرامزة 3 في الموقع P
ب	تشكل الرابطة الببتيدية بين الحمضين 1 و 2	د	دخول ARNt الحامل للحمض الأميني 3

2- اشرح في نص علمي آلية الترجمة مبرزاً تأثير سم TAC في تثبيط نمو عصيات السل خلال مرحلة الثبات مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

- قارن بين النتائج المحصل عليها في الشكل (ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

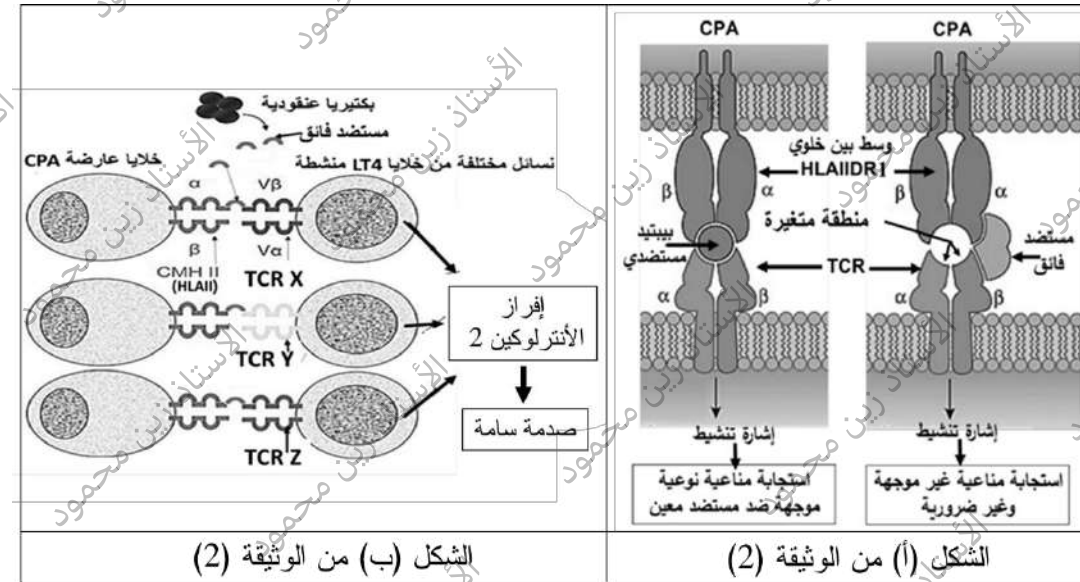
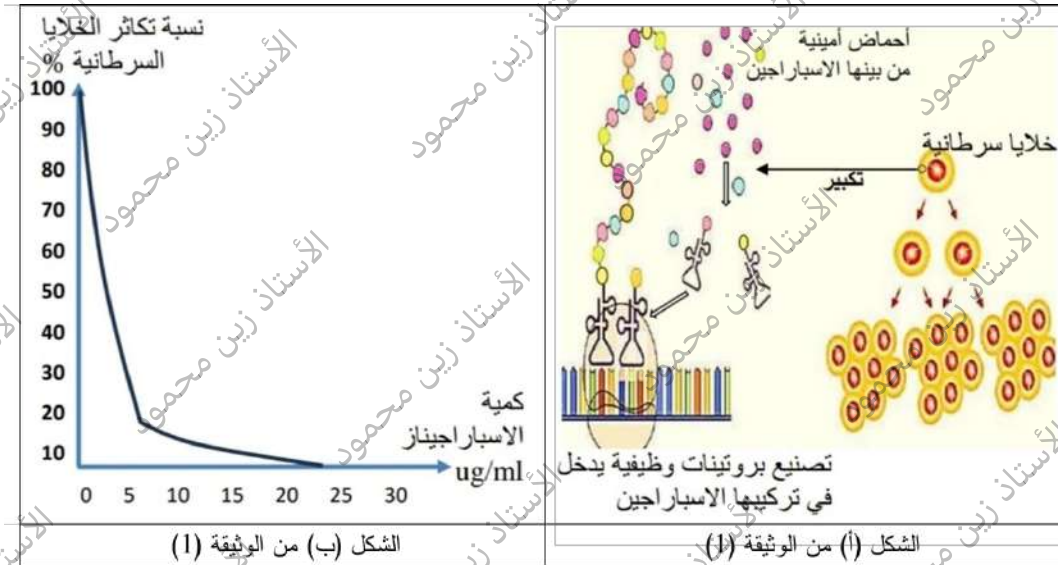
من أجل تحديد عناصر التنشيط المناعي التي ترتبط بشكل واضح بالصدمة السامة نقدم أشكال الوثيقة (2)

- يوضح الشكل (أ) على المستوى الجزيئي العلاقة بين البروتينات المناعية وكل من المستضد الفائق والعادي.

- يمثل الشكل (ب) آلية تأثير المستضد الفائق على الخلايا المناعية.

- الشكل (أ): يوضح إحدى الآليات الضرورية لتكاثر الخلايا السرطانية.

- الشكل (ب): يوضح نسبة تكاثر الخلايا السرطانية في وجود تراكيز مختلفة لأنزيم الاسباراجيناز.



- وضح سبب الصدمة السامة إثر الإصابة بالمستضدات الفائقة باستغلال معطيات الوثيقة (2).

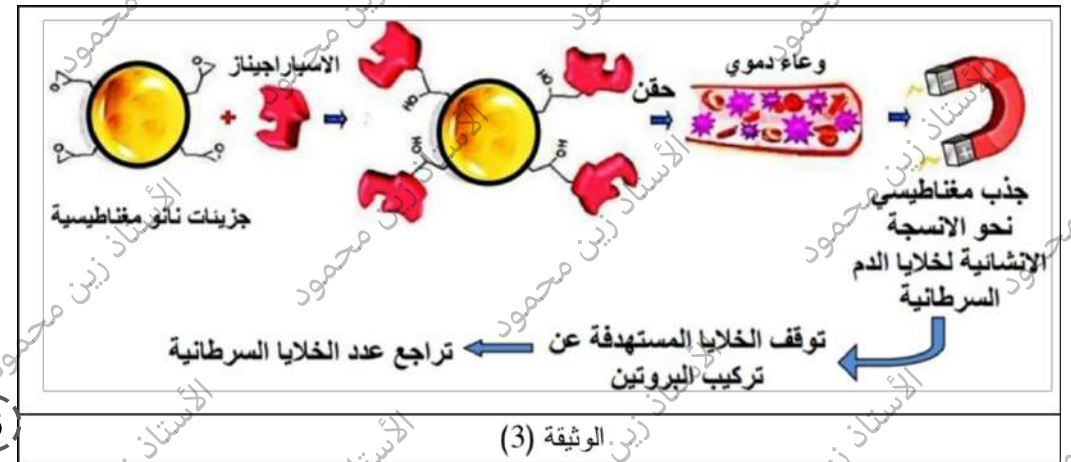
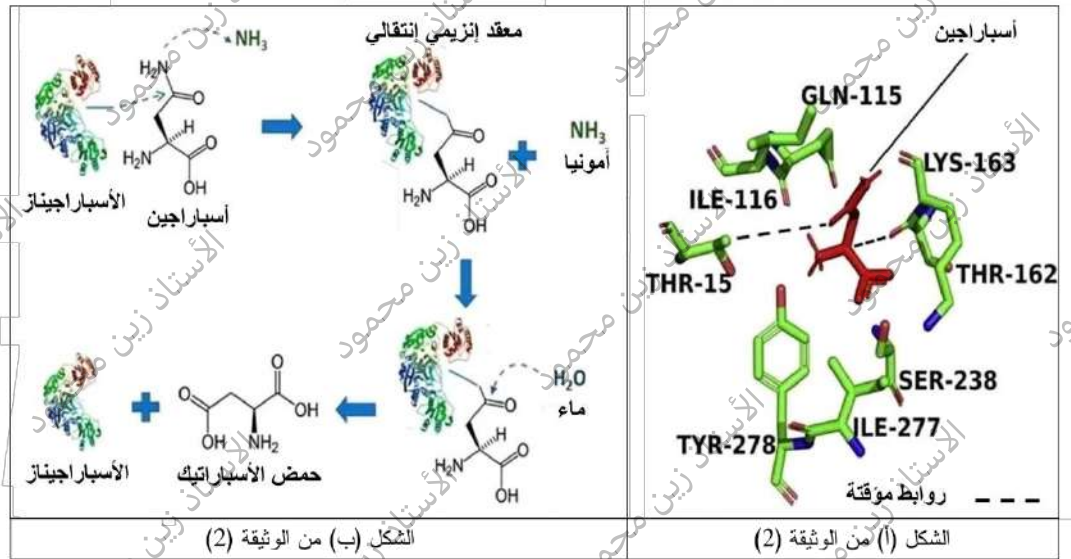
- صغ فرضية توضح التدخل العلاجي لأنزيم الاسباراجيناز للحد من تكاثر الخلايا السرطانية، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية نقدم الدراسة التالية:

- توضح الوثيقة (2) من الشكل (أ): نموذجاً جزئياً لجزء من إنزيم الأسباراجيناز وعلاقته بمادة التفاعل بينما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة التفاعل الإنزيمي الذي يخفزه هذا الأنزيم.

تم اللجوء لتقنيات نانو مغناطيسية من أجل استغلال نشاط هذا الانزيم في علاج سرطان الدم "اللوكيميا" وذلك باستعمال جزيئات نانو مغناطيسية قابلة للجذب المغناطيسي كما هو موضح في الوثيقة (3).

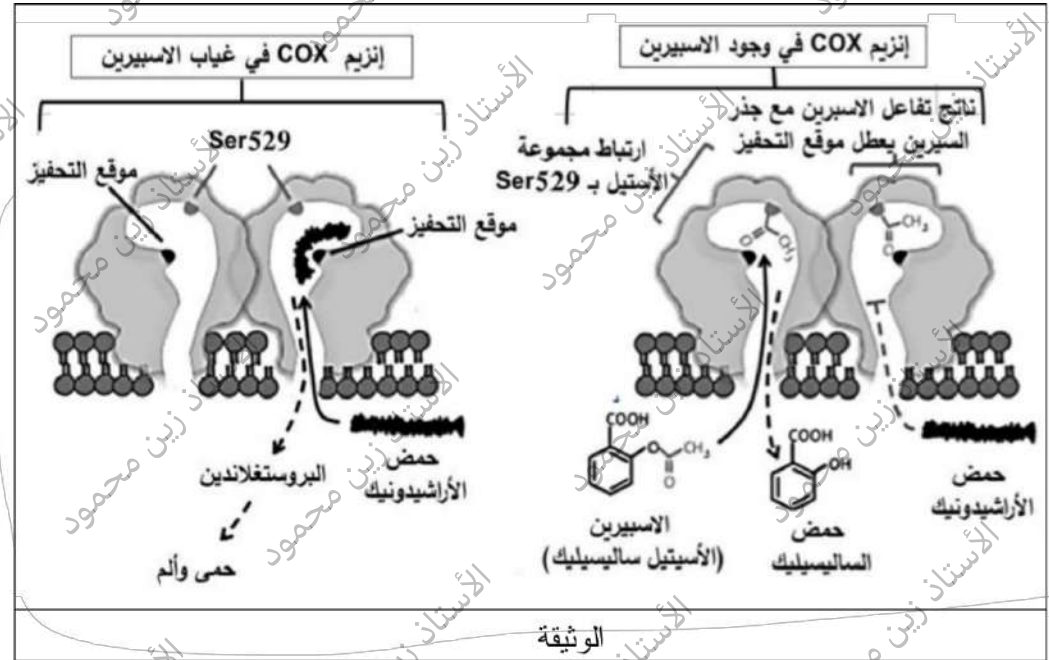


..الموضوع الثاني 02..

التمرين 01: (5 نقاط)

تتميز الإنزيمات بتخصص وظيفي عال وهي وسائط حيوية ضرورية للنشاط الأيضي للخلية، إلا أنه في بعض الحالات قد تتسبب في مشاكل صحية تستوجب إيجاد حلول علاجية. تحفز الإنزيمات الحلقية (سيكلو أكسجيناز Cox) تفاعل يؤدي إلى إنتاج جزيئات "البروستاغلاندين" المسؤولة عن مظاهر الاستجابة الالتهابية حمى وآلام، لذلك يصف الأطباء مضادات الالتهاب مثل الأسبرين (الأسيتيل ساليسيليك) كدواء للتخفيف من حدة هذه الأعراض.

توضح الوثيقة المساعدة مستوى تأثير الأسبرين على نشاط إنزيم الـ COX.



1- حدد الخصائص المشتركة لإنزيم الـ COX مع بقية الانزيمات.

2- وضح في نص علمي العلاقة بين بنية ووظيفة إنزيم COX وتأثير دواء الأسبرين على ذلك ما يسمح بتناوله كدواء في الحالات المرضية مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

التمرين 02: (7 نقاط)

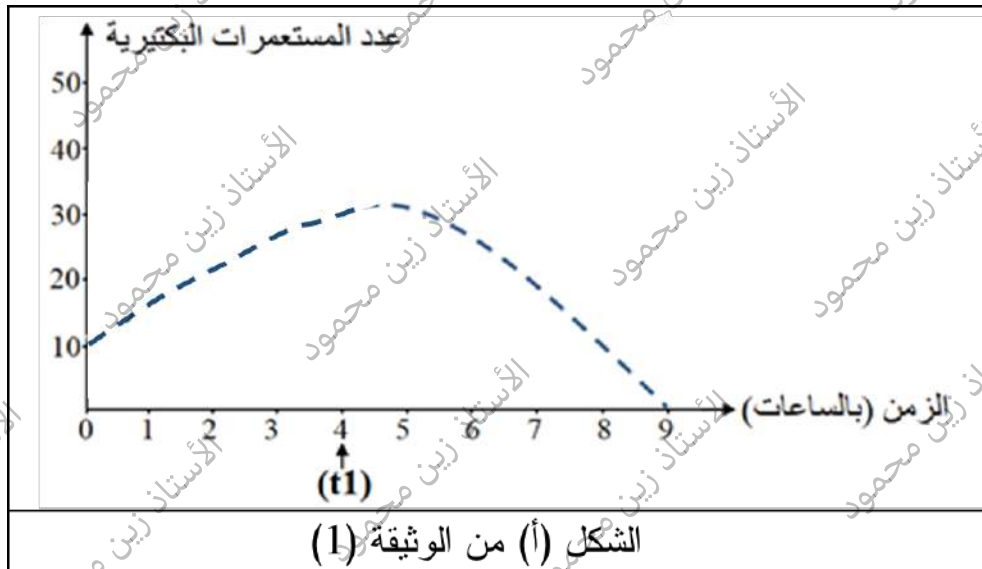
تحافظ البروتينات على استقرار بنيتها الفراغية بفضل مجموعة من الروابط الكيميائية المختلفة والمتشكلة بين نهايات جذور الأحماض الأمينية. إلا أن تأثرها بعوامل داخلية أو خارجية يمكن ان يعيق بعض العلاجات البيولوجية الموجهة ضد بعض أنواع البكتيريا الضارة التي تسبب حالات من القيئ، اسهال دموي ... الخ.

الجزء الأول:

من أحد أهم العلاجات البيولوجية الحديثة هي العاثيات المعوية والتمثلة في فيروسات معدلة غير ممرضة تستخدم في علاج الاصابات البكتيرية الناتجة عن بكتيريا الإشريكية القولونية. وللتعرف أكثر على آليات عمل العلاج البيولوجي السابق نقدم لك شكلي الوثيقة (1) حيث:

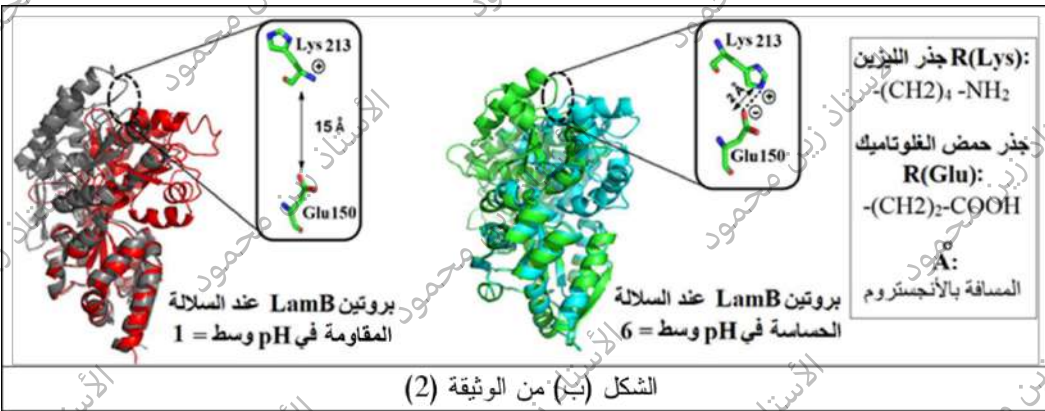
- يمثل الشكل (أ): قياس عدد مستعمرات صنفين من بكتيريا الإشريكية القولونية مزرعة في وسط مغذي قبل وبعد اضافة العاثيات المعوية عند اللحظة (t1).

- بينما الشكل (ب): مراحل تأثير العاثيات المعوية على بكتيريا الإشريكية القولونية.



جزء من البروتين Lamb عند السلالة S.	149	150	151	152	153	154	155	156
...	Ala	Glu	Asn	Ser	Ser	Phe	Ala	Ser...
جزء ARNm المشفر لبروتين Lamb عند السلالة R1.	149	150	151	152	153	154	155	156
...	GCU	GGU	AAU	UCU	UCU	UUC	GCU	UCU...
جزء من جدول الشفرة الوراثية	GAA	UUC	UCU	AAU	GGU	GCU		
	Glu	Phe	Ser	Asn	Gly	Ala		

الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ب) من الوثيقة (2)

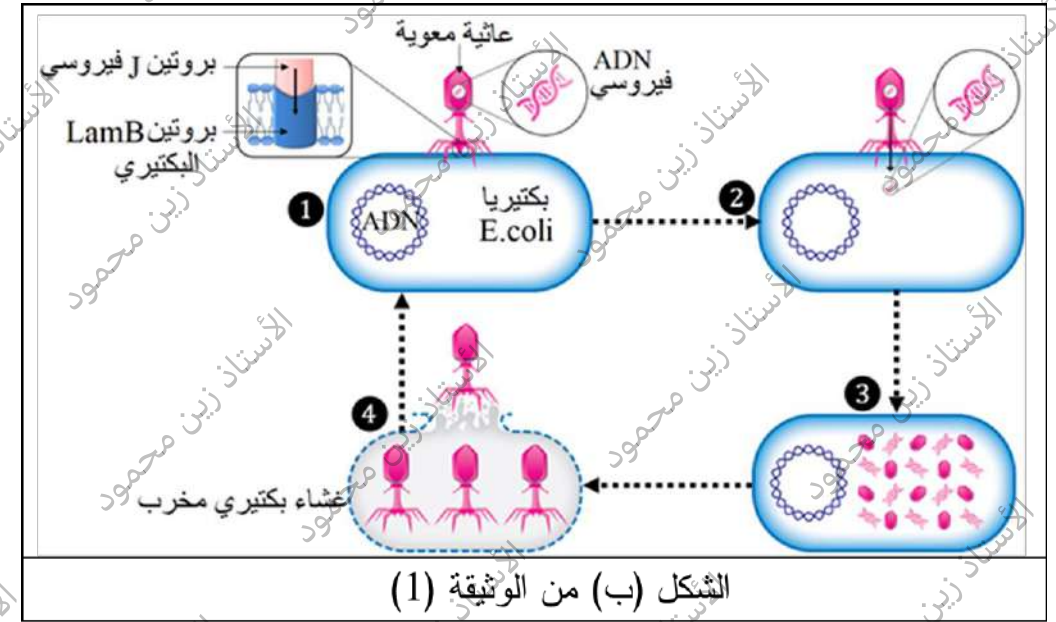
إشرح سبب مقاومة بعض سلالات E.coli للعلاج بواسطة العاثيات المعوية بإستغلالك للوثيقة (2).

التمرين 05: (8 نقاط)

يلعب تركيب البروتين دوراً أساسياً في تكاثر الخلايا وتمييزها واستمرار حيويتها، إلا أن تركيب البروتين غير المنظم يمكن أن يعزز تشكل الأورام السرطانية. مما جعل استهداف آليات تركيبها للبروتينات هدفاً واعداً للعلاج الكيميائي باستعمال المضادات الحيوية كالأجلاستاتين A (AglA-A) الذي أثبتت فعاليته لعلاج الأورام السرطانية.

الجزء الأول:

للكشف عن آلية عمله الأساسية تم عزل الأجلاستاتين A (AglA-A) من الإسفنج البحري ودراسة تأثيره على بعض العمليات الرئيسية لتكاثر الخلايا السرطانية كالتعبير المورثي نتائجها ممثلة في الوثيقة (1):



1- حل منحنى الشكل (أ) من الوثيقة (1).

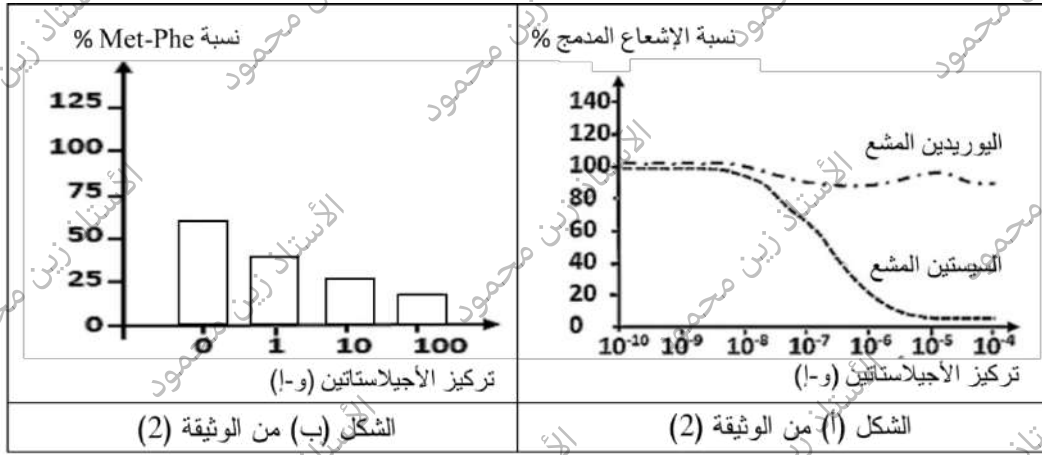
2- إستخرج مراحل تأثير العاثيات المعوية على بكتيريا الإشريكية القولونية إنطلاقاً من الشكل (ب) للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

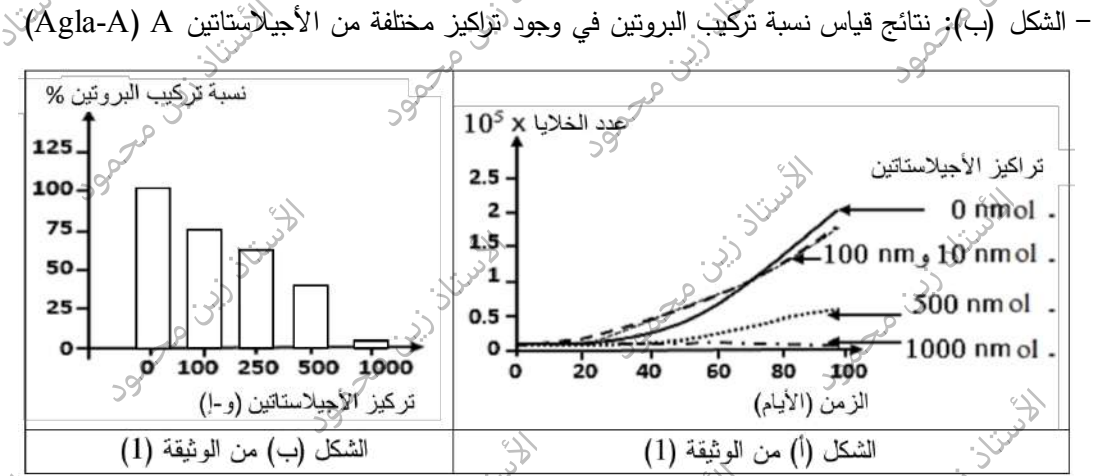
- في دراسة مكتملة ولمعرفة علاقة العوامل الداخلية والخارجية بإعاقه عمل العاثيات المعوية على بكتيريا الإشريكية القولونية نقدم لك نتائج الدراسة الممثلة في الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نتائج التعبير المورثي لجزء من مورثة المشفرة لبروتين Lamb عند السلالة الحساسة (S) ونوع من السلالة المقاومة (R1) للعاثيات المعوية، بالإضافة إلى جزء من جدول الشفرة الوراثية.

- الشكل (ب): يمثل جزء من بروتين Lamb متحصل عليه بواسطة برنامج الراسنوب عند السلالة (S) الحساسة عند درجة حموضة (pH=6) أي الحالة العادية، وعند السلالة المقاومة (R2) عند درجة حموضة (pH=1)، حيث أظهرت الدراسات أن البكتيريا الحساسة (S) تصبح مقاومة (R) في وسط ذو pH = 1.



الشكل (أ): نتائج تقييم نمو الخلايا السرطانية عند التدييات حيث تم تحضير خلايا سرطانية في خمسة أوساط وفي تراكيز مختلفة من الأجيلاستاتين A (Agla-A) على فترات زمنية منتظمة.



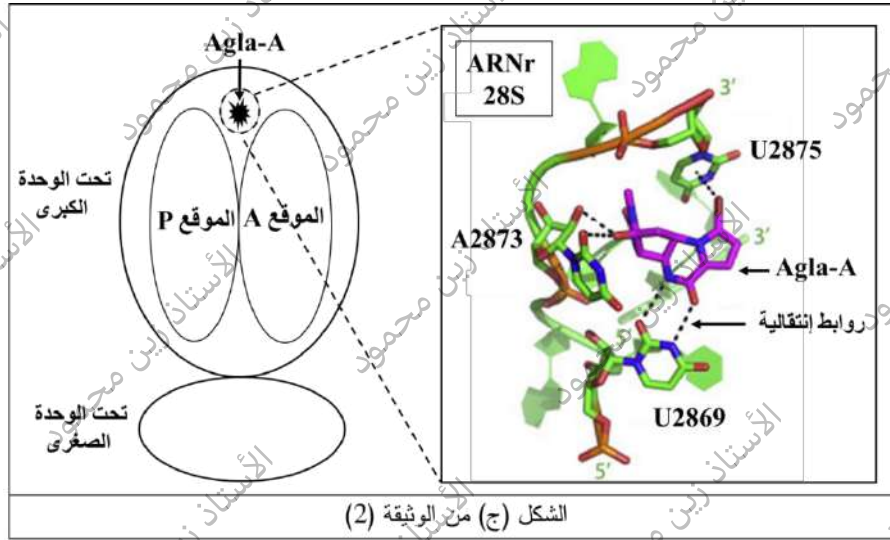
اقترح ثلاث فرضيات توضح من خلالهما التأثير الجزيئي للأجيلاستاتين على تطور الخلايا السرطانية، باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني: لتأكيد صحة الفرضيات المقترحة، تمت دراسة الآلية الجزيئية الأساسية لعمل المضاد الحيوي الأجيلاستاتين A (Agla-A) وتأثيره على عمليات خلوية رئيسية لتكاثر الخلايا السرطانية. النتائج موضحة في الوثيقة (2).

الشكل (أ): نتائج تطور الإشعاع للجزيئات المدمجة لمدة ساعة دمج اليوريدين ، والسيستين على التوالي بتحصين خلايا في تراكيز مختلفة من الأجيلاستاتين A (Agla-A)

الشكل (ب): نتائج تحضين معقدات الانطلاق (البدا) للريبوزوم المحضر مسبقا في وجود ARNm الذي يشفر لثنائي الببتيد Met-Phe ووجود Met-ARNt في تراكيز مختلفة من الأجيلاستاتين A (Agla-A) لمدة 5 دقائق، ثم إضافة Phe-ARNt إلى المعقدات وقياس نسبة تشكل ثنائي الببتيد Met-Phe مع مرور الوقت.

الشكل (ج): يمثل نموذج الارتباط الجزيئي للأجيلاستاتين A (Agla-A) مع الريبوزوم، تتوافق الأرقام مع تسلسل نكليوتيدات ARNr28S (بببتيد ترانسفيراز المسؤول عن تشكيل الرابطة الببتيدية بين الأحماض الأمينية ودمجها في البروتين).



1- اشرح آلية التأثير الجزيئي للأجيلاستاتين A (Agla-A) على تكاثر الخلايا السرطانية مؤكدا صحة الفرضيات المقترحة.

2- أبرز التأثيرات السلبية الجانبية للأجيلاستاتين A (Agla-A) على سلامة العضوية.

الجزء الثالث:

وضح في مخطط الآلية الجزيئية لتأثير الأجيلاستاتين A (Agla-A) على تكاثر الخلايا السرطانية مقارنة بغيابه مما توصلت إليه وتوظيفا لمعلوماتك.

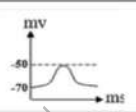
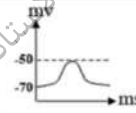
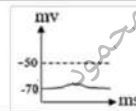
التمرين 02: (7 نقاط)

إن استغلال التخصص الوظيفي المرتبط بالبنية الفراغية للقنوات البروتينية الأيونية (الشاردية) التي تؤمن انتقال الرسائل العصبية على مستوى المشابك يقدم حولا علاجية للألام المزمنة التي يعاني منها بعض المرضى مثل أمراض العظام والمفاصل .. الخ.

الجزء الأول:

سم الـ ω -Conotoxin المتواجد في القواقع المخروطية البحرية السامة المفترسة والذي قد استعمل في المجال الطبي كدواء مسكن للألم، لفهم طريقة عمل هذا السم نقدم الدراسة التالية:

- يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسما تخطيطيا لمنطقة المشبك العصبي-العصبي المسؤولة عن نقل الإحساس بالألم على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي.
- يُمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة مراحل تجريبية أنجزت على منطقة التشابك السابقة والنتائج المحصل عليها.

النتيجة	التحليل الكيميائي في الشق المشبكي	التسجيل في الجهاز (ج)	مراحل التجربة
الإحساس بالألم	تناقص كمية المادة P الحرة		(1) حقن المادة P في الشق المشبكي
الإحساس بالألم	تناقص كمية المادة P الحرة		(2) حقن المادة P + سم ω -conotoxin في الشق المشبكي
عدم الإحساس بالألم	تواجد كمية قليلة جدا من المادة P		(3) حقن السم ثم التنبيه الفعال للعصبون الحسي (1ع)

الشكل (ب) من الوثيقة (1)

الشكل (أ) من الوثيقة (1)

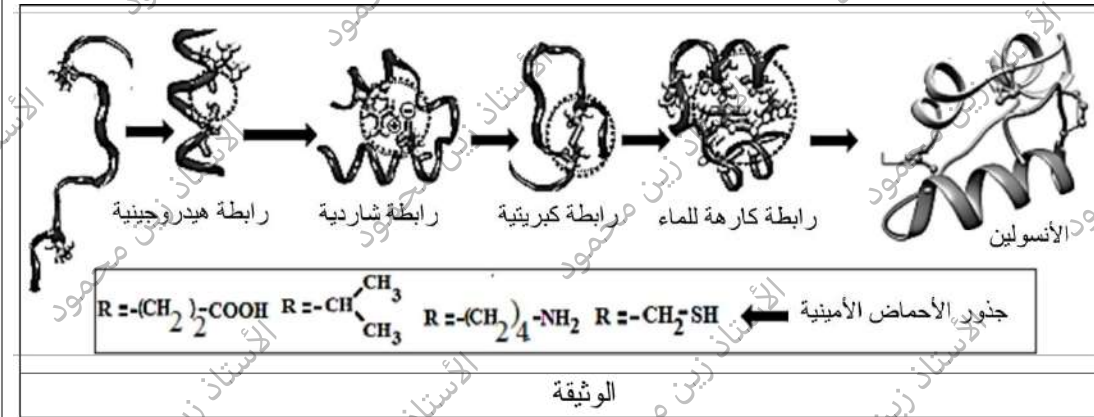
- أبرز خصائص ودور المشبك العصبي-العصبي في نقل الإحساس بالألم وطريقة تأثير سم ω -Conotoxin باستغلال معطيات الوثيقة (1).

..الموضوع الثالث 03..

التمرين 01: (5 نقاط)

يحافظ البروتين على استقرار بنيته بفضل روابط كيميائية مختلفة تسمح له بأداء وظيفته كالأنسولين (هرمون بيتيدي له دور تخفيض نسبة السكر في الدم). لكن تتسبب بعض المواد التي تعمل على كسر الروابط الكيرتية في فقدان الأنسولين لنشاطه.

- توضح الوثيقة المقدمة تطور مستويات البنية ثلاثية الأبعاد للأنسولين مرفقة بالصيغة الكيميائية لبعض الأحماض الأمينية.



1- مثل الروابط الكيميائية المذكورة باستعمال جذور الأحماض الأمينية.

2- اشرح في نص علمي كيف تساهم الروابط في تطور مستويات بنية الأنسولين وإكتسابه لبنية وظيفية مبرزا تأثير بعض المواد على نشاطه مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

التمرين 03: (8 نقاط)

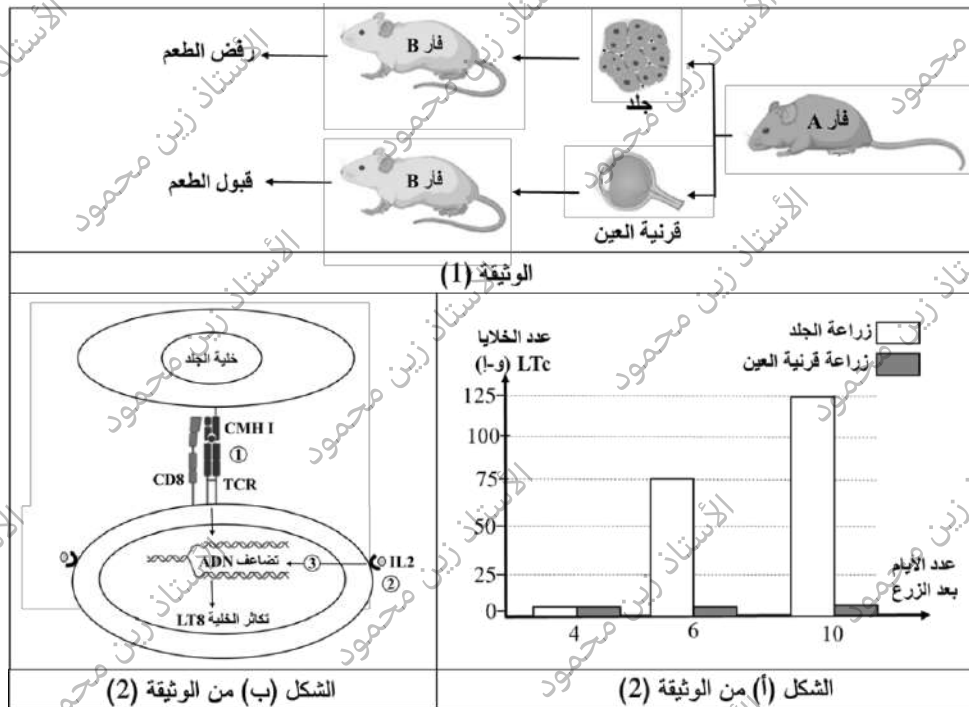
تلعب البروتينات المتواجدة على غشاء الخلايا المناعية دوراً هاماً في الدفاع عن الذات ضد الأجسام الغريبة عنها عبر مجموعة من الآليات الدفاعية النوعية للحفاظ على سلامة العضوية.

الجزء الأول:- بغرض الفهم الصحيح لتباين آليات الرد المناعي ضد الأجسام الغريبة مثل حالات الطعوم نقدم لك الوثائق التالية:

- الوثيقة (1): تمثل حالة نقل طعوم متمثلة في (قطعة جلد وقرنية العين) من فأر A إلى فأر B مختلفي الـ CMH.

- الشكل (أ) من الوثيقة (2): تمثل نتائج تجريبية لقياسات عدد الخلايا LTc في حالة زراعة الجلد وفي حالة حالة زراعة قرنية العين.

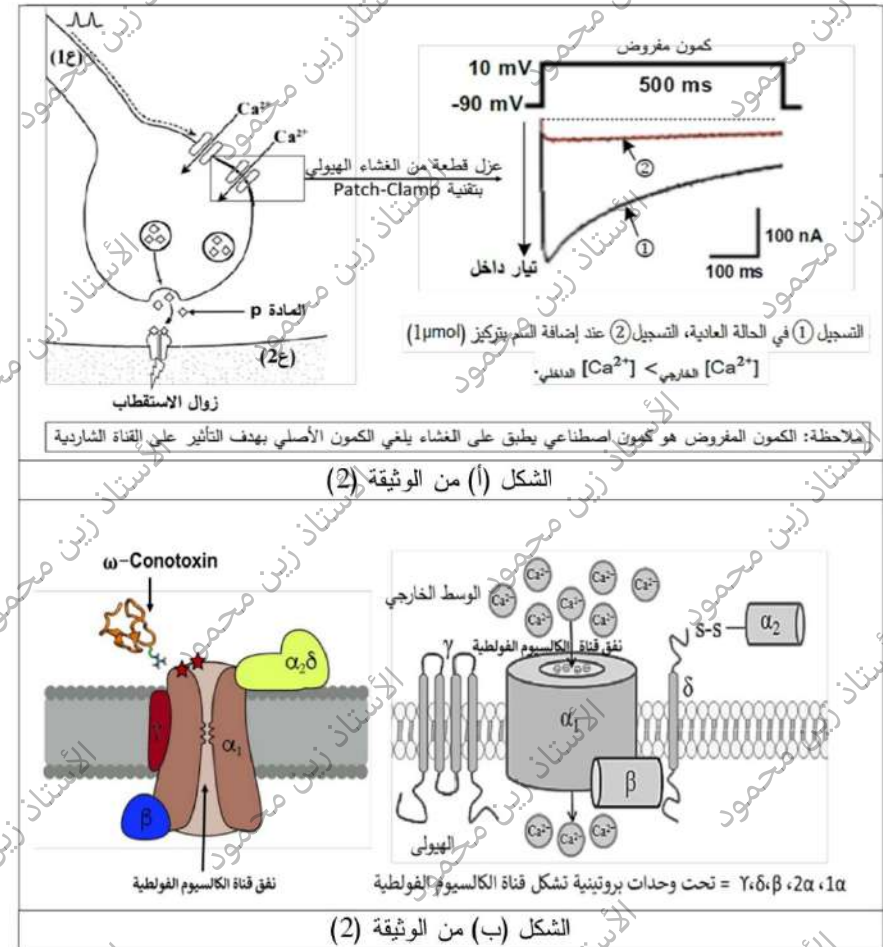
- الشكل (ب) من الوثيقة (2): رسم تخطيطي للتغيرات التي تطرأ على الخلية المناعية LT8 بعد تحسسها اتجاه خلية جلد مأخوذة من الجلد المزروع.



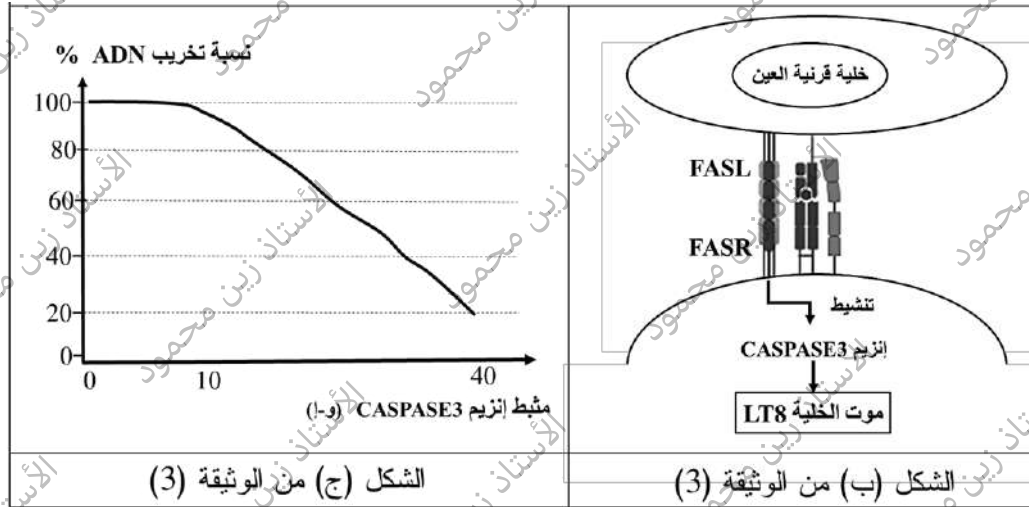
الجزء الثاني: بغاية فهم آلية تأثير سم ω -Conotoxin على عمل المشبك العصبي - العصبي نحري الدراسة المكمل التالية:

- يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) رسماً تخطيطياً يوضح آلية عمل المشبك العصبي العصبي المسؤول عن نقل الإحساس بالألم على المستوى الجزيئي ونتائج تجريبية يتم فيها عزل قطعة من الغشاء الهولي للنهاية العصبية للعصبون الحسي (1ع).

- يُمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة البنية الفراغية للقناة الفولطية للكالسيوم في غياب وفي وجود السم.



- اشرح آلية تأثير سم ω -Conotoxin على وظيفة المشبك العصبي-العصبي ما يجعله دواء مناسباً لخفض الإحساس بالألم باستغلالك للوثيقة (2).



- قدم إجابة عن الشكل المطروح مصادقا على صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا باستغلالك للوثيقة (3).

الجزء الثالث:

- **وضح** في مخطط تحصيلي آليات الرد المناعي النوعي في حالة زرع قرنية العين وطعم جلد بين فئران مختلفتي السلالة، انطلاقا مما سبق ومكتسباتك.

1- صغ المشكل العلمي المطروح اعتمادا على الوثيقة (1).

2- اقترح ثلاث فرضيات تجيب بها عن المشكل العلمي المطروح وهذا انطلاقا من معطيات شكلي الوثيقة (2).

الجزء الثاني:

- بهدف التحقق من الفرضيات المقترحة سابقا وكذا الإجابة عن المشكل المطروح نقدم لك الوثائق التالية حيث:

- الشكل (أ) من الوثيقة (3): يمثل نتائج تجريبية أجريت على مجموعة من الخلايا المختلفة باستعمال تقنية الفلورة المناعية حيث:

- تم استعمال أجسام مضادة مفلورة باللون الأحمر ضد بروتين FASL.

- تم استعمال أجسام مضادة مفلورة باللون الأخضر ضد المستقبل البروتيني FASR.

- الشكل (ب) من الوثيقة (3): رسم تخطيطي يوضح مرحلة تعرف خلية الـ LT8 مع خلية قرنية العين وتأثير بروتيني FASL و FASR على الخلية LT8.

- الشكل (ج) من الوثيقة (3): منحني تغيرات نسبة تخريب ADN للخلية LT8 بدلالة التراكيز المتزايدة من تركيز مثبط إنزيم الـ CASPASE3.

النتائج		
فلورة حمراء	فلورة خضراء	
----	----	خلايا الجلد
++++	----	خلايا قرنية العين
----	++++	خلايا LT8
		(+) وجود فلورة
		(-) غياب الفلورة

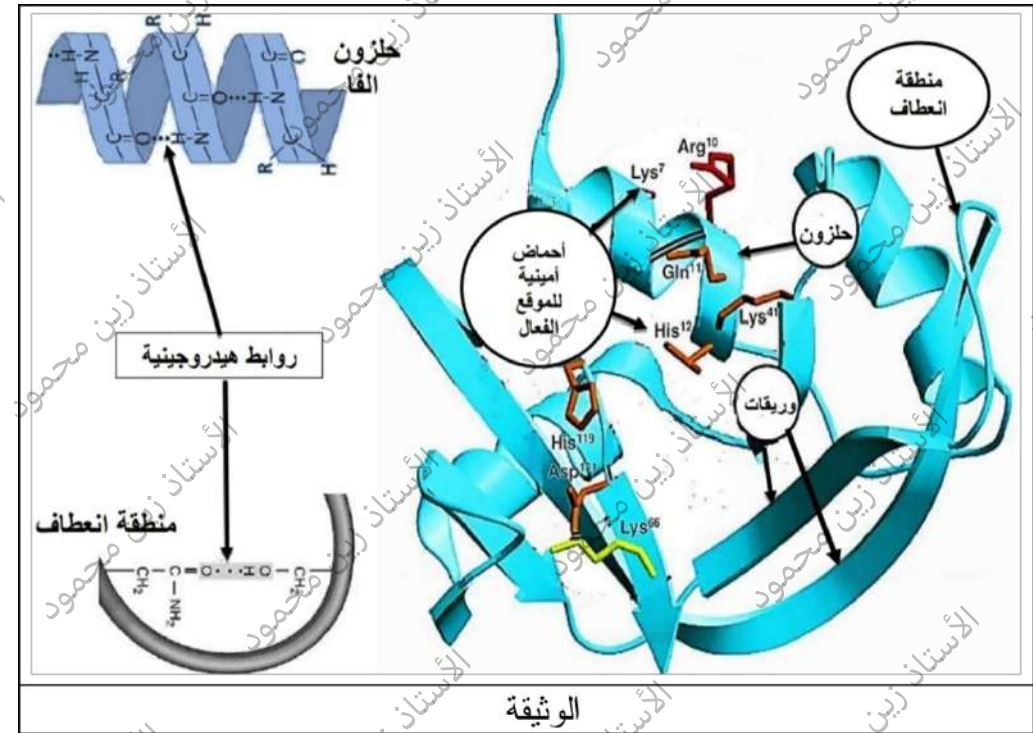
الشكل (أ) من الوثيقة (3)

..الموضوع الرابع 04..

التمرين 01: (5 نقاط)

كل بروتين يصنع بإشراف من مورثة لأداء وظيفته، مثل أنزيم الريبونكلياز المسؤول عن تفكيك ARNm في الخلية بعد ترجمته، إلا أن اليوريا التي تعمل على كسر الروابط الهيدروجينية تؤدي إلى فقدان هذا الانزيم لوظيفته ما يسبب في نقص النيكليوتيدات الحرة الضرورية في الخلية.

الوثيقة التالية توضح جانب من بنية إنزيم الريبونكلياز الذي يتكون من سلسلة بيبتيديّة واحدة.



1- حدد المستوى البنائي لإنزيم الريبونكلياز مع التعليل.

2- وضح في نص علمي العلاقة بين التخصص الوظيفي للريبونكلياز ومورثته، وتأثير اليوريا على التخصص الوظيفي لإنزيم الريبونكلياز وهذا مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

التمرين 02: (7 نقاط)

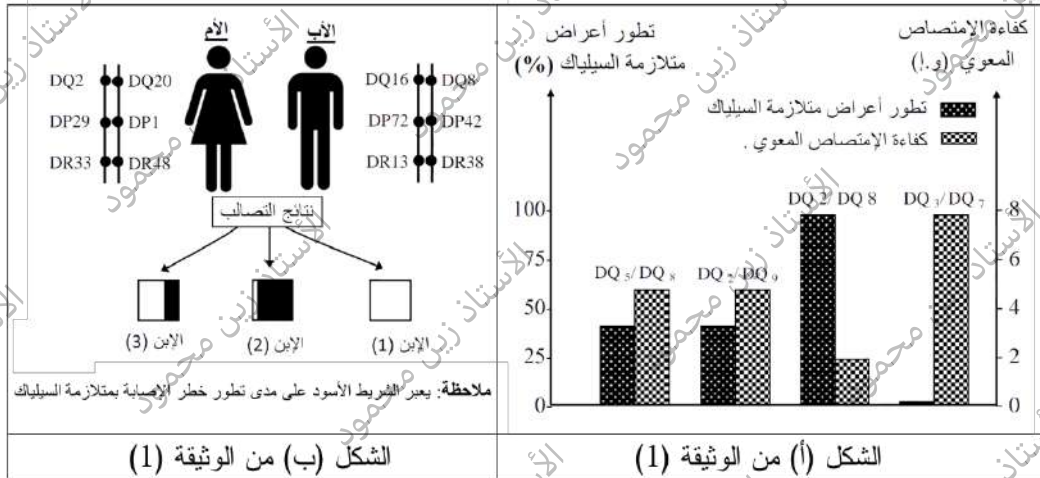
للبروتينات دور هام في تحديد الهوية البيولوجية وعلى وجه الخصوص البروتينات الناتجة عن التعبير المورثي لمعدّد التوافق النسيجي CMH لأليلات مختلفة، إلا أن بعض الأليلات قد يكون لها دور في ظهور أعراض تتمثل في سوء الامتصاص المعوي عند المصابين بمتلازمة السلياك (حساسية الغلوتين).

الجزء الأول:

- بغرض الفهم الصحيح والسليم لعلاقة نظام التوافق النسيجي CMH بظهور متلازمة السلياك نقدم لك نتائج الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): تطور النسبة المئوية لأعراض متلازمة السلياك وكفاءة الامتصاص المعوي وفقاً لأنماط أليلية مختلفة متعلقة بالمورثة DQ لأربعة أشخاص مختلفين.

- يمثل الشكل (ب): شجرة نسب تظهر توارث الأليلات المتخلطة في التعبير المورثي عن المؤشرات الغشائية على مستوى نظام CMH-II لدى عائلة.



1- حلّل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

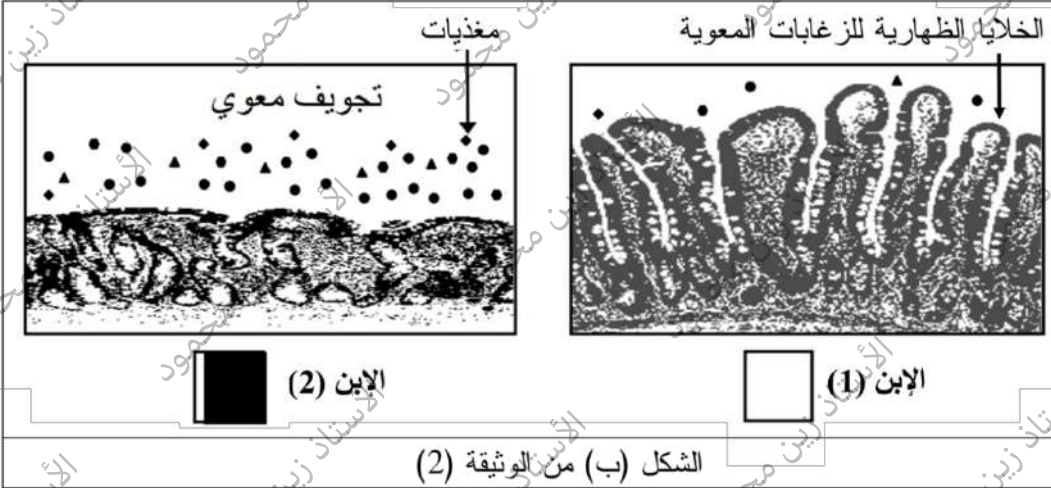
2- استخرج الأنماط الوراثية الممكنة للأبناء من الشكل (ب) للوثيقة (1).

الجزء الثاني :

استكمالا للدراسة السابقة وبهدف معرفة بدقة الآليات المتسببة في ظهور متلازمة السلياك نقدم لك ما يلي حيث :

- الشكل (أ) من الوثيقة (2): تمثل العلاقة بين التنوع الأليلي على مستوى مورثات CMH-II عند كل من الإبن (1) والإبن (2) وعلاقته بتطور أعراض المرض بعد تناول بروتين الغلوتين المتواجد بشكل رئيسي في القمح .

- الشكل (ب) من الوثيقة (2): تمثل صورة بالمجهر الإلكتروني لجزء من بيئة الخلايا الظهارية للزغبات المعوية عند كل من الإبن (1) والإبن (2):



الشكل (ب) من الوثيقة (2)

- وضح علاقة بعض أليلات الـ CMH في ظهور متلازمة السلياك والآليات المتدخلة في ذلك وهذا انطلاقاً من استغلالك لأشكال الوثيقة (2).

التمرين 05: (8 نقاط)

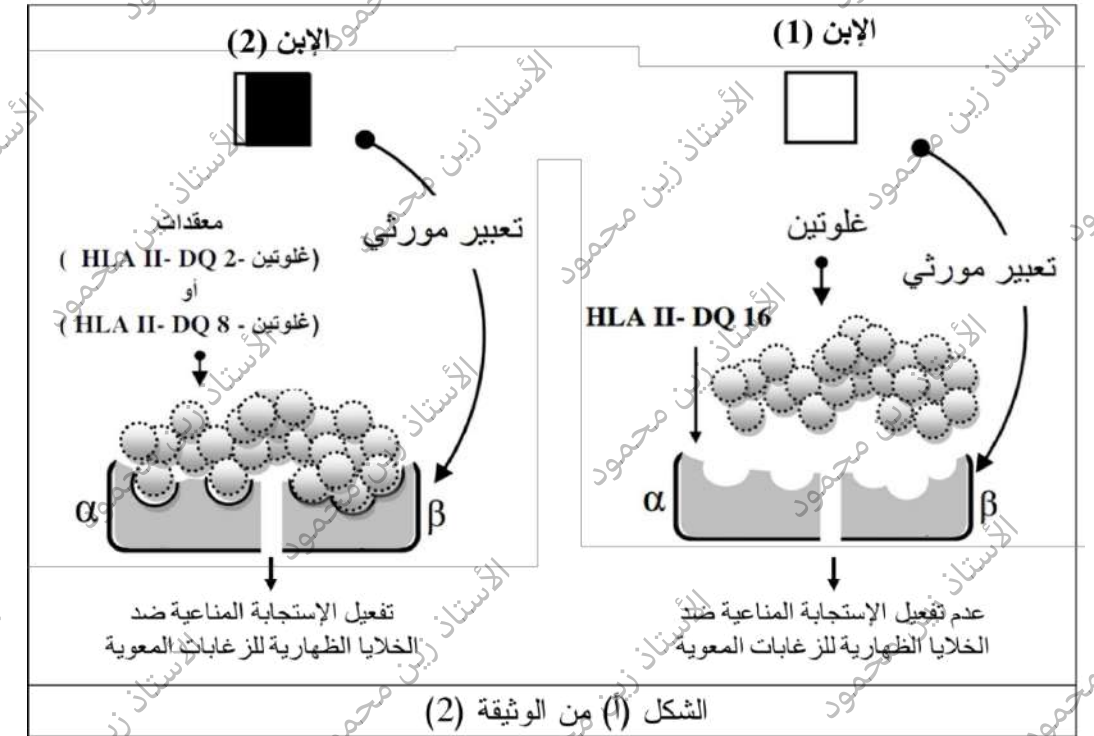
تتدخل المراكز العصبية في مختلف الإحساسات كالآلم الحاد، والتي تنقل عبر أغشية الخلايا العصبية بتدخل جزيئات بروتينية، ولعلاج ذلك تستعمل أدوية مثل مادة نارينجينين 4،7 دي ميثيل إيثر-NRG (DM) المستخلصة من النبات الطبي *Nardostachys jatamansi*.

الجزء الأول:

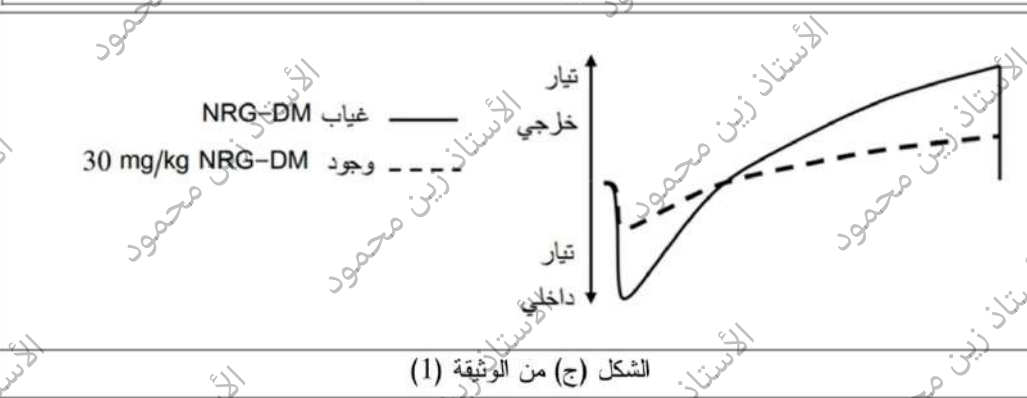
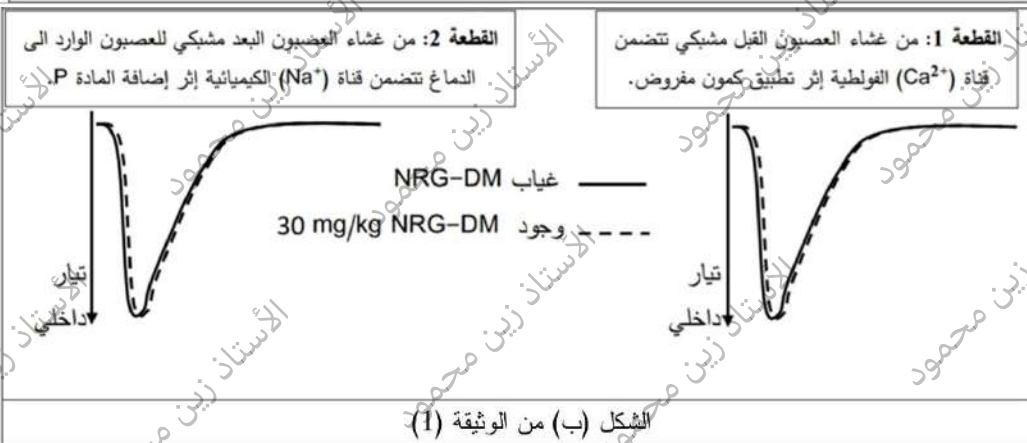
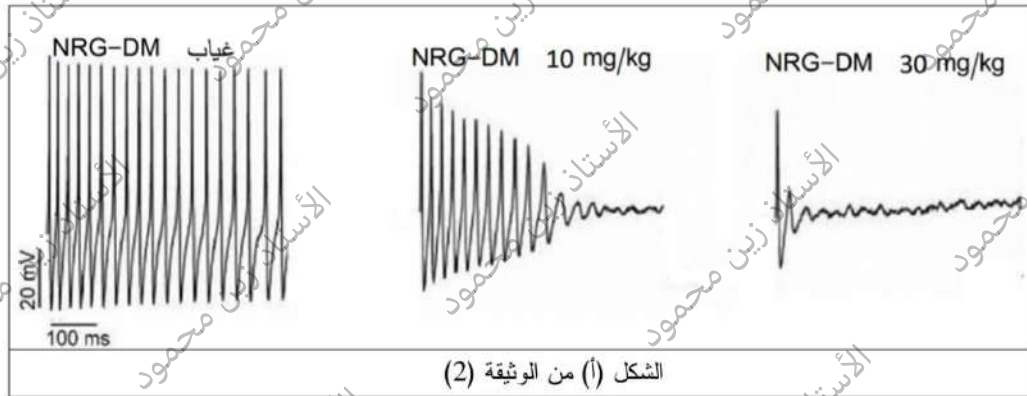
لغرض فهم آلية تأثير مادة NRG-DM في تخفيف الآلم الحاد تقترح عليك الدراسة التالية:

- الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل رسم تخطيطي للعناصر المتدخلة في نقل الرسالة العصبية الخاصة بالإحساس بالآلم على مستوى القرن الخلفى للنخاع الشوكي نحو الدماغ.

- الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل عدد الحركات التي تقوم بها الفئران إستجابة لإحساسها بالآلم (تزداد الحركات بزيادة حدة الآلم) الناتج عن حقن جرعة من زيت الخردل (مسبب للآلم) داخل قولون الفئران، في غياب ووجود مادة NRG-DM.

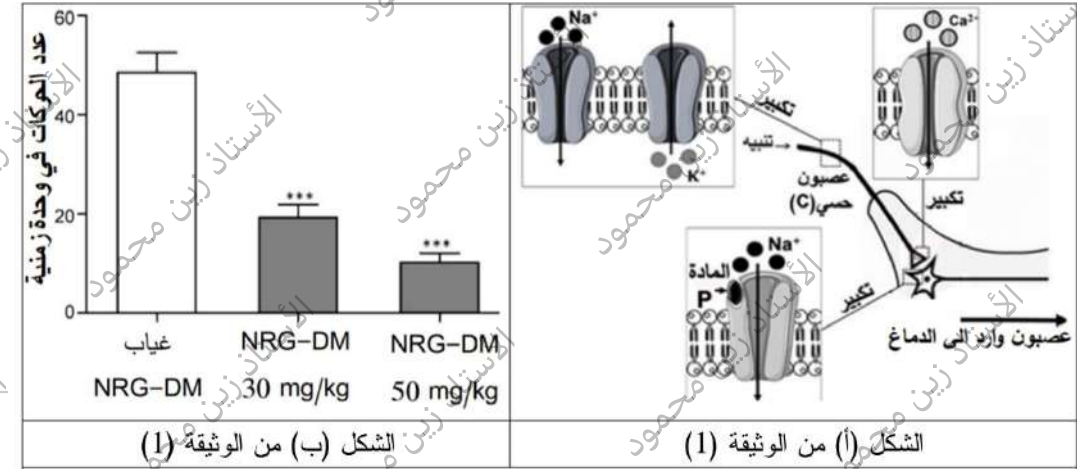


الشكل (أ) من الوثيقة (2)



- ناقش صحة الفرضيات المطروحة سابقا انطلاقا من استغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثالث: - وضح في فقرة تركيبية مختلف المستويات الجزيئية المحتملة التي يمكن المخففات الألم أن تؤثر عليها انطلاقا مما سبق ومكتسباتك.



- اقترح فرضيات تشرح بها آلية تأثير مادة NRG-DM في تخفيف الألم الحاد، باستغلال معطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لغرض التحقق من صحة الفرضيات المقترحة نقدم لك معطيات الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل تسجيلات الكمون الغشائي على مستوى العصبون الوارد الى الدماغ بعد تنبيه العصبون الحسي (C) تم الحصول عليها في غياب ووجود مادة NRG-DM.

أنجزت سلسلة تجارب على قطع معزولة من أغشية عصبونات القرن الخلفي للنخاع الشوكي بتقنية (Patch-clamp) بإخضاعها لكمون مفروض، أو إضافة مبلغات عصبية وتسجيل التيارات الأيونية التي تعبر الغشاء ضمن شروط محددة في غياب أو وجود مادة NRG-DM. النتائج ممثلة في الشكلين (ب) و (ج) من نفس الوثيقة:

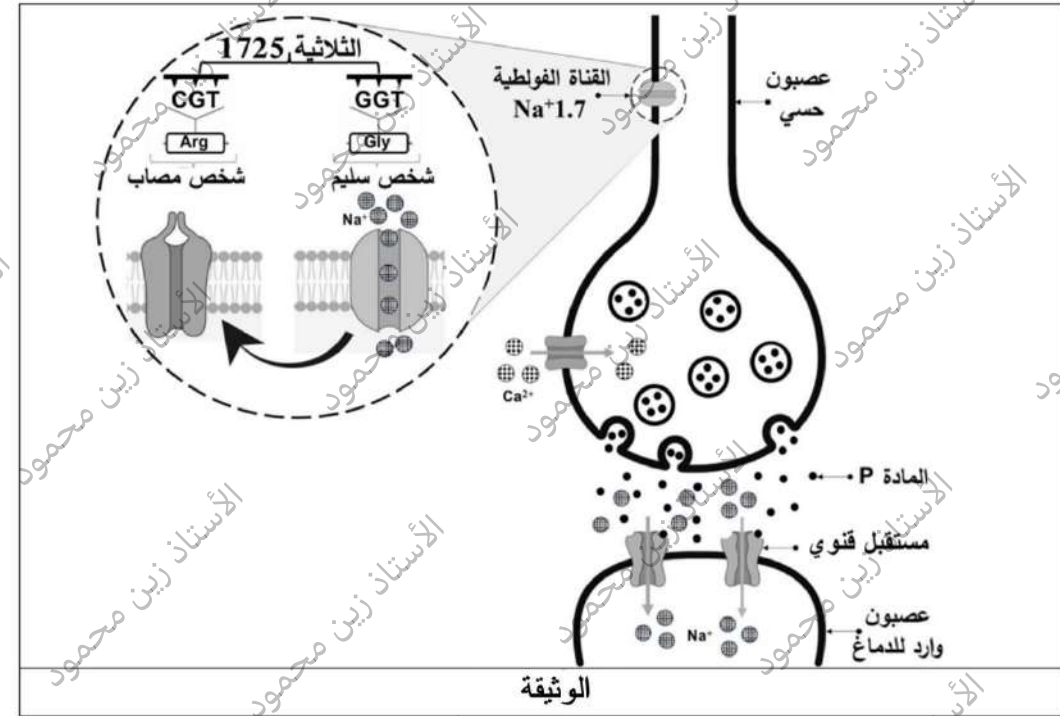
- الشكل (ب): التيارات الأيونية المارة عبر قطعتين غشائيتين معزولتين، الأولى من النهاية العصبية للعصبون الحسي (C) تتضمن قناة Ca^{2+} الفولطية، والثانية من الغشاء البعد مشبكي للعصبون الوارد الى الدماغ تتضمن قناة Na^{+} الكيميائية.

- الشكل (ج): التيارات الأيونية المارة عبر قطع غشائية معزولة من غشاء العصبون الحسي (C) تتضمن قنوات Na^{+} و K^{+} الفولطية إثر تطبيق كمون مفروض.

..الموضوع الخامس 05..

التمرين 05: (5 نقاط)

تجتاز المراكز العصبية عدة رسائل منها ما هو مسؤول عن الإحساس بالألم، حيث تلعب البروتينات الغشائية العصبية دورا رئيسيا في ذلك، إلا أن بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة اللاشعور بالألم الخلقي (CIP) يفقدون تماما الإحساس بهذا الألم، معطيات الوثيقة المساعدة توضح جانب من ذلك.



1- حدد مميزات قناتي الصوديوم الموضحتين في الوثيقة.

2- وضح في نص علمي دور البروتينات في الإحساس بالألم مبرزا سبب عدم الإحساس بالألم عند الأشخاص المصابين بمتلازمة اللاشعور بالألم الخلقي (CIP) مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

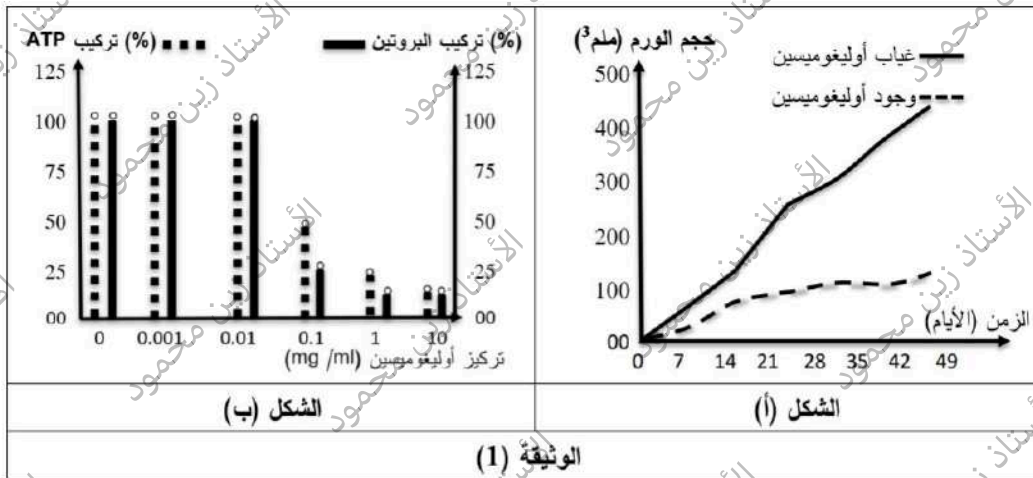
التمرين 02: (7 نقاط)

في إطار البحث عن علاجات للأورام السرطانية، وجد أن إستهداف آليات إنتاج بعض الجزيئات الضرورية لتركيب البروتين باستعمال مضادات حيوية "كالأوليغوميسين" قد أثبتت فعاليتها في علاج كثير من هذه الأورام، فكيف ذلك ؟
الجزء الأول:

لإظهار تأثير المضاد الحيوي "الأوليغوميسين" نقدم لك الدراسة التالية:

تم متابعة نمو حجم أورام سرطانية مستحدثة لدى مجموعتين من الفئران إحداهما معالجة بالأوليغوميسين والأخرى شاهدة، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

باستغلال تقنيات خاصة، تم متابعة نسبة تركيب الـ ATP من طرف ميتوكوندريات خلية بنكرياسية وكذا كمية البروتين المصنعة بعد حضن هذه الخلية في وسط زجاجي به أحماض أمينية مشعة، وذلك في تراكيز مختلفة من المضاد الحيوي، النتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (1).



1- حل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- برر استعمال الأوليغوميسين في معالجة الأورام السرطانية، بإستغلالك معطيات الشكل (ب) من الوثيقة

الجزء الثاني:

التمرين 03: (8 نقاط)

تضمن البروتينات استقرار عديد النشاطات الحيوية داخل الخلايا ونموها وتكاثرها وتميزها، وقد عمل الباحثون على استغلال خصائصها لإيجاد حلول علاجية لمختلف الأمراض السرطانية.

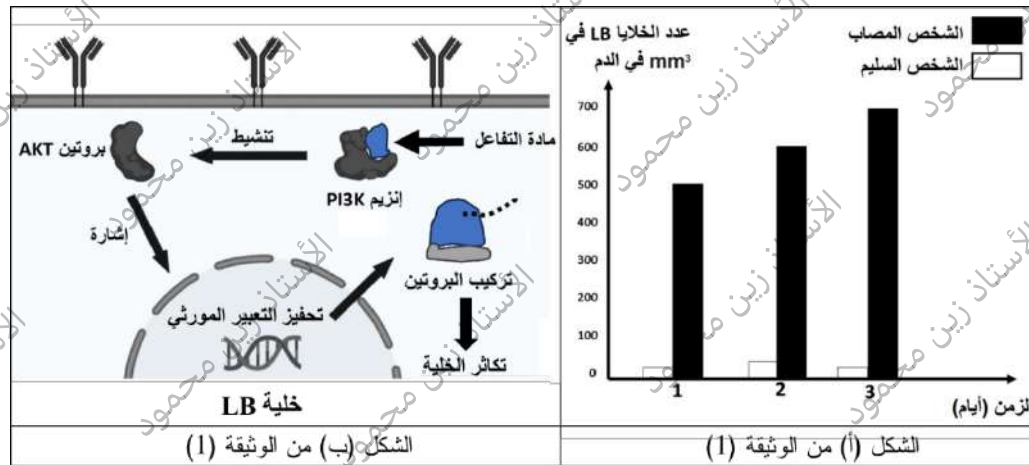
الجزء الأول:

لمفوما الخلايا البائية الكبيرة (DLBCL) هو سرطان يصيب خلايا الجهاز المناعي وينتشر في الأعضاء المحيطة تظهر أعراض هذا السرطان على شكل أورام بارزة ومتضخمة، كتضخم العقد اللمفاوية.

لتوضيح أسباب هذا المرض نقترح عليك الدراسة الممثلة نتائجها في الوثيقة (1):

- الشكل (أ): تطور عدد الخلايا LB في الحالة الطبيعية عند شخصين أحدهما مصاب بسرطان (DLBCL)

- الشكل (ب): نمذجة تفسيرية لآلية تكاثر الخلايا LB السرطانية.



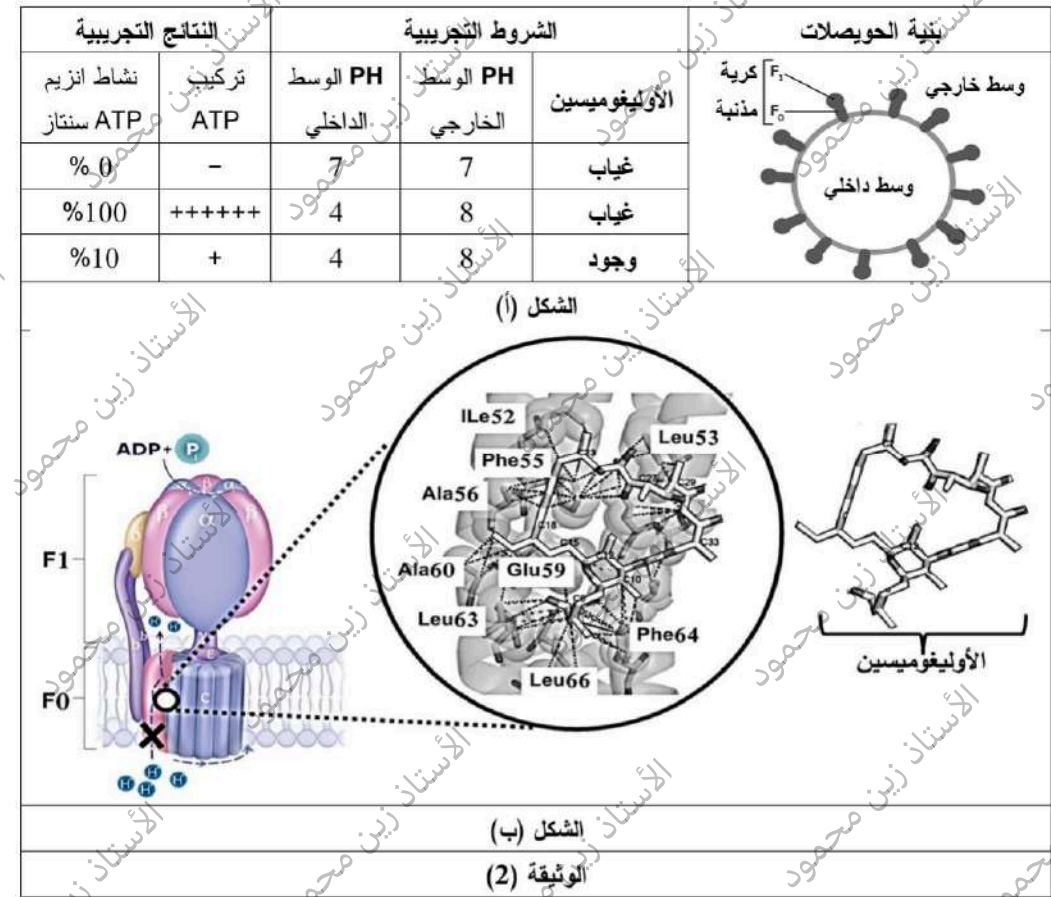
- اقترح فرضيتين للحد من تكاثر الخلايا LB الخبيثة باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

توصل العلماء الى علاج يهدف للحد من تكاثر الخلايا السرطانية تحت اسم إيداليسيب (Idelalisib) وللتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة نقدم لك الدراسة الوثيقة (2) حيث:

لفهم آلية تأثير الأوليغوميسين نقدم الدراسة التالية: تم تجزئة الغشاء الداخلي للميتوكوندري حيث يشكل حويصلات تتجه فيها الكريات المذنبه نحو الخارج وتستعمل هذه الحويصلات في دراسة تجريبية ، الشكل (أ) من الوثيقة (2) يترجم هذه الدراسة ونتائجها.

- الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح تأثير الأوليغوميسين على المستوى الجزيئي.

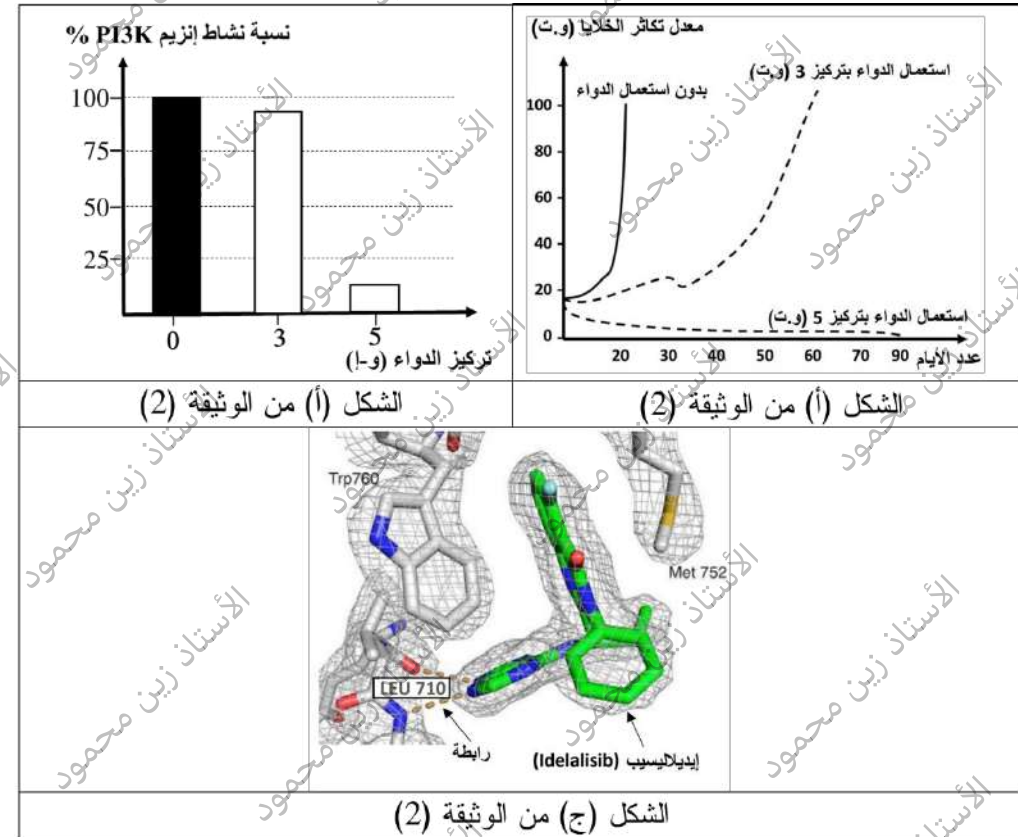


- إشرح آلية تأثير الأوليغوميسين كعلاج للأورام السرطانية، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

- الشكل (أ): يوضح معدل تكاثر الخلايا LB الخبيثة في الدم عند شخصين أحدهما تلقى الدواء .

- الشكل (ب): يمثل نشاط إنزيم PI3K في غياب ووجود دواء إيدياليسيب .

- الشكل (ج): يبين جزء من الموقع الفعال لإنزيم PI3K وتأثير دواء إيدياليسيب



1- ناقش صحة إحدى الفرضيتين المطروحتين سابقا باستغلالك للوثيقة (2)

2- أبرز العواقب والآثار الجانبية التي قد يخلفها العلاج على عضوية الإنسان.

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط تطور سرطان (DLBCL) في غياب ووجود دواء إيدياليسيب اعتمادا على ما

توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

..حل الموضوع الأول 01..

حل التمرين 01: (5 نقاط)

1- التعرف على البيانات:

1- تحت وحدة كبرى للريبوزوم 2- تحت وحدة صغرى للريبوزوم 3- الموقع P

4- الموقع A 5- ARNm 6- ARNt 7- رابطة ببتيدية 8- حذف Met

- التعرف على المراحل:

A- مرحلة البداية من عملية الترجمة B- مرحلة الإستطالة C- مرحلة النهاية

2- ترتيب الأحداث زمنيا:

4	خروج ARNt الثالث من الريبوزوم	3	حركة الريبوزوم لتصبح الرامزة 3 في الموقع P
1	تشكل الرابطة الببتيدية بين الحمضين 1 و 2	2	دخول ARNt الحامل للحمض الأميني 3

2- النص العلمي:

مقدمة ذات علاقة بالمشكل العلمي: تقبل أي مقدمة لها علاقة بالمشكل العلمي.

ما هي آلية الترجمة وما تأثير سم TAC في تثبيط نمو عصيات السل خلال مرحلة الثبات؟

العرض يتطرق إلى المؤشرات التالية:

- تبدأ عملية الترجمة بتثبيت جزيئة الـ ARNm في الموقع الخاص بها على مستوى تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم ليتثبت بعده ARNt الحامل للحمض الأميني ميثيونين بواسطة رامزته المضادة مقابل رامزة الانطلاق AUG.

- ترتبط تحت الوحدة الكبرى بنظيرتها الصغرى (تتوضع فوقها) مما يجعل ARNt الأول داخل الموقع P لتحت الوحدة الكبرى ثم يتوضع ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A لتحت الوحدة الكبرى مقابل الرامزة الثانية على جزيء ARNm

- تتشكل رابطة ببتيدية بين الحمضين الأميين الأول والثاني المتجاورين على مستوى الموقعين A و P فيتشكل ثنائي ببتيد وهذا ما يسمح بتحرير ARNt الأول الموجود في الموقع P.

- يصبح الموقع P للريبوزوم شاغرا فينتقل الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة على سلسلة ARNm مما يؤدي إلى تواجد ARNt الحامل لثنائي الببتيد في الموقع P فيصبح الموقع A فارغا من جديد لاستقبال ARNt الحامل للحمض الأميني الثالث الذي يتم ربطه بالحمض الأميني الثاني برابطة ببتيدية فيتشكل ثلاثي ببتيد.

- عندما يصبح الموقع P فارغا يتحرك الريبوزوم بمقدار رامزة نحو نهاية سلسلة ARNm ليتم دمج حمض أميني جديد في السلسلة الببتيدية مما يسمح باستطالتها.

- عند وصول الريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف في سلسلة ARNm يتوقف دمج الأحماض الأمينية وتنفصل السلسلة الببتيدية عن آخر ARNt لتغادر الريبوزوم ويحذف الحمض الأميني الأول Met.

- في وجود سم TAC الذي يعمل على قطع ARNm على مستوى الرامزة CCA فلا يتم التعبير وترجمة الرامزة إلى حمض أميني وبالتالي توقف عمل الريبوزوم مما يؤدي لعدم استمرار دمج الأحماض الأمينية وتوقف تركيب البروتين ودخول البكتيريا في مرحلة ثبات.

الخاتمة: (تقبل أي خاتمة عبارة عن إجابة مختصرة أو مشكل جديد).

حل التمرين 02: (7 نقاط)

الجزء الأول:

1- تحليل الشكل (أ): يمثل منحنيات بيانية لتطور معدل تكاثر الخلايا LT4 بدلالة التراكيز المتزايدة للمستضد الفائق SEB عند مجموعتين من الفئران.

من 0-10 عند مج 1 الطبيعية يبقى معدل التكاثر منعما ng/ml وعند مج 2 المعدلة التي تملك خلاياها LT4 مستقبل TCR يتكامل HLADR1 يتزايد معدل تكاثر الخلايا ليبلغ 3000 cpm.

من 10-10000 ng/ml عند مج 1 يبدأ تزايد معدل التكاثر وعند مج 2 يستمر تزايد معدل تكاثر الخلايا ليبلغ 90000 cpm عند المجموعتين.

- الاستنتاج: يُحفز المستضد الفائق SEB التكاثر الكبير للخلايا LT4 التي تملك مستقبلات الـ TCR تتكامل مع (HLAII DR1).

- مقارنة نتائج الشكل (ب): يمثل أعمدة بيانية تدرس تطور كمية الانترلوكينات المفروزة من قبل الخلايا المناعية بدلالة التراكيز المتزايدة للمستضد الفائق SEB عند مجموعتي الفئران السابقة.

- في غياب المستضد الفائق SEB تركيز الانترلوكينات منعما عند كل من مج 1 ومج 2.

- بينما من 1-10000 mg/ml بتزايد تركيز المستضد الفائق SRB يتزايد تركيز الانترلوكينات المحررة تدريجيا عند مج 1 الطبيعية ليبلغ 550 ng/ml بينما يتزايد تركيز الانترلوكينات المحررة بكمية أكبر عند مج 2 المعدلة وراثيا ليبلغ 1500 ng/ml.

- الاستنتاج: يحفز المستضد الفائق SEB إفراز كبير للانترلوكينات عند الخلايا المناعية LT4 التي تملك مستقبلات الـ TCR تتكامل مع (HLAII DR1).

الجزء الثاني:

- توضيح سبب الصدمة السامة إثر الإصابة بالمستضدات الفائقة باستغلال معطيات الوثيقة (2):

- استغلال الشكل (أ):

- في حالة المستضد العادي تقدم CPA البيبتيد المستضدي مرتبطا بالـ CMHII إلى خلية LT4 حيث تتعرف على المعقد CMHII-بيبتيد مستضدي بفضل التكامل البنيوي مع TCR في المنطقة المتغيرة له التي تشترك فيها كل من السلسلة α و β لـ TCR ما ينتج عنه إشارة تنشيط لتوليد استجابة مناعية نوعية وموجهة ضد مستضد معين.

- في حالة المستضد الفائق يرتبط هذا الأخير مع منطقة في السلسلة α لـ CMHII الذي تعرضه CPA ومع منطقة في السلسلة β لـ TCR في المنطقة غير المتغيرة ما ينتج عنه إشارة تنشيط لتوليد استجابة مناعية غير موجهة وغير ضرورية.

- الاستنتاج: يتميز المستضد الفائق بقدرته على توليد استجابة غير موجهة بالارتباط المباشر وتشكيل معقد CMHII - TCR بدون التعرف المزدوج.

- استغلال الشكل (ب):

تفرز البكتيريا العنقودية جزيئات المستضد الفائق الذي يشكل معقدا مع كل من HLAII و TCR المحمول على سطح نسائل مختلفة من LT4 ما يؤدي الى تنشيطها جميعا فتفرز كمية كبيرة من الانترلوكين 2 يتسبب في صدمة سامة.

- الاستنتاج: ترتبط الصدمة السامة في حالة المستضد الفائق بعدم حدوث انتقاء نسيلي للـ LT4 وبالتالي إفراط في تنشيطها وإفراز الانترلوكين 2

- الربط: يتميز المستضد الفائق بخاصية الارتباط المباشر بمنطقة في HLAII التي تعرضه الـ CPA ومنطقة في TCR الذي تحمله LT4 فيتشكل معقد ينشط العديد من نسائل المختلفة دون انتقاء نسيلة محدّدة كما يحدث في حالة المستضد العادي ما يؤدي الى توليد استجابة مناعية غير موجهة ضد مستضد معين فيتم إفراز كمية كبيرة من الانترلوكين 2 تؤدي الى صدمة سامة.

حل التمرين 03: (8 نقاط)

الجزء الأول:

-استغلال الشكل (أ):

-تقوم الخلايا السرطانية بتصنيع بروتينات وظيفية بواسطة الريبوزوم خلال عملية الترجمة، حيث يتم على مستواه دمج الأحماض الأمينية من بينها الحمض الأميني اسبارجين، مما يسمح بتكاثر الخلايا السرطانية وبالتالي نمو الورم.

-الاستنتاج: يتطلب تكاثر الخلايا السرطانية تركيب بروتينات بدمج أحماض امينية من بينها الاسبارجين.

-استغلال الشكل (ب):

-في غياب الاسبارجيناز : كانت نسبة تكاثر الخلايا السرطانية اعظمية 100% وبتزايد تركيز الاسبارجيناز تتناقص نسبة تكاثر الخلايا السرطانية الى ان تنعدم عند التركيز 25ug/ml

- الاستنتاج: يثبط إنزيم الاسبارجيناز تكاثر الخلايا السرطانية.

-الربط: يتطلب تكاثر الخلايا السرطانية دمج أحماض امينية كالاسبارجين لتركيب البروتين لكن يثبط أنزيم الاسبارجيناز تكاثرها الخلايا السرطانية.

- الفرضية: يمنع إنزيم الاسبارجيناز دمج الحمض الأميني اسبارجين فيتوقف تركيب البروتين عند الخلايا السرطانية ما يثبط تكاثرها.

الجزء الثاني:

-استغلال الشكل (أ):

- يتشكل الموقع الفعال من عدد محدد من الاحماض الأمينية التي تكون متقاربة فراغيا رغم انها متباعدة في الترتيب، كمت نلاحظ علاقة تكامل بنيوي بين الموقع الفعال والركيزة (اسبارجين)، حيث تنشأ روابط مؤقتة (انتقالية) بين جزء من مادة التفاعل والأحماض الأمينية THR-15 و LYS-163 للموقع الفعال.

- الاستنتاج: يركز التخصص الوظيفي لإنزيم الاسبارجيناز على تشكل معقد أنزيم - مادة التفاعل، بتشكيل روابط مؤقتة بين جزء من الركيزة والموقع الفعال للإنزيم.

- استغلال الشكل (ب):

-التفاعل يحدث على مراحل يرتبط الاسبارجيناز مع الاسبارجين ليتشكل معقد انتقالي مع تحرير الأمونيا، ثم تدخل جزيئة ماء (H_2O) للتفاعل مع المعقد الانتقالي، وأخيرا حيث تشكل حمض الاسبارتيك ويتحرر عن الأنزيم.

-الاستنتاج: يحفز انزيم الاسبارجيناز تفاعل تحويل الاسبارجين الى حمض الاسبارتيك مع تحرير الأمونيا في وجود الماء.

-استغلال الوثيقة 3:

-يتم ربط جزيئات النانو مغناطيسية بأنزيم الاسبارجيناز، وتحقن الجزيئات الناتجة عن هذا الارتباط في الدم، ثم تجذب بواسطة مغناطيس نحو الأنسجة الانشائية السرطانية لخلايا الدم، فتتوقف هذه الخلايا عن تركيب البروتين ويتراجع الورم السرطاني.

- الاستنتاج: يسمح الجذب المغناطيسي لأنزيم الاسبار اجيناز بالجزيئات النانو مغناطيسية نحو الخلايا السرطانية بتثبيطها عن تركيب البروتين وتراجع الورم.

- الربط: يتم جذب أنزيم الاسبارجيناز مغناطيسيا باستعمال الجزيئات النانو مغناطيسية نحو الأنسجة الانشائية لخلايا الدم عند المصاب بسرطان الدم، لكي يقوم بتحويل الحمض الأميني اسبارجين الذي يدخل في تركيب بروتينات الخلايا السرطانية الى حمض اسبارتيك فينفذ هذا الحمض الاميني ، ولا يدمج في تركيب البروتين فيتوقف تركيب البروتين ويتوقف تكاثر الخلايا السرطانية ويتراجع الورم.

- ومنه الفرضية المقترحة صحيحة منع دمج الاسبارجين في تركيب البروتين

الجزء الثالث:.



..حل الموضوع الثاني 02..**حل التمرين 01: (5 نقاط)**

1- الخصائص المشتركة بين انزيم COX وبقية الانزيمات:

- من طبيعة بروتينية - بنية فراغية محدّدة وراثيا - وجود موقع فعال.

- النوعية المزدوجة تجاه نوع التفاعل ومادة التفاعل. - يتأثر عمله بالمواد المثبطة.

- يتطلب شروط ملائمة للعمل من PH ودرجة الحرارة ملاحظة نكتفي بـ 4 خصائص.

2- النص العلمي: الإنزيمات بروتينات وظيفية ناتجة عن ظاهرة التعبير المورثي والتي تتميز بتخصص عالي حيث يرتبط تخصصها الوظيفي أساسا ببنيتها الفراغية، إلا أنه في بعض الحالات قد تتسبب في مشاكل صحية تستوجب إيجاد حلول علاجية، فكيف يؤثر دواء الأسبرين على وظيفة إنزيم COX ما يسمح بتناوله كدواء في حالات مرضية معينة؟ .

العرض:

- يملك انزيم COX بنية فراغية مكونة من تتابع أحماض أمينية تساهم بجورها لتشكل أربعة روابط كيميائية (شاردية-هيدروجينية-كارهة للماء-ثنائية الكبريت).

- تضم موقعا فعالا يتكون من عدد قليل من الاحماض الأمينية محدّدة من حيث النوع، العدد، والتسلسل تصنّف إلى موقع التثبيت وموقع التحفيز.

- ما يميز الموقع الفعال لانزيم COX وجود Ser في الموقع 529 قريب من حمض أميني في موقع التحفيز .

- يتفاعل نوعيا مع الركيزة "حمض الاراشيدونيك" ويحولها إلى ناتج "بروستاغلاندين" المسؤول عن اعراض الحمى والألم النوعية المزدوجة لهذا الانزيم.

- يستعمل في علاج هذه الاعراض دواء الاسبرين الذي يثبط نشاط انزيم COX.

- يتفاعل الاسبرين مع جذر الحمض الأميني الاسبرين 529 الذي يثبت مجموعة الاستيل ويحرّر حمض الساليسليك .

- ناتج تفاعل جذر السيرين مع الاسبرين يعطل موقع التحفيز ما يمنع الانزيم من التفاعل مع ركيزته (حمض الاراشيدونيك) وبالتالي عدم انتاج البروستاغلاندين فيخفف من الاعراض.

- الخاتمة: بعض الأدوية مثل الاسبرين تقوم بدور مثبط نوعي لانزيم معين ضروري في العضوية بهدف تخفيف اعراض مرضية فلا بد من تناولها تحت إشراف الطبيب.

حل التمرين 02: (7 نقاط)

الجزء الأول:

1- تحليل منحني الشكل (أ):

يمثل منحني تغيرات عدد المستعمرات البكتيرية بدلالة الزمن في غياب ووجود العاتيات المعوية حيث نلاحظ قبل إضافة العاتيات المعوية من الزمن 0 إلى 4 سا تزايد عدد المستعمرات البكتيرية من 10 إلى أن تصل قيمة أعظمية 30 - بعد إضافة العاتيات المعوية من الزمن 4 إلى 9 سا تناقص عدد المستعمرات البكتيرية إلا أن تتعدم.

- الإستنتاج: العاتيات المعوية تثبط نمو المستعمرات البكتيرية.

2- إستخراج مراحل تأثير العاتيات المعوية على البكتيريا إنطلاقاً من الشكل (ب):

- ترتبط العاتيات المعوية على سطح البكتيريا وفق تكامل بنيوي بين بروتين J الفيروسي والبروتين LamB البكتيري.

- نقوم العاتيات بصب (إدخال) مادتها الوراثية ADN الفيروسي إلى هيولى البكتيريا.

- تكاثر العاتيات المعوية وتركيب بروتيناتها داخل البكتيريا.

- تشكل عاتيات (فيروسات) جديدة تخرج عبر غشاء البكتيريا فتخرجه.

الجزء الثاني:

- إستغلال الشكل (أ):

السلالة الحساسة S

	149	150	151	152	153	154	155	156
ARNm	...GCU	GAA	AAU	UCU	UCU	UUC	GCU	UCU...
سلسلة ببتيدية	...	Ala - Glu	- Asn	- Ser	- Ser	- Phe	- Ala	- Ser...

السلالة المقاومة R1

	149	150	151	152	153	154	155	156
ARNm	...GCU	GGU	AAU	UCU	UCU	UUC	GCU	UCU...
سلسلة ببتيدية	...	Ala - Gly	- Asn	- Ser	- Ser	- Phe	- Ala	- Ser...

طفرة في الثلاثية 150 أدت إلى تغير الرامزة GAA بالرامزة GGU فتغير الحمض الأميني Glu بالحمض الأميني Gly

- الإستنتاج: تقاوم السلالة R1 بإحداثها طفرة في مورثة بروتين LamB تؤدي لتغير الحمض الأميني رقم 150.

- إستغلال الشكل (ب):

- السلالة الحساسة في PH=6 بروتين LamB مستقر بنشأة رابطة شاردية بين جذر الحمض الأميني القاعدي (NH³⁺) Lys213 وجذر الحمض الأميني الحامضي (COO⁻) Glu150 حيث تكون المسافة بينهما 2 أنجستروم.

- السلالة المقاومة R2 في PH=1 تباعد الحمضين Lys213 و Glu150 نتيجة عدم نشأة الرابطة الشاردية كون الحمض الأميني Glu150 غير متأين (COOH) بإعتبار الوسط الحامضي (سلوك قاعدي)

- الإستنتاج: تقاوم السلالة R2 بتغير حموضة الوسط PH أين يفقد بروتين LamB بنية نتيجة تخريب الرابطة الشاردية.

- الربط:

تقاوم السلالات البكتيرية العلاج بواسطة العاتيات المعوية بحالتين :

- السلالة R1 بإحداثها طفرة في مورثة بروتين LamB تؤدي لتغير الحمض الأميني رقم 150.

- السلالة R2 بتغير حموضة الوسط PH أين يفقد بروتين LamB بنية نتيجة تخريب الرابطة الشاردية.

- تغير بنية بروتين LamB تمنع حدوث التكامل البنيوي بينه وبين بروتين J الفيروسي فلا يسمح للفيروس بإختراق البكتيريا وعدم التكاثر بداخلها.

حل التمرين 03: (8 نقاط)**الجزء الأول:**

-إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

من 0 إلى 20 يوم: ثبات في عدد الخلايا السرطانية عند قيمتها الابتدائية في جميع الأوساط.

من 20 إلى 100 يوم:

- في غياب المضاد الحيوي: تزايد ملحوظ في عدد الخلايا السرطانية بمرور الزمن حتى يبلغ قيمة اعظمية 2×10^5 عند اليوم 100. (تكاثر اعظمي للخلايا السرطانية)

- في وجود المضاد الحيوي:

. عند التراكيز (10-100nmol): تزايد اقل لعدد الخلايا السرطانية بمرور الزمن حتى تصل قيمة أعظمية 1.75×10^5 عند اليوم 100. (تكاثر بنسبة اقل للخلايا السرطانية)

- عند التركيز 500nmol: تزايد طفيف لعدد الخلايا السرطانية بمرور الزمن حتى تصل إلى 0.5×10^5 عند اليوم 100. (تكاثر طفيف للخلايا السرطانية)

- عند التركيز 1000 nmol: إستمرار ثبات عدد الخلايا السرطانية عند القيمة الابتدائية إلغاية اليوم 100. (توقف تكاثر للخلايا السرطانية). حيث بزيادة تركيز المضاد الحيوي يتناقص عدد الخلايا السرطانية حتى ينعدم عند التركيز 1000nmol

-الإستنتاج: المضاد الحيوي أجيلاستاتين يثبط تكاثر الخلايا السرطانية عند التراكيز المرتفعة.

-إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

في غياب المضاد الحيوي : نسبة تركيب البروتين اعظمية وتقدر ب 100 %.

في وجود المضاد الحيوي :

عند التركيز (nm) 100 تناقص نسبة تركيب البروتين الى القيمة 75%.

- عند التركيز (nm) 250: تناقص كبير في نسبة تركيب البروتين الى القيمة 60%

- عند التركيز (nm) 500: تناقص كبير جدا في نسبة تركيب البروتين الى القيمة 40%

- عند التركيز (nm) 1000: تناقص معتبر في نسبة تركيب البروتين إلى أن يكاد ينعدم.

أي بزيادة تركيز المضاد الحيوي أجيلاستاتين تتناقص نسبة تركيب بروتين حتى تصل إلى نسبة دنيا عند التركيز (nm) 1000

الإستنتاج: المضاد الحيوي الأجيلاستاتين يثبط تركيب البروتين .

أقترح فرضيات توضح التأثير الجزيئي للأجيلاستاتين A(AgIA) على تطور الخلايا السرطانية:

ف1: المضاد الحيوي الأجيلاستاتين يثبط نشاط إنزيم تنشيط الحمض الأميني .

ف2: المضاد الحيوي الأجيلاستاتين يثبط نشاط الريبوزم (ARN الريبوزومي) .

ف3: المضاد الحيوي يثبط الجزيئات الحيوية المتدخلة في الاستنساخ.

الجزء الثاني:

1- شرح آلية التأثير الجزيئي للأجيلاستاتين (A- AgIA) على تكاثر الخلايا السرطانية مؤكدا صحة الفرضية

-الشكل (أ):

. من التركيز 10^{-10} إلى 10^{-8} : تبقى نسبة الإشعاع المدمج لليوريدين والسيستين ثابتة عند قيمة أعظمية 100%.

. من التركيز 10^{-8} إلى 10^{-14} : دمج اليوردين المشع يبقى ثابت عند القيمة الاعظمية 100% مهما زاد تركيز المضاد الحيوي.

في حين يتناقص دمج السيستين المشع تدريجيا بزيادة تركيز المضاد الحيوي حتى يصل إلى 5% أو يكاد ينعدم عند التركيز 10^{-5} ويستمر عند هذ النسبة الى غاية التركيز 10^{-4}

-الاستنتاج: يثبط المضاد الحيوي دمج الأحماض الأمينية (عملية الترجمة) عند التراكيز العالية بينما دون التأثير على عملية الاستنساخ.

. الشكل (ب):

. في غياب المضاد الحيوي: نسبة تشكل ثنائي البيبتيد Met-Phe تصل إلى 60% .

في وجود المضاد الحيوي:

. عند التركيز (1µm) تتناقص نسبة تشكل ثنائي البيبتيد Met-Phe لتصل إلى 35%.

. عند التركيز (10µm) تتناقص نسبة تشكل ثنائي البيبتيد Met-Phe أكثر لتصل إلى 25%.

. أما عند التركيز (100µm) يحد تناقص كبير في نسبة تشكل ثنائي البيبتيد Met-Phe لتصل إلى 15% تقريبا.

حيث بزيادة تركيز المضاد الحيوي تتناقص نسبة تشكل ثنائي البيبتيد حتى تصل قيمة دنيا 15% تقريبا عند التركيز (100µm)...

. الاستنتاج: يثبط المضاد الحيوي يثبط المضاد الحيوي تشكل الرابطة البيبتيدية (ارتباط فينيل الانين بالميثيونين).

- الشكل (ج):

أن المضاد الحيوي يرتبط بتحت الوحدة الكبرى للريبوزوم بين الموقعين A و P على مستوى انزيم بيبتيديل ترانسفيراز وذلك عن طريق تشكل روابط كيميائية مع القواعد الازوتية A2873 U2875 U2869 ارتباطا تكامليا.

. الاستنتاج: يثبط المضاد الحيوي عمل البيبتيديل ترانسفيراز (ARNr28s)

. شرح آلية التأثير الجزيئي للأجلاستاتين (A- AgIA) على تكاثر الخلايا السرطانية وتأكد صحة الفرضية المقترحة: يرتبط المضاد الحيوي بالموقع الفعال لانزيم البيبتيديل ترانسفيراز المسؤول على تشكيل الرابطة البيبتيدية بين الأحماض الأمينية في مستوى تحت الوحد الكبرى من الريبوزوم بين الموقعين A و P عن طريق تشكل روابط انتقالية مع القواعد الازوتية مما يعيق نشاطه وبالتالي عدم تشكل الروابط البيبتيدية بين الأحماض الأمينية ومنه تثبيط دمج الأحماض الأمينية وبالتالي توقف تركيب بروتينات الخلايا السرطانية مما يؤدي إلى توقف تكاثرها. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على أن المضاد الحيوي الأجلاستاتين يثبط نشاط

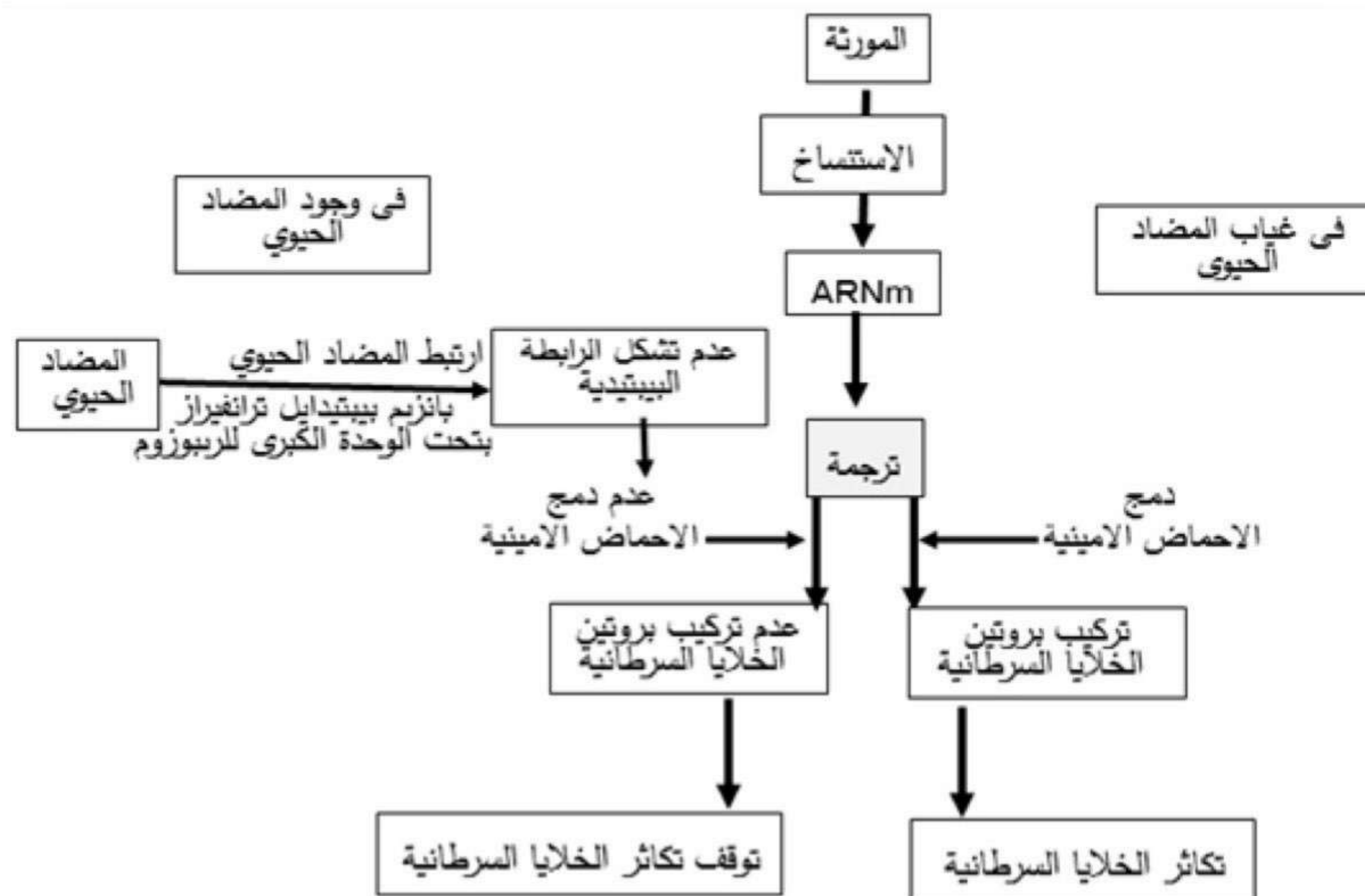
الريبوزوم (ARN الريبوزومي)

2 . إبراز التأثيرات السلبية الجانبية للأجلاستاتين A (A- AgIA) على سلامة العضوية:

. بما أن المضاد الحيوي يثبط تركيب البروتينات السرطانية ومنه موت الخلايا السرطانية، سيثبط المضاد الحيوي أيضا تركيب البروتينات عند الخلايا السليمة مما يسبب موتها.

الجزء الثالث:

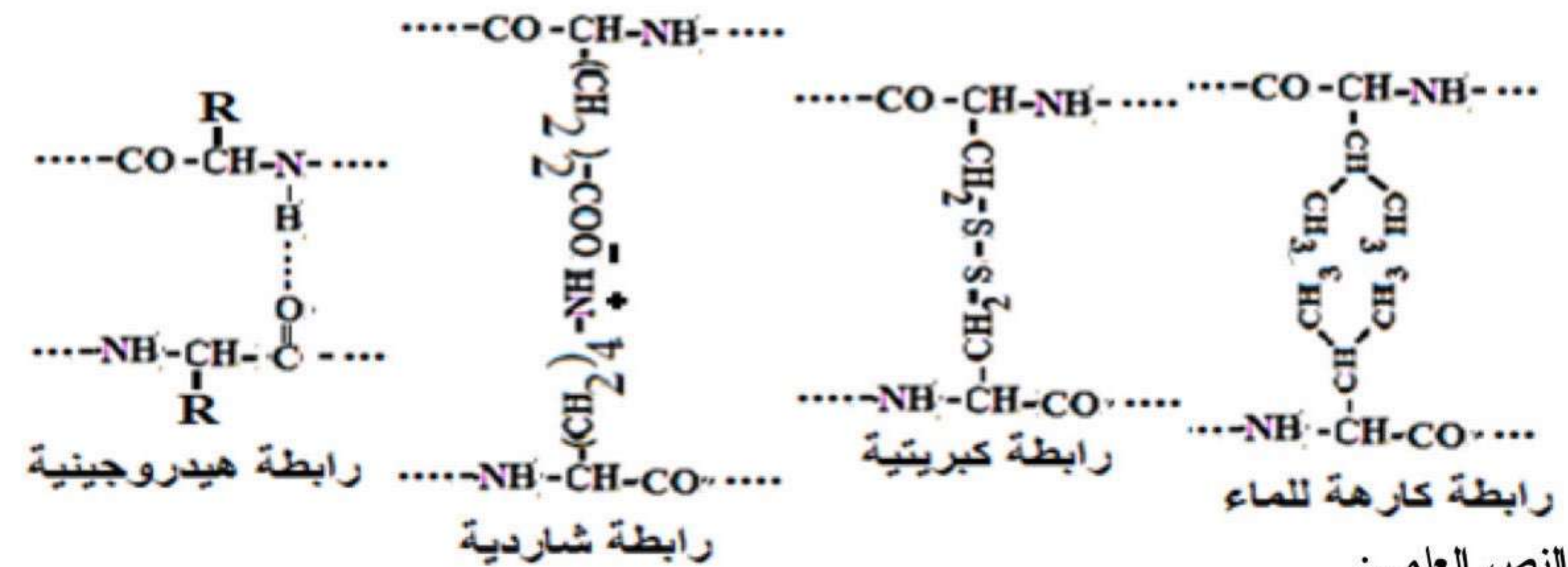
مخطط يوضح الآلية الجزيئية لتأثير الأجلاستاتين A (A- AgIA) على تكاثر الخلايا السرطانية مقارنة بغيابه:



..حل الموضوع الثالث 03..

حل التمرين 01: (5 نقاط)

1- تمثيل الروابط الكيميائية المذكورة باستعمال جذور الأحماض الأمينية:



2 - النص العلمي:

يتميز البروتين بوجود روابط هيدروجينية وشاردية وكبريتية وكاره للماء وبنية ثلاثية الأبعاد مميزة تسمح له بأداء وظيفته. غير أن بعض المواد تسبب كسر الروابط الكبريتية مما يفقد البروتين نشاطه كالأنسولين: كيف تساهم الروابط في تطور مستويات بنية الأنسولين واكتسابه بنيته وظيفية وتأثير بعض المواد على نشاطه.

. تتوقف بنية البروتين وبالتالي تخصصه الوظيفي على عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الأمينية المشكلة له إضافة إلى الروابط التي تنشأ بين جذور بعض الأحماض الأمينية المحددة وراثيا.

. حيث تتطور مستويات البنية الفراغية (الأولية سلسلة خطية بسيطة ثم التفاف وطي لتشكيل بنى ثانوية ألفا حلزونية أو بيتا وريقية ثم انطواء لتشكيل بنية ثلاثية مع ذكر الروابط في كل مستوى) مما يكسب البروتين بنية فراغية وبالتالي تخصصا وظيفيا.

. وجود بعض المواد التي تسبب تكسير الروابط الضرورية لاستقرار وتماسك البنية الفراغية للبروتين كالروابط الكبريتية يفقد البروتين بنيته الفراغية وبالتالي نشاطه كالأنسولين الذي يفقد نشاطه على تخفيض نسبة السكر في الدم مما يسبب ارتفاعها يؤدي ذلك إلى حدوث خلل صحيا على مستوى العضوية تتمثل في ظهور أعراض مرض السكر.

إن عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية إضافة إلى الروابط الهيدروجينية والشاردية والكبريتية التي تساهم في استقرار وتماسك بنية البروتين واكتسابه بنيته وظيفية وتكسيرها يسبب فقد البروتين بنيته وبالتالي وظيفته.

حل التمرين 02: (7 نقاط)

الجزء الأول:

1- إبراز خصائص ودور المشبك العصبي - العصبي المسؤول عن نقل الإحساس بالألم وطريقة تأثير سم Conotoxin باستغلال معطيات الوثيقة (1)

- الشكل (أ):

- يتكون المشبك العصبي - العصبي من جزء قبل مشبكي نهاية عصبية للعصبون حسي وارد إلى النخاع الشوكي، مفرزة للمبلغ العصبي المادة (P) وجزء بعد مشبكي يتكون من غشاء الجسم الخلوي للعصبون الحسي الصادر إلى الدماغ الناقل للإحساس بالألم يحمل مستقبلات غشائية للمادة P يفصل بين الجزئين قبل وبعد مشبكي فراغ مشبكي

- الاستنتاج: المشبك العصبي - العصبي المسؤول عن نقل الإحساس بالألم مشبك كيميائي يعمل بالمادة P الشكل (ب):

- (1و2): عند حقن المادة P في الشق المشبكي في غياب السم أو في وجوده نسجل على مستوى الجهاز (ج) PPSE كمون بعد مشبكي تنبهي بسعة تبلغ 50 ملي فولط يرافقه نقص في كمية المادة P الحرة في الشق المشبكي وينتج عن ذلك إحساس بالألم

(3) عند حقن السم ثم إحداث تنبيه فعال لنهاية العصبون الحسي (ع1) نسجل على مستوى الجهاز (ج) PPSE كمون بعد مشبكي تنبهي بسعة ضعيفة جدا ويرافق ذلك تواجد المادة في الشق المشبكي بكمية قليلة جدا وينتج عن ذلك عدم الإحساس بالألم.

- الاستنتاج: لا يمنع سم Conotoxin تأثير المبلغ العصبي المادة p على الغشاء بعد مشبكي في المشبك التنبهي، وإنما يمنع تحريره في الشق المشبكي ما يمنع الإحساس بالألم.

- الربط:

- يتميز المشبك العصبي - العصبي المسؤول عن نقل الاحساس بالألم على مستوى النخاع الشوكي بأنه مشبك تنبهي يعمل بالمبلغ العصبي المادة P

- عند وصول الرسالة العصبية إلى النهاية العصبية للعصبون الحسي ع1 الوارد إلى النخاع الشوكي تحرر المبلغ العصبي المادة P في الشق المشبكي فتتثبت على مستقبلها الغشائي مولدة PPSE ما يؤدي الى توليد رسالة عصبية ناقلة للإحساس بالألم عبر العصبون الحسي الصادر إلى الدماغ

- يعمل سم Conotoxin على منع تحرير المبلغ العصبي المادة P في الشق المشبكي ما يمنع تنبيه العصبون الحسي ع2 وبالتالي منع أو خفض الإحساس بالألم.

الجزء الثاني:

- شرح آلية تأثير سم Conotoxin على وظيفة المشبك العصبي - العصبي ما يجعله دواء مناسباً لخفض الإحساس بالألم.

- الشكل (أ) من الوثيقة (2) :

- عند وصل الرسالة العصبية إلى النهاية العصبية تنفتح القنوات الفولطية التي تسمح بتدفق شوارد الكالسيوم الى هيولى النهاية العصبية ما يؤدي إلى تحرير المبلغ العصبي المادة p في الشق المشبكي والتي تتثبت على مستقبلاتها الغشائية في الغشاء بعد مشبكي مولدة زوال استقطابه.

- عند عزل قطعة غشائية بتقنية Patch Clamp ويطبق عليها كمون مفروض 10 ملي فولط يلغي الكمون الأصلي (90) ملي فولط نلاحظ: في غياب سم Conotoxin يتشكل تيار داخل ناتج عن تدفق شوارد الكالسيوم وفق تدرج التركيز من الوسط الخارجي الأعلى تركيز الى الوسط الداخلي الأقل تركيز في وجود السم لا يتشكل التيار الداخل.

- الاستنتاج: يمنع السم تدفق شوارد الكالسيوم من الوسط الخارجي الى الداخلي عبر القناة الفولطية.

- الشكل (ب) من نفس الوثيقة :

- قناة الكالسيوم الفولطية جزيئة بروتينية ضمنية في الغشاء ، تملك بنية فراغية رابعة تتكون من 5 تحت وحدات (نكر أسمائهم) حيث تضم تحت الوحدة ألفا 1 نفق القناة التي تتدفق منها شوارد الكالسيوم وفق تدرج التركيز .

- يملك سم Conotoxin بنية فراغية تتكامل بنيويا مع موقع في تحت الوحدة ألفا 1 ما يسمح بتنشبه عليها ما يتسبب في غلق نفق القناة ومنع مرور شوارد الكالسيوم من الوسط الخارجي الى الهيولى.

- الاستنتاج: يعمل سم Conotoxin على تثبيط القناة الفولطية للكالسيوم بغلق نفق القناة ومنع تدفق شوارد الكالسيوم.

- الربط:

- عند وصول الرسالة العصبية الى النهاية المحورية تنفتح القناة الفولطية الشوارد الكالسيوم نتيجة تغير الكمون الغشائي ما يؤدي إلى تدفق شوارد الكالسيوم وفق تدرج التركيز من الوسط الخارجي الى الهيولى ما يؤدي إلى تحرير المبلغ العصبي المادة p بالاطراح الخلوي في الشق المشبكي والتي بدورها تنبه العصبون الصادر الى الدماغ ما ينتج عنه إحساس بالألم.

- يتدخل سم Conotoxin الذي يستعمل كدواء لمنع الإحساس بالألم في غلق نفق القناة الفولطية ومنع التدفق الداخلي لشوارد الكالسيوم وبالتالي منع تحرير المادة p

حل التمرين 03: (8 نقاط)**الجزء الأول:****1- طرح المشكل العلمي:**

استغلال الوثيقة (1): تمثل حالة نقل طعوم متمثلة في (قطعة جلد وقرنية العين) من فأر A الى فأر B مختلفي الـ CMH حيث نلاحظ:

- عند نقل قطعة جلد من عضوية الفأر A الى عضوية الفأر B نلاحظ رفض الطعم في عضوية الفأر B.

- عند نقل قرنية العين من عضوية الفأر A الى عضوية الفأر B نلاحظ قبول الطعم في عضوية الفأر B.

- **الاستنتاج:** يقبل الطعم عند نقل قرنية العين من فأرين مختلفي الـ CMH.

المشكل العلمي :

- ما هو سبب قبول الطعم عند نقل قرنية العين من عضوية الفأر A الى عضوية الفأر B رغم اختلاف الـ CMH بين الفأرين في حين رفضه في حالة نقل قطعة جلد من عضوية الفأر A الى عضوية الفأر B؟

2- اقتراح ثلاث فرضيات تجيب بها عن المشكل العلمي :

استغلال الوثيقة (2)

- **استغلال الشكل (أ):** يمثل نتائج تجريبية لقياسات عدد الخلايا LTc في حالة زراعة الجلد وفي حالة زراعة قرنية العين حيث نلاحظ:

- في اليوم 4 بعد الزرع: عدد الخلايا LTc في حالة زراعة الجلد وفي حالة زراعة قرنية العين عند قيمة شبه منعدمة.

- في اليوم 6 بعد الزرع: زيادة كبيرة في عدد الخلايا LTc في حالة زراعة الجلد لتصل الى قيمة مرتفعة 75 (و.إ) بينما يبقى عدد الخلايا LTc في حالة زراعة قرنية العين عند قيمتها شبه منعدمة.

- في اليوم 10 بعد الزرع: استمرار ارتفاع عدد الخلايا LTc في حالة زراعة الجلد لتصل الى قيمة أعظمية 125 (و.إ) بينما يبقى عدد الخلايا LTc في حالة زراعة قرنية العين عند قيمتها الأولية شبه منعدمة.

- **الاستنتاج:** زراعة الجلد بالعضوية المستقبلية ينشط تكاثر وتمايز الخلايا LT8 الى LTc بينما يثبط زراعة قرنية العين تكاثرها وتمايزها.

- **استغلال الشكل (ب):** يمثل رسم تخطيطي للتغيرات التي تطرأ على الخلية المناعية LT8 بعد تحسبها اتجاه خلية جلد مأخوذة من الجلد المزروع حيث نلاحظ:

- يحدث التعرف المزدوج بين خلية الجلد والخلية LT8 لوجود تكامل بنيوي بين الـ TCR المعروف من طرف الخلية LT8 والمعقد ببنتيد مستضدي-CMH1 المعروف من طرف الخلية الجلدية، ويثبت هذا التعرف المزدوج بفضل CD8.

- تحقق التعرف المزدوج يجعل من الخلية LT8 منشطة تحمل على غشائها مستقبلات الأنترلوكين 2، التي يثبت عليها الأنترلوكين المفرز مما يؤدي الى تحفيزها.

- الخلية LT8 المحفزة يتم على مستواها تنشيط تضاعف ADN الخلية الذي بدوره يضمن تكاثر الخلايا LT8 المنشطة.

- **الاستنتاج:** تمر الخلية LT8 بثلاث مراحل أساسية التعرف، التنشيط، وتضاعف الـ ADN كي تتكاثر وتتمايز وتقضي على الطعم المحسس.

-الفرضيات المقترحة :

ف1: تقوم قرنية العين بتنشيط عملية التعرف المزدوج بينها وبين الخلية LT8 بالتالي عدم تكاثرها ولا تمايزها الى خلايا LTc السامة المخربة لخلايا طعم قرنية العين مما يؤدي الى قبولها كطعم.

ف2: تقوم قرنية العين بتنشيط تحفيز الخلايا LT8 المنشطة ضدها بالأنترلوكين 2 بالتالي عدم تكاثرها ولا تمايزها الى خلايا LTc السامة المخربة لخلايا طعم قرنية العين مما يؤدي الى قبولها كطعم.

ف3: تقوم قرنية العين بتنشيط عملية تضاعف ADN الخلية LT8 المنشطة ضدها بالتالي عدم تكاثرها ولا تمايزها الى خلايا LTc السامة المخربة لخلايا طعم قرنية العين مما يؤدي الى قبولها كطعم.

الجزء الثاني:

- الإجابة عن المشكل المطروح والمصادقة على صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (3): يمثل نتائج تجريبية أجريت على مجموعة من الخلايا المختلفة باستعمال تقنية الفلورة المناعية حيث نلاحظ:

- خلايا الجلد: غياب الفلورة باللون الأحمر ضد بروتين FASL وأيضا غياب الفلورة باللون الأخضر ضد المستقبل البروتيني FASR.

- خلايا قرنية العين: ظهور الفلورة باللون الأحمر ضد بروتين FASL بينما غياب الفلورة باللون الأخضر ضد المستقبل البروتيني FASR.

- خلايا LT₈: غياب الفلورة باللون الأحمر ضد بروتين FASL بينما ظهور الفلورة باللون الأخضر ضد المستقبل البروتيني FASR.

.....تضاف الدلالة من الحصة.....

- الاستنتاج: خلايا الجلد لا تحمل أي من البروتينين FASL و FASR، بينما تحمل خلايا قرنية العين بروتين FASL فقط أما خلايا LT₈ المستقبل البروتيني FASR فقط.

- استغلال الشكل (ب): يمثل رسم تخطيطي يوضح مرحلة تعرف خلية الـ LT₈ مع خلية قرنية العين وتأثير بروتيني FASL و FASR على الخلية LT₈ حيث نلاحظ:

- بالإضافة إلى حدوث التعرف المزدوج بين خلية قرنية العين والخلية LT₈ لوجود تكامل بنيوي بين الـ TCR المعرض من طرف الخلية LT₈ والمعد ببتيد مستضدي-CMH1 المعرض من طرف خلية قرنية العين، ويثبت هذا التعرف المزدوج بفضل CD8، يحدث أيضا التعرف نتيجة التكامل البنيوي بين بروتين FASL المعرض على سطح خلية قرنية العين والمستقبل البروتيني FASR المعرض على سطح الخلية يؤدي ذلك إلى تنشيط LT₈ إنزيم الـ CASPASE3 الذي يتسبب في موت الخلية LT₈.

- الاستنتاج: حدوث التعرف بين بروتين FASL المعرض من طرف خلايا قرنية العين والمستقبل البروتيني FASR المعرض من طرف الخلية LT₈ يتسبب في تنشيط إنزيم الـ CASPASE3 الذي يؤدي إلى موت الخلية LT₈.

- استغلال الشكل (ج): يمثل منحنى تغيرات نسبة تخريب ADN للخلية LT₈ بدلالة التراكيز المتزايدة من تركيز مثبط إنزيم الـ CASPASE3 حيث نلاحظ:

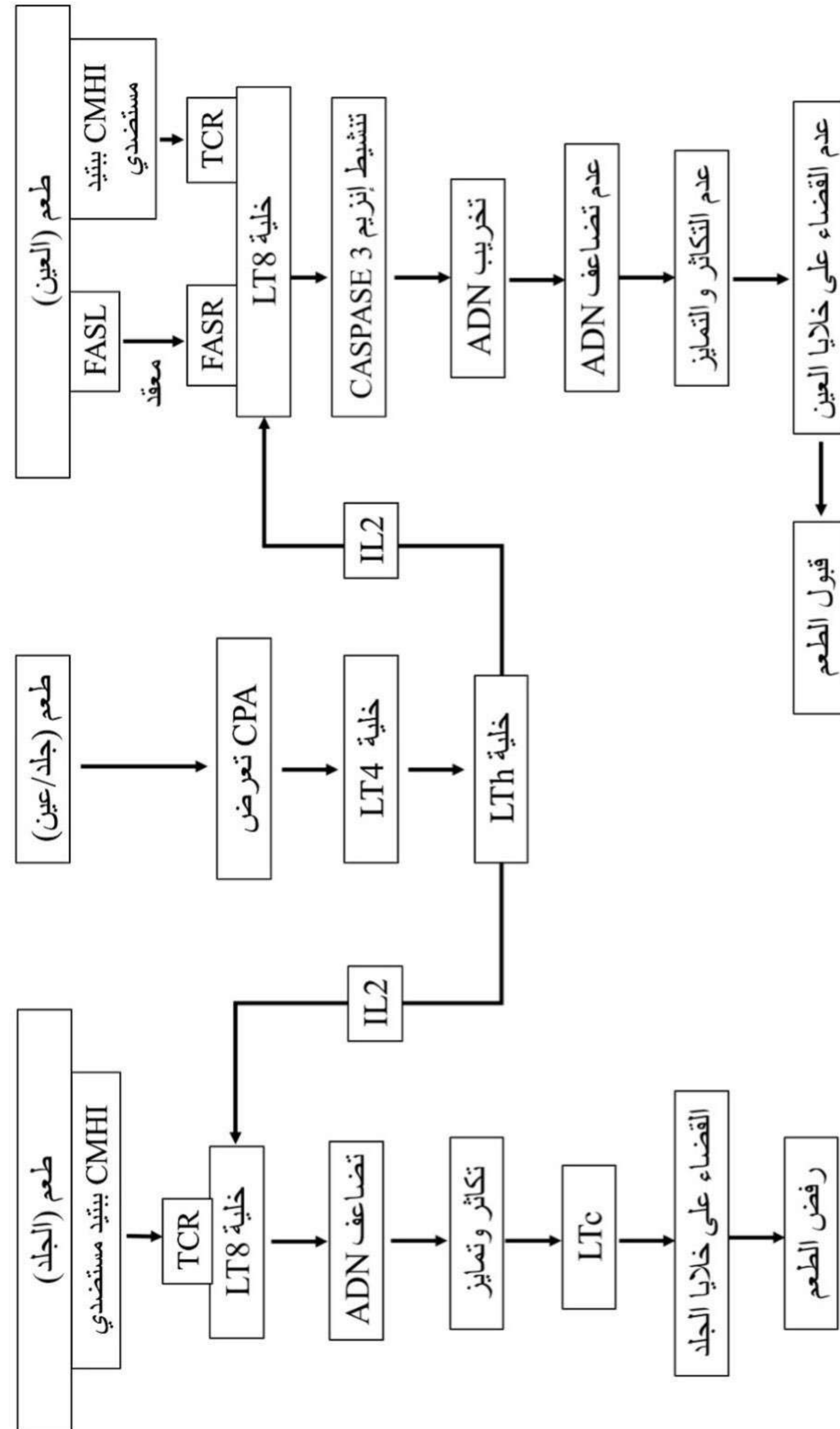
من 0-10 (و.إ) من تركيز مثبط إنزيم الـ CASPASE3 نسبة تخريب ADN للخلية LT₈ ثابت عند قيمة أعظمية 100%

من 01-40 (و.إ) من تركيز مثبط إنزيم الـ CASPASE3 نسبة تخريب ADN للخلية LT₈ يتناقص ليصل إلى قيمة دنيا 20% عند التركيز 40 وإ من تركيز مثبط إنزيم الـ CASPASE3.

- الاستنتاج: إنزيم الـ CASPASE3 يحدث موت الخلية LT₈ من خلال تخريبه ADN الخلية. ومنه الربط :

- عند حدوث التعرف المزدوج بين خلية قرنية العين والخلية LT₈ يحدث أيضا التعرف بين بروتين FASL المعرض من طرف خلايا قرنية العين والمستقبل البروتيني FASR المعرض من طرف الخلية LT₈ يتسبب في تنشيط إنزيم الـ CASPASE3 الذي يعمل على تخريب ADN الخلية LT₈ مما يؤدي إلى توقف تضاعف ADN لديها بالتالي توقف تكاثرها مما يؤدي في الأخير إلى موت الخلية LT₈ موتها يؤدي إلى غياب خلايا LTc السامة المخربة لخلايا طعم قرنية العين بالتالي افلاتها من التأثير التخريري لهذه الخلايا مما يؤدي إلى قبول خلايا قرنية العين عند نقلها من عضوية الفأر A إلى عضوية الفأر B رغم اختلاف الـ CMH بين الفأرين .

- نظرا لعدم عرض خلية الجلد لبروتين FASL يحدث فقط التعرف المزدوج بين خلية الجلد والخلية LT₈ دون حدوث التعرف بين بروتين FASL والمستقبل البروتيني FASR المعرض من طرف الخلية LT₈ يتسبب ذلك في عدم تنشيط إنزيم الـ CASPASE3 الذي لا يعمل على تخريب ADN الخلية LT₈ مما يؤدي تضاعف ADN الخاص بها بالتالي تكاثر الخلية LT₈ ثم تمايزها إلى خلايا LTc السامة المخربة لخلايا طعم الجلد المزروعة بالتالي تخريب هذه الخلايا مما يؤدي إلى رفض خلايا الجلد عند نقلها من



..حل الموضوع الرابع 04..

التمرين 01: (5 نقاط)

1-تحديد المستوى البنائي لإنزيم الريبونيكلياز : ثالثة

-التعليل: -سلسلة واحدة -بنيات ثانوية حلزونية ألفا وبنيات ثانوية ورقية مطوية ببطا .

-مناطق إنعطاف . -روابط (هيدروجينية)

2-النص العلمي:

- تتميز البروتينات بتخصصها الوظيفي، كما انها محددة وراثيا، كأنزيم الريبونيكلياز المفكك لل ARNm غير أن وظيفة هذه الانزيم تتأثر ببعض المركبات الكيميائية كاليوريا، فما هي العلاقة بين المورثة ووظيفة الريبونيكلياز وكيف تؤثر اليوريا على ذلك؟

- تستسخ مورثة الريبونيكلياز قطعة (ADN) الى سلسلة ARNm محددة بنوع وعدد وترتيب نيكليوتيدي يخضع لقاعدة التقابل (التكامل مع سلسلة ADN المستسخة بواسطة ARN بوليميراز، حيث تترجم الى متعدد بيبتيدي محدد بنوع وعدد وترتيب الاحماض الامينية حيث كل 3 نيكليوتيدات تشفر لحمض أميني واحد بتدخل الريبوزومات.

- بعد ذلك يكتسب متعدد البيبتيد بنية ثانوية ثم ثالثة تلقائيا بظهور مناطق انعطاف وتشكل روابط مختلفة بين جذور أحماض الامينية محددة من بينها الروابط الهيدروجينية، التي تتشكل بين مجاميع CO و NH في البنى الثانوية، كما تتشكل بين مجاميع O و H الجانبية المتقاربة خلال اكتساب البنية الثالثة و يسمح اكتساب البنية الفراغية للريبونيكلياز بظهور موقعه الفعال الذي له شكل فراغي يسمح بالارتباط مع ARNm موقع تثبيت وتفكيكه موقع تحفيز.

-لكن اليوريا التي تكسر الروابط الهيدروجينية تفقد الريبونيكلياز بنيته الثالثة والثانوية، وبالتالي يفقد موقعه الفعال شكله الفراغية ويصبح غير قادر على الارتباط ب ARNm ولا تفكيكه.

- للحفاظ على بنية الريبونيكلياز الوظيفية التي يعمل على تماسكها روابط مختلفة كالروابط الهيدروجينية التي تنشأ في مواقع محددة وراثيا، يجب تجنب تأثير بعض المواد كاليوريا الكاسرة لهذه الروابط.

حل التمرين 02: (7 نقاط)

الجزء الأول:

1-تحليل الشكل (أ) من الوثيقة: (1)

- النمط الأليلي DQ5/DQ8: تبلغ نسبة تطور أعراض السيلياك 40% في حين تقدر كفاءة الامتصاص المعوي 5 (و.إ.).

- النمط الأليلي DQ2/DQ9: تبلغ نسبة تطور أعراض السيلياك 40% في حين تقدر كفاءة الامتصاص المعوي 5 (و.إ.).

- النمط الأليلي DQ2/DQ8: في وجود الأليلين DQ2 و DQ8 معا تبلغ نسبة تطور أعراض متلازمة السيلياك قيمة أعظمية قدرت ب 100% وانخفاض حاد في كفاءة الامتصاص المعوي بلغ 2 (و.إ.).

- النمط الأليلي DQ3/DQ79: تكون نسبة تطور أعراض السيلياك منعدمة 0% في حين تقدر كفاءة الامتصاص المعوي قيمة أعظمية 8 (و.إ.).

- الاستنتاج: تطور أعراض متلازمة السيلياك مرتبطة بالأليلين DQ2 و DQ8 وهو ما يترجم إلى انخفاض في كفاءة الامتصاص المعوي.

2- استخراج الأنماط الوراثية الممكنة للأبناء من الشكل (ب) للوثيقة (1):

الإبن (1)	الإبن (2)	الإبن (3)

الجزء الثاني:

- إستغلال الشكل (أ):

- الإبن 1 السليم: حدوث تعبير مورثي للمورثة DQ16 يؤدي إلى تركيب HLAII لا تسمح بإرتباط الغلوتين فلا يتشكل معقد-HLAIIDQ16 غلوتين وبالتالي عدم تفعيل الإستجابة المناعية ضد الخلايا الظهارية للزغابات المعوية.

- الإبن 2 المصاب: حدوث تعبير مورثي للمورثة DQ2 أو DQ8 يؤدي إلى تركيب HLAII تسمح بإرتباط الغلوتين مشكلة معقدات-HLAIIDQ2 غلوتين أو HLAIIDQ8 وبالتالي تفعيل الإستجابة المناعية ضد الخلايا الظهارية للزغابات المعوية .

-الإستنتاج: تطور متلازمة السيلياك مرتبط بالأنماط الوراثية لCMH

أو تسمح خصائص CMH بتطور متلازمة السيلياك بتوليد إستجابة مناعية ضد الغلوتين.

-إستغلال الشكل (ب):

- الإبن 1 السليم: سلامة الخلايا الظهارية للزغابات المعوية ينتج عنه كفاءة إمتصاص عالية وبذلك تنخفض كمية المغذيات في الأنبوب الهضمي.

- الإبن 2 المصاب: تخريب الخلايا الظهارية للزغابات المعوية ينتج عنه إنخفاض حاد في كفاءة الإمتصاص وبذلك تتراكم المغذيات في الأنبوب الهضمي .

-الإستنتاج: متلازمة السيلياك تسبب تخريب للخلايا الظهارية للزغابة المعوية المسؤولة عن إمتصاص المغذيات.

الربط: في وجود أحد الأليلين DQ2 أو DQ8 يسمح التعبير المورثي لهما بتركيب HLAII له قدرة تثبيت الغلوتين فيؤدي إلى توليد إستجابة مناعية ضد الخلايا الظهارية للزغابات المعوية فيخربها وبالتالي تقل كفاءة امتصاص المغذيات في الأمعاء وهذا ما يعرف بمرض السيلياك.

حل التمرين 03: (8 نقاط)

الجزء الأول:

-استغلال الشكل (أ):

- يولد التنبيه المسبب للألم رسالة عصبية ينقلها العصبون الحسي نحو النخاع الشوكي.

- تتدخل قنوات فولطية لإدخال شوارد الصوديوم وإخراج البوتاسيوم.

-توجد في نهاية العصبون قنوات فولطية لإدخال شوارد الكالسيوم

-تنتقل السيالة العصبية من العصبون الحسي الى العصبون الوارد الى الدماغ بواسطة المادة P

-توجد قنوات كيميائية تدخل شوارد الصوديوم تفتح عند توضع المادة P

-العصبون الوارد الى الدماغ ينقل رسائل عصبية اليه.

-الإستنتاج: تنقل الرسالة العصبية الخاصة بالإحساس بالألم عبر سلسلة عصبونات بتدخل بروتينات قنوية فولطية وكيميائية.

استغلال الشكل (ب) :

- غياب مادة NRG-DM عدد الحركات الدالة على حدة الألم 50.

-في وجود مادة (30) RG-DM ينخفض عدد الحركات الدالة على حدة الألم الى 20.

-في وجود مادة (50) RG-DM ينخفض عدد الحركات الدالة على حدة الألم الى 15.

-الإستنتاج: مادة NRG-DM مخففة (مسكنة) للألم.

-استغلال الشكل ج:

- غياب مادة NRG-DM تيار ايوني داخلي لشوارد الصوديوم يتبع بتيار ايوني خارجي لشوارد البوتاسيوم عبر قنوات فولطية إثر تطبيق كمون مفروض.

-وجود مادة NRG-DM تيار ايوني داخلي لشوارد الصوديوم بسعة ضعيفة يتبع بتيار ايوني خارجي بسعة ضعيفة عبر قنوات فولطية إثر تطبيق كمون مفروض.

-الإستنتاج: مادة NRG-DM تعرقل انفتاح القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم والبوتاسيوم.

-ربط:

- مادة NRG-DM تخفض من ساعات كمون العمل على مستوى العصبون الوارد الى الدماغ حيث تعرقل عمل القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم والبوتاسيوم دون أن تؤثر على عمل القنوات الفولطية لشوارد الكالسيوم والقنوات الكيميائية البعد مشبكية لشوارد الصوديوم.

-عرقلة عمل القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم المسؤولة عن توليد زوال الاستقطاب والبوتاسيوم المسؤولة عن عودة الاستقطاب يؤدي الى مرور الشوارد عبرها بكميات أقل من الحالة العادية وتتعلق بتركيز NRG-DM مما يخفض من ساعات كمون العمل الواردة الى الدماغ ومنه تخفيف الألم الحاد.

-تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية 1 ونفي الفرضيتين 2 و 3.

الجزء الثالث:

يمكن لمسكنات الألم ان تؤثر على عدة مستويات هي:

- قنوات الصوديوم الفولطية وبالتالي تعرقل دخول الصوديوم وتمنع تسجيل زوال الاستقطاب.

- قنوات الكالسيوم الفولطية وبالتالي تعرقل دخول الكالسيوم وعدم هجرة الحويصلات الحاملة للمبلغات العصبية وعدم افرازه.

- قنوات الصوديوم الكيميائية وبالتالي تعرقل دخول الصوديوم وتمنع تسجيل PPSE

كل ذلك يقلل من ساعات الكمون المسبب للألم ومنه تخفيف الألم.

-الربط: تنقل الرسالة العصبية الخاصة بالإحساس بالألم عبر سلسلة عصبونات بتدخل بروتينات قنوية فولطية وكيميائية، لكن مادة NRG-DM تخفف الاحساس (مسكنة) بهذا للألم.

-فرضيات :

-ف1: NRG-DM تثبط عمل قنوات الصوديوم والبوتاسيوم الفولطية

-ف2: NRG-DM تثبط عمل قنوات الكالسيوم الفولطية.

-ف3: NRG-DM تثبط عمل قنوات الصوديوم الكيميائية.

الجزء الثاني:

استغلال الشكل أ:

- غياب مادة NRG-DM ساعات متساوية على مستوى العصبون الوارد الى الدماغ.

-وجود مادة (30) NRG-DM ساعات متناقصة تدريجيا على مستوى العصبون الوارد الى الدماغ.

-وجود مادة (50) NRG-DM ساعات ضعيفة تقارب الانعدام على مستوى العصبون الدماغ.

-الإستنتاج: مادة NRG-DM تخفض من ساعات كمون العمل على مستوى العصبون الوارد الى الدماغ.

-استغلال الشكل ب:

-غياب أو وجود مادة NRG-DM تيار ايوني داخلي لشوارد الكالسيوم بنفس السعة والمدة عبر قنوات فولطية إثر تطبيق كمون مفروض.

- غياب أو وجود مادة NRG-DM تيار ايوني داخلي لشوارد الصوديوم بنفس السعة والمدة عبر قنوات كيميائية إثر إضافة المادة P .

-الإستنتاج: مادة NRG-DM لا تؤثر على عمل القنوات الفولطية لشوارد الكالسيوم والقنوات الكيميائية البعد مشبكية لشوارد الصوديوم.

..حل الموضوع الخامس 05..

التمرين 01: (5 نقاط)

1-مميزات قناتي الصوديوم:

- قناة Na^+ الفولطية : طبيعة بروتينية - تموضع غشائي - تفتح إثر تغير فرق الكمون - نوعية لشوارد Na^+ - تتسبب في توليد زوال إستقطاب.

- مستقبل غشائي (قناة Na^+ كيميائية): طبيعة بروتينية - تموضع غشائي - تفتح إثر توضع مبلغ كيميائي - تتسبب في توليد زوال إستقطاب بعد مشبكي.

2-نص علمي:

-تتدخل البروتينات الغشائية العصبية في نقل الرسائل المسؤولة عن الإحساس بالألم، إلا أن ذلك لا يحدث عند المصابين بمتلازمة اللاشعور بالألم الخلقي (CIP)

-ما هو سبب عدم الإحساس بالألم عند الأشخاص المصابين بهذه المتلازمة؟

- إنفتاح Na^+ الفولطية إثر تنبيه لدخول Na وتوليد زوال استقطاب ينتشر ليصل الى النهاية القبل مشبكية.
- إنفتاح القنوات الفولطية للـ Ca^{+} القبل مشبكية ودخول شوارد Ca الى الهيولة القبل مشبكية .
- هجرة الحويصلات والتحامها بالغشاء الهولي وإفراز المادة P التي تتوضع على مستقبلاتها البعد مشبكية.
- إنفتاح المستقبلات القنوية المبوبة كيميائيا البعد مشبكية ودخول شوارد Na^+ الى الهيولة البعد مشبكية .
- تولد كمون بعد مشبكي منبه على مستوى العصبون الوارد الى الدماغ ووصول رسالة عصبية الى الدماغ ومنه الإحساس بالألم .
- عند المصاب حدوث طفرة استبدال G بـ C في الثلاثية 1725 من المورثة المسؤولة عن تركيب القناة الفولطية للـ Na^+ + غيرت الحمض الاميني Gly بـ Arg ومنه فقدان البنية الوظيفية للقناة.
- عدم انفتاح قنوات Na^+ الفاقدة للبنية الوظيفية إثر تنبيه ولا تدخل شوارد Na^+
- عدم توليد زوال استقطاب ولا تصل موجة زوال الاستقطاب الى النهاية القبل مشبكية.
- لا تفتح القنوات الفولطية للـ Ca^{+} القبل مشبكية ولا تدخل شوارد Ca^{+} الى الهيولة القبل مشبكية.
- لا تهجر الحويصلات ولا تلتحم بالغشاء الهولي وعدم إفراز المادة P وعدم توضعها على مستقبلاتها البعد مشبكية.
- عدم انفتاح المستقبلات القنوية المبوبة كيميائيا البعد مشبكية فلا تدخل شوارد Na الى الهيولة البعد مشبكية.
- عدم توليد كمون بعد مشبكي منبه على مستوى العصبون الوارد الى الدماغ عدم وصول رسالة عصبية الى الدماغ ومنه عدم الإحساس بالألم.
- لبعض الاختلالات العصبية كمتلازمة اللاشعور بالألم الخلقي (CIP) أصل وراثي حيث تتعلق بالبنية الوظيفية للبروتينات الغشائية العصبية وهي القنوات الفولطية للصوديوم.

حل التمرين 02

الجزء الأول:

1- تحليل الشكل (أ): يمثل منحنيين بيانيين لتغيرات حجم الورم بدلالة الزمن.

- في غياب الأوليغوميسين زيادة كبيرة في حجم الورم تصل 450 ملم في اليوم 49.

- في وجود الأوليغوميسين زيادة قليلة في حجم الورم تصل 100 ملم في اليوم 49

- الاستنتاج: الأوليغوميسين يحد من نمو الورم السرطاني .

- تبرير استعمال الأوليغوميسين في معالجة الأورام السرطانية :

- استغلال الشكل (ب): يمثل اعمدة بيانية لتغيرات نسبة تركيب البروتين و ATP بدلالة تركيز الأوليغوميسين.

- في غياب الأوليغوميسين أو وجوده بتركيز ضعيفة حتى 0.01 ثبات نسبة تركيب البروتين و ATP عند قيمة اعظمية 100 %.

- الأوليغوميسين بالتراكيز الكبيرة من 0.1 الى 10 انخفاض نسبة تركيب البروتين و ATP لتصل لقيمة دنيا تقدر ب 20 %.

- الاستنتاج : التراكيز المرتفعة من الأوليغوميسين تثبط تركيب البروتين عن طريق تثبيط تركيب الـ ATP في الخلايا.

- الربط : الأوليغوميسين يثبط نمو وتكاثر خلايا الورم السرطاني بتثبيط تركيب ATP الضروري لتركيب البروتين.

الجزء الثاني:

- شرح آلية تأثير الأوليغوميسين كعلاج للأورام السرطانية :

- استغلال الشكل أ: جدول يوضح نتائج تجريبية اجريت على الغشاء الداخلي للميتوكوندري.

- في غياب الأوليغوميسين $PH_{\text{الداخلي}} = PH_{\text{الخارجي}} = 7$ (تساوي تركيز H^+) : عدم تركيب ATP وانزيم ATP سنتاز غير نشط .- $PH_{\text{الداخلي}} = 4$ أقل من $PH_{\text{الخارجي}} = 8$ (تركيز H^+ الداخلي أكبر من تركيزه الخارجي): تركيب عدد كبير من جزيئات الـ ATP وبلوغ نشاط انزيم ATP سنتاز قيمة اعظمية 100%.

- في وجود الأوليغوميسين:

- $PH_{\text{الداخلي}} = 4$ أقل من $PH_{\text{الخارجي}} = 8$ (تركيز H^+ الداخلي أكبر من تركيزه الخارجي) تركيب عدد قليل من جزيئات الـ ATP وبلوغ نشاط انزيم ATP سنتاز 10 % فقط.- الاستنتاج : رغم تحقق شرط تدرج PH الوسط (تدرج تركيز H^+) الا أن الأوليغوميسين يثبط تركيب ATP حيث أنه يثبط نشاط انزيم ATP سنتاز

- استغلال الشكل ب: رسم تخطيطي يوضح تأثير الأوليغوميسين على المستوى الجزيئي:

- يرتبط الأوليغوميسين بالجزء F_0 من الكرية المذنبة حيث يرتبط مع جذور الأحماض الأمينية و يمنع بذلك التدفق الخارجي للبروتونات وفق تدرج تركيزها.- الاستنتاج : يمنع الأوليغوميسين التدفق الخارجي للبروتونات بارتباطه F_0 من الكرية المذنبة.- الربط : الأوليغوميسين يرتبط بالجزء F_0 مانعا التدفق الخارجي للبروتونات .- غياب الطاقة الضرورية لنشاط انزيم ATP سنتاز الموجود في الجزء F_1 ومنه تثبيطه.

- عدم تركيب جزيئات ATP الضرورية لتركيب البروتين وبالتالي تثبيط تركيب البروتين الضروري لنمو الورم السرطاني و الحد من نمو وتطور الورم

حل التمرين 03:الجزء الأول:

- اقتراح فرضية للحد من تكاثر الخلايا LB الخبيثة:

- استغلال الشكل (أ): يمثل حيث نلاحظ:

- بالنسبة للمفاويات LB في الدم عند الشخص السليم يبقى عددها ثابتا في حدود 500 خلية / ملم³ في الدم.

- عند الشخص المصاب يكون عدد LB في اليوم الأول مرتفعا جدا مقدرا ب 16,000 خلية/ملم³ في الدم.

- وبمرور الزمن بالأيام يزداد عددها إلى أن يصل إلى قيمة أعظمية 24,000 خلية/ملم³ في الدم .

- الاستنتاج: يترجم مرض السرطان عند الشخص المصاب بالتكاثر الكبير للخلايا LB السرطانية.

استغلال الشكل (ب): يمثل حيث نلاحظ:

- تمتلك للمفاويات LB السرطانية على سطحها أجسام مضادة غشائية تدعى BcR ، ورغم غياب المستضد النوعي تعطى إشارة تنشيط تكاثر لها وفق سلسلة من الآليات تبدأ من نشاط أنزيم PI3k في وجود مادة تفاعله مؤدية إلى تنشيط البروتين AKT .

- هذا الأخير يرسل إشارة ليحفز آليات التعبير المورثي لمورثات معينة، وذلك بحدوث عملية الاستسساخ في النواة والترجمة في الهيولى، تتشكل بروتينات تحفز للمفاويات LB السرطانية على التكاثر.

- الاستنتاج: للخلية LB السرطانية القدرة على التكاثر فيزداد عددها وفق سلسلة من التفاعلات بتدخل بروتينات مختلفة (إنزيم PI3K وبروتين AKT)

- الربط (الفرضيات): للمفاويات LB السرطانية القدرة على التكاثر وزيادة العدد حتى في غياب المستضد النوعي وفق سلسلة من التفاعلات الأنزيمية تحدث على مستواها محفزة زيادة تركيب البروتينات وفق آليات التعبير المورثي.

-وعليه يمكن إقتراح الفرضيات التالية للحد من تكاثر الخلايا للمفاوية LB :

-الفرضية 1: تناول دواء يوقف نشاط أنزيم PI3k مؤديا ذلك إلى توقف سلسلة التفاعلات التي تحدث على مستوى الخلية LB السرطانية ومنه تثبيط تكاثرها.

- الفرضية 2: تناول دواء يوقف نشاط بروتين AKT مؤديا ذلك إلى توقف سلسلة التفاعلات التي تحدث على مستوى الخلية LB السرطانية ومنه تثبيط تكاثرها.

-الفرضية 3: تناول دواء يوقف نشاط الريبوزوم مؤديا ذلك إلى توقف تركيب البروتينات على مستوى الخلية LB السرطانية ومنه تثبيط تكاثرها.

الجزء الثاني:

- استغلال الشكل (أ): يمثل حيث نلاحظ :

-في اللحظة 0 يكون معدل تكاثر الخلايا منخفض في حدود 18 (و.ت).

- بدون إستعمال الدواء يزداد معدل تكاثر الخلايا بنسبة عالية إلى أن يصل إلى 100 (و.ت) في غضون 20 يوما.

- عند استعمال الدواء بنسبة 3 (و ت) يزداد معدل التكاثر إلى أن يصل إلى 100 وحدة تعبيرية في غضون 60 يوم.

- عند استعمال الدواء بتركيز 5 (و.ت) يتناقص معدل تكاثر الخلايا إلى أن ينعدم عند الزمن 90 يوم .

-الاستنتاج: دواء إيديلايسيب فعال في تثبيط تكاثر الخلايا الورمية عند التركيز 5 (و.ت).

-إستغلال الشكل (ب): يمثل حيث نلاحظ :

- في غياب الدواء: تكون نسبة نشاط انزيم PI3K وبروتين AKT أعظمية 100%.

- في وجود الدواء :

-عند التركيز 3 (و.إ) تناقص طفيف لنسبة نشاط الإنزيم إلى أن تصل لحوالي 90%.

- عند التركيز 5 (و.إ) تناقص كبير لنسبة نشاط الإنزيم إلى أن تصل لقيم ضئيلة حوالي 10 (و.إ) .

- الإستنتاج: دواء إيديلايسيب يثبط نشاط إنزيم PI3K دون تأثيره على بروتين AKT

- استغلال الشكل (ج): يمثل حيث نلاحظ :

- يملك هذا الدواء بنية فراغية مكملية للموقع الفعال لأنزيم PI3k المكون من ثلاث أحماض أمينية Leu710 (Met752 Trp760)

- يرتبط معه نتيجة التكامل البنيوي بينهما، وتنشأ على إثر ذلك روابط انتقالية مثل الرابطة الناشئة بين الدواء والحمض الأميني Leu 710 المشكل للموقع الفعال.

- الاستنتاج: يمكن لدواء إيديلايسيب الارتباط بالموقع الفعال لإنزيم PI3k (إرتباطا تنافسيا)

- الربط

- دواء إيديلايسيب يثبط نشاط إنزيم PI3k عن طريق الارتباط بموقعه الفعال تثبيط تنافسي .

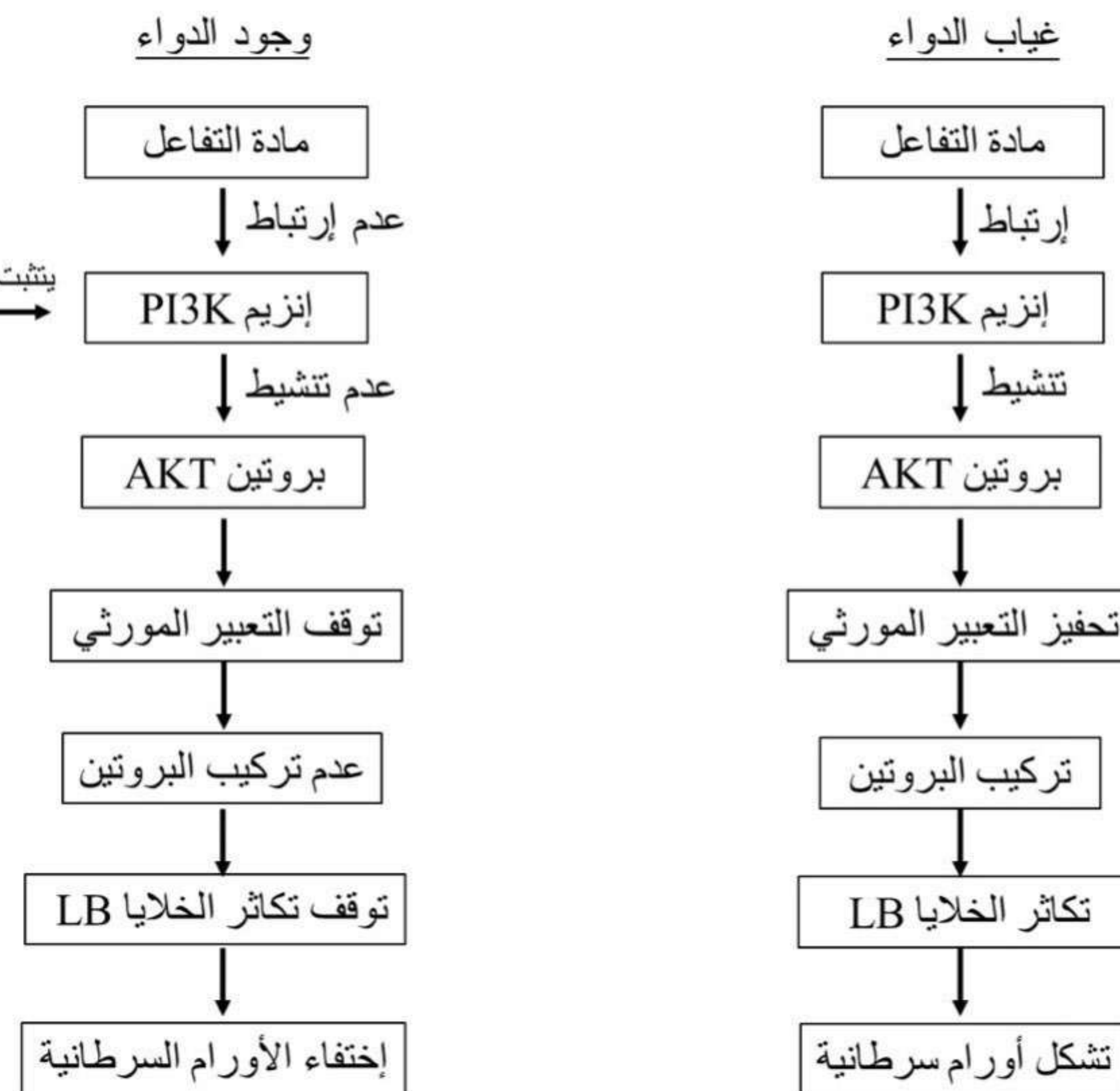
- يؤدي تثبيط نشاط الانزيم إلى تثبيط سلسلة التفاعلات الحاصلة، مما يوقف تكاثر الخلايا السرطانية، ومنه فدواء إيديلايسيب فعال في القضاء على الخلايا السرطانية.

- تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية 1 ونفس الفرضية 2.

2- إبراز العواقب والآثار الجانبية التي قد يخلفها العلاج على عضوية الانسان:

- بما أن الدواء يؤثر سلبا على نشاط أنزيم PI3k المتواجد في هيولى الخلية LB السرطانية فهو بذلك سيؤثر حتما على نشاط هذا الانزيم عند LB الطبيعية مؤديا ذلك إلى منع تكاثرها، ومنه تثبيط تدخل LB خلال الرد المناعي الخلطي في مواجهة المستضدات كالبكتيريا والفيروسات التي تدخل إلى عضوية الشخص الذي يتناول هذا الدواء ومنه سيكون عرضه للأمراض الانتهازية الناتجة عن الاصابات البكتيرية والفيروسية.

الجزء الثالث: مخطط

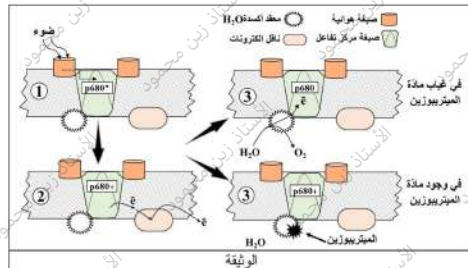


الموضوع السادس 06.

التمرين 05: (5 نقاط)

تعتبر النباتات الكائنات الوحيدة التي تتركب غذائها بنفسها عبر عملية تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كاملة، والمتمثلة في المادة العضوية ما يسمح لها بالتنكامل عملية نموها، إلا أن عملية تركيب المادة العضوية يمكنها أن تختل بشكل بعض المركبات الخارجية مثل هرموك كالمتريبوزين (METRIBUZINE) الذي استعمل كمبيد من طرف مهنتسي الزراعة ضد الأعشاب الضارة.

– توضح الوثيقة التالية آلية عمل النظام الضوئي الثاني (PSII) ضمن المرحلة الكيموضوئية ومستوى تأثير الميتريبوزين.



1- حدد دور العناصر التالية: الأصيلة الهوائية-أصبغة مركز للفاعل-معد أكسدة الماء.

2- اشرح في نص علمي آلية حدوث المرحلة الكيموضوئية مبرزاً تأثير هذه المادة على نمو النباتات مستعدياً بالوثيقة ومكتسباتك، (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

التمرين 02: (7 نقاط)

تنقل الرسائل العصبية عبر مجموعة من المشايك بتدخل بروتينات غشائية متخصصة وذات بنيات فراغية محددة، ما جعل أمر استهدافها بمواد مختلفة يفتح أبواباً كثيرة في المجال الطبي كالتشخيص قبل إجراء العمليات الجراحية. لكن في بعض الحالات المرضية كمرض الصرع تكون هنالك صعوبة استعمالها كمادة مخدرة.

الجزء الأول:

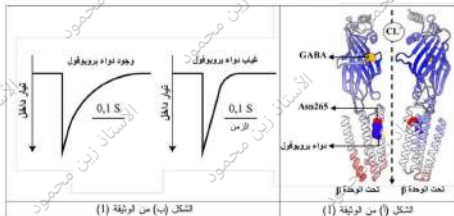
مخدر البريوفول Propofol الذي يعتبر من أحد المركبات شائعة الإستعمال وهذا لفعاليته كمخدر موضعي في العمليات الجراحية، ومن أجل فهم تأثير مخدر البريوفول على النقل الرسالة العصبية في المشبك العصبي نقدم لك ما يلي:

– يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): مستوى تأثير مخدر البريوفول على المستوى الحزني لأحد تحت وحدات (B) الخاصة بمستقبل GABA في المشبك المثبط عند شخص سليم.

– أما الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل نتائج عزل قطعة من غشاء الخلية البعد مشبكية تتضمن قناة كيميائية Cl^- بتقنية

(Patch-clamp) وإضافة تركيز ثابت من المبلغ العصبي GABA. وتسجيل التيارات الأيونية التي تعبر الغشاء في غياب ووجود مخدر البريوفول.

ملاحظة: تمتلك المستقبلات القوية لـ GABA 5 تحت وحدات.



تمرين 03: (8 نقاط)

تعمل البروتينات في العضوية رغم اختلاف تخصصاتها دورا هاما في العمليات الحيوية، لكن تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على بعض المركبات الكيميائية قد يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض الغير مرغوب فيها مثل حالات التقرن المرتبط بنقص بعض أنواع البروتينات.

الجزء الأول:

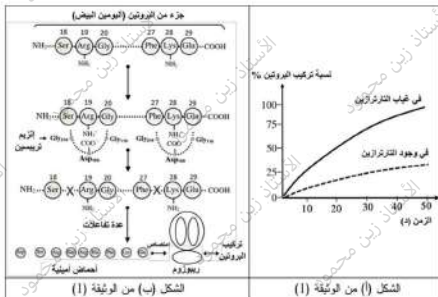
مركب التارترازين Tartrazine الذي يعتبر من أشهر المركبات المتواجدة بنسبة كبيرة في بعض الملونات التي تستعمل في الأطعمة، ويهدف فهم آليات تأثير هذا المركب على العمليات الحيوية وكذا ظهور حالات التقرن

نقدم

الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): نتائج تجريبية لنسبة تركيب البروتينات في وجود وغياب مركب التارترازين.

- يمثل الشكل (ب): مختلف التأثيرات والتفاعلات التي تطرأ على جزء من بروتين (البومين البهيز).



2

1- حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

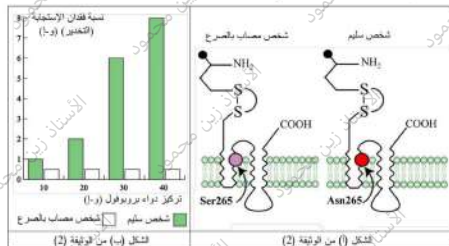
2- قارن بين نتائج التجليات الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

استكمالا للدراسة السابقة ويهدف معرفة العلاقة بين فعالية مخدر البروبوفول بمرض الصرع نغم لك نتائج الوثيقة (2) حيث:

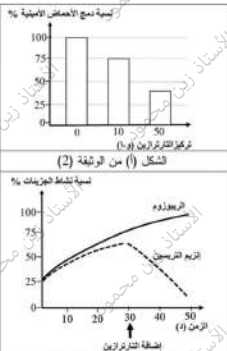
- الشكل (أ): يمثل عرض لبنية تحت الوحدة (β) لمستقبلات GABA عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض الصرع.

- الشكل (ب): يمثل نتائج تأثيرات مخدر البروبوفول على نسبة فقدان الاستجابة (التخدير) عند شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بمرض الصرع.



1- وضح العلاقة بين مرض الصرع وتأثيره على فعالية ونجاعة مخدر البروبوفول باستغلالك للوثيقة (2).

2- اقترح حل آخر فيما يتعلق بضمان فعالية المخدر عند الأشخاص المصابين بمرض الصرع.



الشكل (ب) من الوثيقة (2)

الجزء الثالث:

43

الجزء الثاني:

- الشكل (أ) من الوشيفة (2): يوضح نسبة تجمّع الأصباغ الأمينية في تراكيز متزايدة من مركب (أ) Tartrazine.

- الشكل (ج) من الوثيقة (2): مختلف التأثيرات والتفاعلات التي تطلبا على جزء من بروتين (البيومين البيض) في وجود مركب الـ Tartrazine.

التمرين 02: (7 نقاط)

التمرين 01: (5 نقاط)

- تمثل الوثيقة التالية العلاقة بين المرطنتين الكيموضونية والكيموحوية وتأثير مجموعة من المبيدات العشبية عليها.

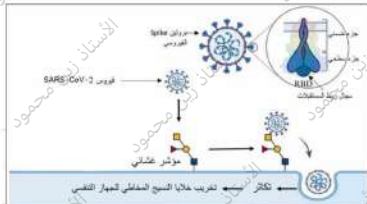
يعتبر نظام الـ ABO أحد الأنظمة الأساسية في تحديد الهوية البيولوجية والمعروف بتواجده في على سطح كريات الدم الحمراء، وكذلك على سطح بعض الخلايا الأخرى مثل الخلايا الرئوية. إلا أن نوع المستضدات الغشائية المتحدة للزمر الدموية يمكن أن يؤثر على شدة بعض الإصابات كالإصابة بفيروس SARS-CoV-2 المسبب للمرض كوفيد 19.

الجزء الأول:

- يهدف معرفة العلاقة بين نوع الممرضات العشائية لنظام الـ ABO وثدة الإصابة بفيروس SARS-2 CoV- يقدم لك معطيات الوثيقة (1) حيث:

يمثل الشكل (أ): مراحل استهداف الخلية الرئوية من طرف فيروس SARS-CoV-2 .

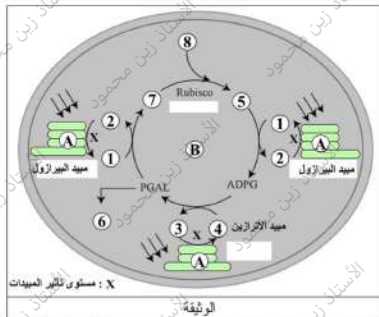
- يمثل الشكل (ب): نتائج دراسة إحصائية أجريت على 125 مريض مصاب بـ كوفيد 19 خلال إقامتهم بمستشفى مدينة يوهان الحسنية امتدت الدراسة لمدة 42 يوم.



الشكل (١) من الوثيقة (١)

نسبة الوفيات (%)	نسبة المرضى الذين تم إصابتهم وحدة العناية المركزة (تتفق المصطلحات) (%)	الزمرة المدوية
45	83	A , AB
23	64	O , B

الشكل (ب) من الوثيقة (أ)



1- تعرف على البيانات المرفقة من 1 إلى 8 والمرحطين المعيز عنهما بالأحرف A وB.

2- اشرح في نص علمي العلاقة الوظيفية بين المرحلة الكيوسونية والكميوسونية ونورها في استمرار نمو النبات الأخضر. موزا التأثيرات المختلفة لمبيدات الأعشاب على نمو النبات مستعينا بالوثيقة ومكتماتك، (تهيكل لإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

التدريب 03: (8 نقاط)

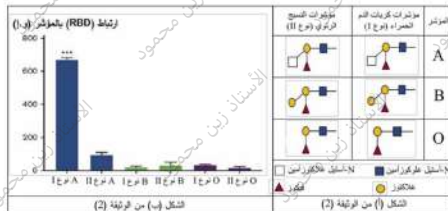
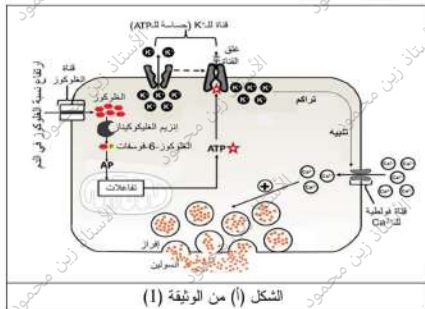
تتكون الخلايا الحية بروتينات ذات بنية فراغية وظيفية، تؤدي أنوار حيوية مهمة في العضوية كنظيم نسبة السكر في الدم، إلا أن الخلل الوظيفي على مستوى هذه البروتينات يؤدي إلى ظهور أمراض من بينها داء السكري عند الأطفال حديثي الولادة.

الجزء الأول:

لهم سبب الإصابة بهذا الداء تقدم الدراسة التالية : الخلايا β البنكرياسية مسؤولة عن إفراز هرمون الأنسولين في الدم لأجل تعديل نسبة السكر عند ارتفاعه، حيث تتدخل عدة بروتينات في تنظيم ذلك حيث:

- الشكل (أ) من الوثيقة (1) يوضح آلية تدخل هذه البروتينات في تنظيم إفراز هرمون الأنسولين من طرف الخلايا β .

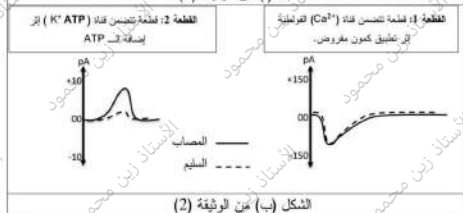
- الشكل (ب) من نفس الوثيقة قياسات كمية للغلوكوز والأنسولين الوظيفي المفرزة في الدم عند شخص سليم وآخر مصاب إر حقه بالغلوكوز.



- وضح كيف تلعب نوع فصيلة الدم دورا في تحديد شدة الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض كوفيد 19 باستغلالك لنتائج الوثيقة (2).



الشكل (أ) من الوثيقة (2)



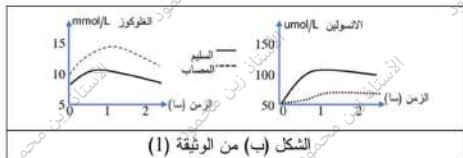
1- اشرح آلية التأثير الجزئي للأجلاستاتين A (Agl-a-A) على تكاثر الخلايا السرطانية مؤكدا صحة الفرضيات المقترحة.

2- لهرز التأثيرات السلبية الجانبية للأجلاستاتين A (Agl-a-A) على سلامة العضوية.

الجزء الثالث:

- وضع في مخطط الآلية الجزئية لتأثير الأجلاستاتين A (Agl-a-A) على تكاثر الخلايا السرطانية

6 مقارنة بتأثيره مما توصلت إليه وتوظيفا لمعلوماتك.



- اقترح فرضيات حول سبب الإصابة بداء السكري عند الأطفال حديثي الولادة باستغلاك لأدكال الوثيقة

(1)

الجزء الثاني:

قسطر لتتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة تقدم الدراسات التالية:

- تم تقدير النسبة المئوية لنشاط الإنزيم الغليكوكيناز لدى كل من الشخص السليم والمصاب، النتائج موضحة في

الشكل (أ) من الوثيقة (2)

- أُنجزت سلسلة تجارب على قطع معزولة من أغشية الخلايا β البنكرياسية تتضمن قناة (Ca^{2+}) قنوطية

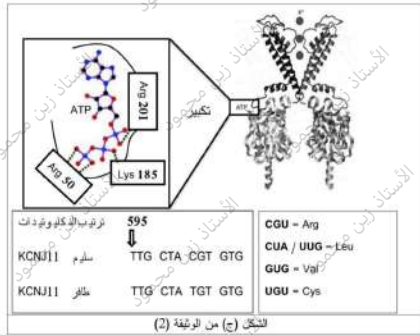
ب تقنية (Patch-clamp) حيث تم إخضاعها لكون مفروض و قطع أخرى تتضمن قناة (K^+) حساسة للـ

ATP $(K^+ ATP)$ بعد إضافة 100 ميكرومول من الـ ATP تم تسجيل التيارات الأيونية التي تعبر الغشاء

في حالتين عند شخص سليم وآخر مصاب بهذا المرض النتائج موضحة في الشكل (ب) من نفس الوثيقة

- بينما يوضح الشكل (ج) من نفس الوثيقة موقع تثبيت الـ ATP في قناة $(K^+ ATP)$ عند الشخص السليم ،

وهو من السلسلة غير المستندة للموتيرة KCNJ11 المشفرة لهذه القناة عند كل من الشخص السليم والمصاب.



- صابق على صحة إحدى الترضيات المقترحة سابقاً، باستغلال معطيات الوثيقة (2) .

الجزء الثالث:

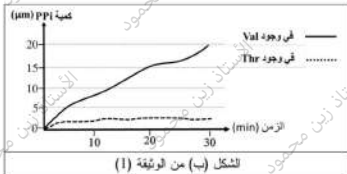
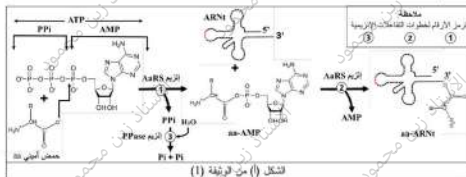
وضح في مخطط العلاقة بين بنية البروتين وظهور هذا النوع من الداء السكري ، (إطلاقاً من هذه الدراسة) ومكتسباتك.

التعريف 02: (7 نقاط)

تتميز الأنزيمات بخاصية التأثير النوعي الذي يتحدد ببنيته الفراغية وخاصة موقعها الفعال، مما جعلها أداة لتطوير الأدوية العلاجية، لفهم النوعية الإنزيمية وكيف استغل الباحثون هذه الخاصية في مجال الطب لإنتاج أدوية علاجية لبعض الأمراض وسُمّياتها إليك الدراسة التالية:

الجزء الأول: تكتب أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية (AaRSs) (aminoacyl-ARNt Synthetase) دوراً مركزياً في التركيب الحيوي للبروتين. يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (1) مخطط التفاعلات الإنزيمية لأنزيم AaRSs ولأنزيم بيروفوسفاتاز (PPase)، أما الشكل (ب) فيمثل نتائج اختبار تراكلم PPI الناتج عن نشاط أنزيم تنشيط الحمض الأميني للثالين Val

"ValRS" في وجود كل من الركيزة (الحمض الأميني) للثالين Val والحمض الأميني الثريونين Thr المشابه لـ Val.

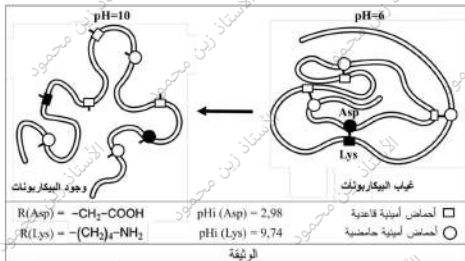


الموضوع لثامن 08..

التعريف 01: (5 نقاط)

تملك البروتينات بنية فراغية مسطرة تُؤهلها لأداء وظائف خاصة، تتأثر هذه البنى ببعض العوامل الخارجية مثل البكتريونات المستعمل كمطهر ضد البكتيريا المسببة للتسوس الأسنان، غير أن له تأثيرات سلبية على سلامة العضوية.

– الوثيقة التالية تظهر بنية أحد بروتينات البكتيريا في وجود وغياب البكتريونات، إضافة لمعطيات حول بعض الأحماض الأمينية المكونة لها.



1- حدد من الوثيقة نوع الرابطة المستهدفة من طرف البكتريونات، ثم اكتب الصيغة الكيميائية للمحامين الأميين (Lys و Asp) ضمن السلسلة الببتيدية قبل وبعد إضافة البكتريونات.

2- تبين في نص علمي كيفية تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته مبرزا دواعي استعمال البكتريونات كمطهر ضد البكتيريا وتأثيراته السلبية الجانبية على سلامة العضوية مسعينا بالوثيقة ومكتسباك. (النص العلمي مهيكلم بمقدمة وعرض وخاتمة).

- وضع التخصص النوعي المزدوج للأزيمات باستغلالك الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

كشفت الدراسات السريرية أن العلاج ببرهم الموبيروسين (mupirocin) كان فعالاً في علاج الإتهابات البكتيرية، لنتائج موضحة في معطيات الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نتائج اختبار نشاط أزيمات التنشيط بقياس معدل تراكم PPI في غياب أو وجود (mupirocin) في خليط يحتوي على أزيمات aaRSs (ThrRS-LysRS-AlaRS و IleRS)، وهذا بإضافة كل إنزيم بكمية كافية وتوفر عناصر التنشيط.

- الشكل (ب): يمثل نتائج اختبار فردي لنشاط إنزيم IleRS في وجود تركيز متزايدة من الموبيروسين.

- الشكل (ج): يمثل نتائج قياس كمية البروتين المنشكل بقلع نمج الحضان الأميني الإيزولوسين Ile المشع بعد 5 و 10 و 30 دقيقة من إضافة الموبيروسين (mupirocin).

- الشكل (د): يمثل نموذج بيئي ثلاثي الأبعاد لأزيم IleRS في وجود موبيروسين (mupirocin)، مرفقا بالصيغ المفصلة للموبيروسين والحضض الأميني الإيزولوسين AMP-Isoleucine والعلاقة بينهما.

الشكل (د) من الوثيقة (2)

- يبرر أن الموبيروسين (Mupirocin) مضاد حيوي فعال لعلاج الإصابات البكتيرية وهذا باستغلالك للوثيقة (2).

التعريف: 03: (8 نقاط)

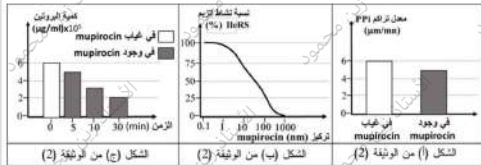
تستغل بعض الكائنات كالبكتيريا عناصر وجزيئات خلوية لتركيب البروتينات اللازمة لتكاثرها إضافة إلى جزيئاتها الخاصة كالأزيمات لذلك يدرس الخبراء خصائص جزيئات من الأحماض النووية تدعى "الأبتايزت" قصد إمكانية استخدامها كعلاج لمرض فقدان المناعة المكتسبة الذي يسببه فيروس HIV.

الجزء الأول:

قصد إظهار مستوى تأثير هذه الجزيئات فقم ما يلي:

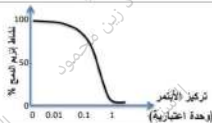
- الشكل (أ) من الوثيقة (1) يوضح دورة تكاثر فيروس HIV داخل الخلايا المستهدفة.

- بينما الشكل (ب) يترجم نتائج قياس كمية البروتين الفيروسي p24 المركبة في وجود تركيز مختلفة من الأبتايزت في أوساط تجريبية ملائمة

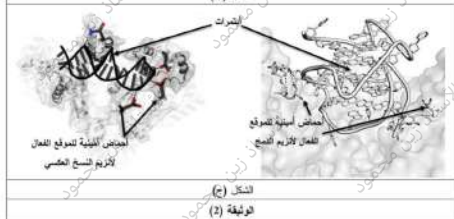


الوسط	الشروط التجريبية	نسبة دمج العناصر المشعة
1	ARNV + نكليوتيدات ريبية منقوصة الأوكسجين مشعة + إنزيم النسخ العكسي (RT) + طاقلة	100 %
2	نفس العناصر الوسط 1 + الأبتامر	25%

الشكل (أ)

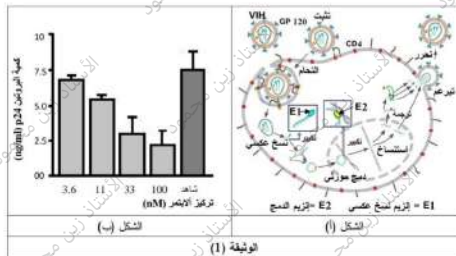


الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة (2)



الوثيقة (1)

اقترح فرضيتين توضح بهما مستوى تأثير الأبتامرات على تكاثر فيروس VIH دون تأثيرها على العناصر الخاصة بالخلية، باستغلال لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لصد فهم آلية تأثير الأبتامرات وملة التحقق من مدى صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم الدراسة التالية: في ويطين تجريبين تم متابعة نسبة ندمج النكليوتيدات الريبية منقوصة الأوكسجين المشعة وذلك في تجريب وفي وجود الأبتامر الشكل (أ) من الوثيقة (2) يتدرج شروط ونتائج هذه التجارب.

أما الشكل (ب) فيمثل نشاط إنزيم الدمج (IN) في وجود تركيز متزايدة من الأبتامر.

في حين الشكل (ج): يمثل آلية تأثير الأبتامرات على الجزيئات الإنزيمية الفيروسية الجذروسية.

الجزء الثالث:

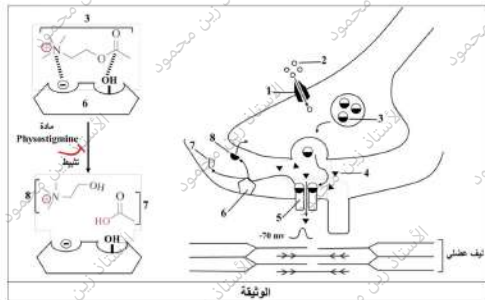
وضع في فترة تركيبة المستويات المحتملة لتأثير مختلف العلاجات للحد من تكاثر الفيروس، اعتمادا على ما توصلت إليه خلال هذه الدراسة ومكتسباتك.

الموضوع التاسع : 09.

التعريف: 01: (5 نقاط)

تلعب البروتينات الغشائية دوراً هاماً في انتقال الرسالة العصبية وتحافظ على أئبيتها (مؤقتة) بروتينات الإنزيمية، تسمح هذه الآليات المتناسقة بالحفاظ على سلامة العضوية. غير أن بعض المواد الطبيعية مثل مادة فيموسجين Physostigmine الموجودة في ثمار شجرة المانشينيل التي تدعى بشجرة الموت يمكن أن تحدث خلل في النقل المشبكي بترتيب عنه مشاكل صحية خطيرة.

توضح الوثيقة رسم تخطيطي لألية النقل المشبكي في مشبك عصبي-عضلي ومستوى تأثير مادة فيموسجين.



سم البيانات المرفقة من: 11 إلى 8) ثم اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة إن وجدت للعبارة التالية:

1- التأثير النوعي لإنزيم الأسيتيل كولين إستراز يعتمد على: 2- يتميز إنزيم الأسيتيل كولين إستراز بتأثير نوعي مزدوج اتجاه:

أ- تشكيل روابط تكافؤية قوية مع جزيئة الأسيتيل كولين

ب- تشكيل روابط تساهمية مع جزيئة الأسيتيل كولين

ج- تشكيل روابط هيدروجينية مع جزيئة الأسيتيل كولين

3- إنزيم الأسيتيل كولين إستراز: 4- تثبيط نشاط إنزيم الأسيتيل كولين إستراز يؤدي إلى:

أ- محفز حيوي

ب- يقوم بالتفاعل عدة مرات

ج- يتفكك في نهاية التفاعل

2- لشرح في نص علمي دور البروتينات في انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك التنبهني مبرزا تأثير تناول ثمار شجرة المانشينيل على انتقالها والعواقب المحتملة على صحة الإنسان مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

الجزء الثاني:

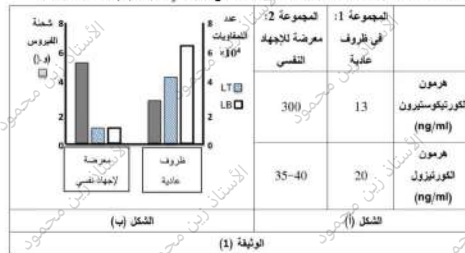
التعريف: 02: (7 نقاط)

تؤدي البروتينات الدفاعية للجهاز المناعي لأمر مهمة في إقصاء اللدات وضمان سلامة العضوية، إلا أن حدوث بعض الاضطرابات النفسية كالتوتر والخوف يؤثر على هذه البروتينات ويجعل العضوية عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.

الجزء الأول: لإظهار تأثير الاضطرابات النفسية كالتوتر والخوف وهو ما يعرف بالإجهاد النفسي على كفاءة الجهاز المناعي نقدم الدراسات التالية:

تم تقدير كمية هرمونين وجد أن لهما علاقة بإنتاج ولقاء بعض البروتينات المناعية هما هرموني الكورتيكوستيرون، والكورتيزول المفرزين من طرف قشرة الغدة الكظرية لدى مجموعتين من الفئران، إحداها في ظروف عادية و الأخرى عرضت لمسببات الإجهاد النفسي كالخوف، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

عرضت مصوعتين من الفئران للإصابة بفيروس كورونا CoV-SARS2-، إحداها في ظروف عادية والأخرى عرضت لمسببات الإجهاد النفسي، وبعد 6 أيام تم تقدير كل من الشحنة الفيروسية وعدد الخلايا LB و LT على مستوى الطحال لدى المجموعتين، النتائج ممثلة في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.



الشكل (أ)

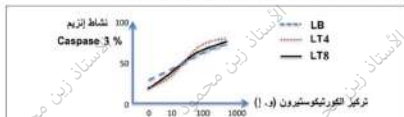
الشكل (ب)

الوثيقة (1)

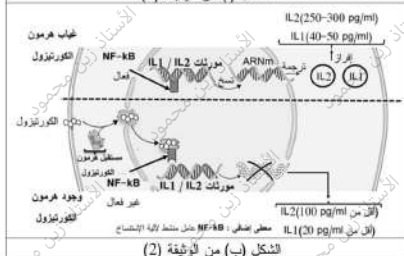
- وضع العلاقة بين الإجهاد النفسي وكفاءة الجهاز المناعي عند الفئران انطلاقاً من الوثيقة (1).

لغهم كيفية تأثير الإجهاد النفسي على الجهاز المناعي بما يعرض العضوية للإصابة بالأمراض، نقدم الدراسة التالية: تم متابعة نشاط إنزيم Caspase 3 المحفز للموت الخلوي المبرمج لدى الخلايا LT و LB على مستوى طحال مجموعة من الفئران حُفَّت بتركيز مختلفة من هرمون الكورتيكوستيرون النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح آلية تأثير الكورتيزول على المستوى الجزيئي، مع نتائج متابعة تركيز الأنتيلوكينات المفرزة من طرف الخلايا المناعية في وجوده وفي غيابه.



الشكل (أ) من الوثيقة (2)

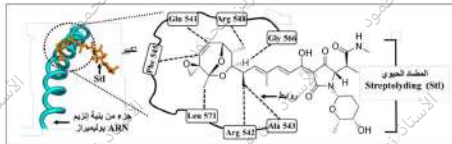


الشكل (ب) من الوثيقة (2)

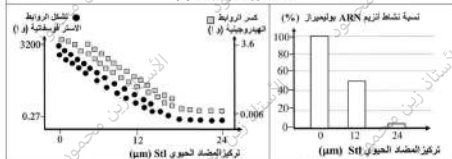
(12) - اشرح بدقة آلية تأثير الإجهاد النفسي على كفاءة الجهاز المناعي، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

تمرين 03: (8 نقاط)

- الشكل (ب): يمثل تتبع نشاط إنزيم ARN بوليميراز عند تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Streptolydng.
- الشكل (ج): يمثل نتائج قياس معدل تتكّن الروابط الأستر فوسفاتية وكذا معدل كسر الروابط الهيدروجينية في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Streptolydng.



الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ج) من الوثيقة (2)

الشكل (ب) من الوثيقة (2)

- ناقش صحة الفرضيتين المقترحتين بناءً على معلوماتك وما تقدمه لنتائج الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

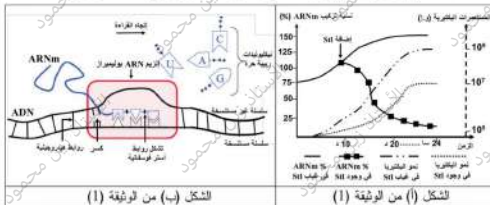
- لخص في مختط تطور الإصابات البكتيرية في غياب وفي وجود المضاد الحيوي Streptolydng اعتماداً على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

تركيب العضوية البروتينات الضرورية لاستمرار جويتها غير أن ذلك يتأثر سلباً بعوامل عديدة، وهذا ما دفع بالعلماء إلى البحث عن استغلال بعض المواد المشطة لتزكيك البروتين منها المضاد الحيوي Streptolydng (Stl) قصد إمكانية استعمالها مستقبلاً كعلاج ضد الإصابات البكتيرية.

الجزء الأول:

لمعرفة آلية تأثير المضاد الحيوي Streptolydng على البكتيريا نفقر عليك الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): نسبة تركيب الـ ARNm على مستوى مزرعة من بكتيريا في وسط زرع ملائم ونسبة نمو البكتيريا في غياب وجود المضاد الحيوي Streptolydng.
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1): رسم تخطيطي لمستوى تدخل إنزيم الـ ARN بوليميراز.



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

الشكل (أ) من الوثيقة (1)

- اقترح فرضيتين تبين بهما تأثير المضاد الحيوي Streptolydng على البكتيريا باستغلالك الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لنأخذ من صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم لك معطيات الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يوضح جزء من البنية الفراغية لإنزيم ARN بوليميراز والمضاد الحيوي Streptolydng.

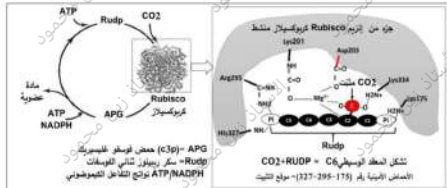
التعريف 02: (7 نقاط)

التركيب الكيموحيوي للستروما (حشوة الصانعة الخضراء) يضم الإنزيم هاما يسمى Rubisco الذي يتدخل في تثبيت الـ CO_2 من أجل تركيب المادة العضوية، ولهذا الإنزيم خصائص وظيفية متعلقة بظروف الوسط يمكنها أن تؤثر سلبا على عملية التركيب الضوئي.

الجزء الأول: يتدخل إنزيم Rubisco في أغلب الأحيان من خلال نشاط الكربوكسيلات الخاص به.

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (I) سلسلة من التفاعلات الأيضية التي تحدث على مستوى الستروما وتتعلق بتحفيز إنزيم Rubisco

- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج تجريبية أجرت على جزء مستخلص من الصانعة الخضراء (الستروما) وضع في شروط تجريبية ثابتة لمدة مستمر بـ ATP و NADPH_H^+ ومختلفة من حيث ظروف الوسط.



الشكل (أ) من الوثيقة (1)

ظروف الوسط	الشروط التجريبية	نسبة تثبيت الـ CO_2	كمية المادة العضوية المركبة
غني بـ CO_2	ستروما + ATP + NADPH	100%	+++++
فقير بـ CO_2 وغني بـ O_2	ستروما + ATP + NADPH	25%	+++

ملاحظة: تقدر نسبة O_2 بـ 20.94% ونسبة CO_2 بـ 0.03% من مجموع نسبة الغازات في الغلاف الجوي.

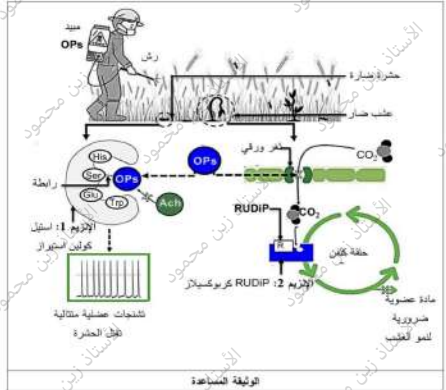
الشكل (ب) من الوثيقة (1)

الموضوع العاشر 10..

التعريف 05: (5 نقاط)

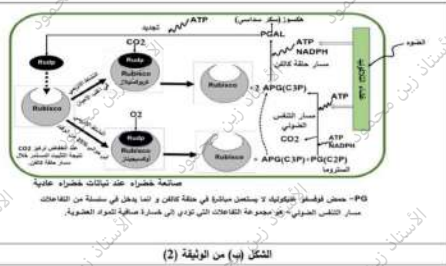
تركيب الكائنات الحية النباتية والحيوانية بروتينات وظيفية كالإنزيمات التي تحفز تفاعلات ضمن نشاطات حيوية مختلفة منها الإتصال العصبي و التحولات الطاقوية، وذلك يتم استهداف سيوررة هذه التفاعلات الإنزيمية لمكافحة الآفات الحشرية والعشبية باستعمال مبيدات فوسفوعضوية (OPs).

الوثيقة المساعدة توضح بعض مستويات تأثير هذه المبيدات.



1- حدد التخصص الوظيفي للمزدوج للإنزيمات المشار إليهما في الوثيقة.

2- وضح في نص علمي أهمية استعمال المبيدات الفوسفوعضوية في مكافحة الآفات الحشرية والعشبية مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بعقمة، عرض وخاتمة).



1- استخراج سلسلة التفاعلات التي تحدث على مستوى الستروما إجمالاً من الشكل (أ) للوثيقة (1).

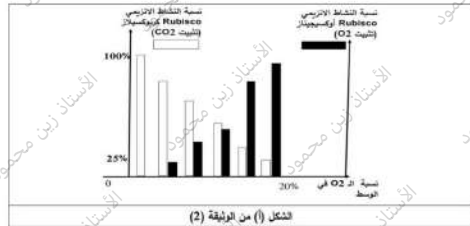
2- قارن بين نتائج الوسيطين في الشكل (ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لمعرفة العلاقة بين إنزيم Rubisco والتأثير السليبي لعوامل الوسط على التركيب الضوئي تجري الدراسة التالية:

- يتم قياس النشاط الإنزيمي لإنزيم Rubisco في حالتين وظيفيتين (كربوكسيلاز / أوكسيجلاز) بدلالة تركيز الوسط من O_2 و النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

- ويمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة سلسلة التفاعلات الأيضية التي تحدث على مستوى الصانعة الخضراء لنبات عادي ذي إنتاجية محدودة للمادة العضوية.



إشرح العلاقة بين إنزيم Rubisco والتأثير السليبي لعوامل الوسط على التركيب الضوئي باستغلالك للوثيقة (2).

تمرين 03: (8 نقاط)

تظهر الإنزيمات للفاعلات الحيوية داخل خلايا العضوية غير أن نشاط هذه الأخيرة قد يخل بتغيرات تركيز مادة أو ناتج التفاعل مما يتسبب في ظهور أعراض مرضية كحالة حب الشباب التي تصيب النكور والإناث في فترة المراهقة ما يستدعي التدخل لعلاجها.

الجزء الأول:

قصد فهم سبب ظهور حب الشباب والبحث عن طرق علاجية له نفترح الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نتائج تقدير درجة حب الشباب وكذا كمية الدهون المفرزة من طرف الغدة الدهنية على مستوى الجوفصل الشعري في الجلد بدلالة تغيرات كمية هرمون التستوستيرون.

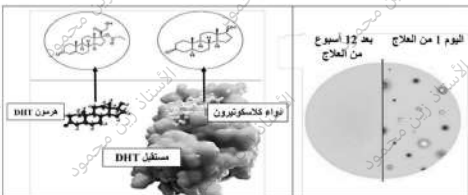
- الشكل (ب): يمثل آلية ظهور حب الشباب على مستوى الجلد.

الجزء ثلثي: لعلاج حب الشباب يقترح استعمال دواء كلاسكوتيرون Clascoterone كمعقم للإستعمال الموضعي، فحدد التعرف على آلية تأثيره ومنه نتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة نقدم لك الدراسات التالية:

- تمت معالجة أحد المرضى بدواء كلاسكوتيرون لمدة 12 أسبوع النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.

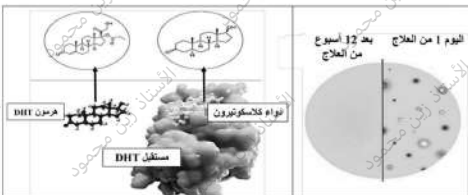
- بتقنية خاصة تم تقدير كمية كل من DHT و ARNm والدهون المركبة من طرف إنزيماتها المتخصصة على مستوى الخلايا الدهنية قبل وبعد العلاج بدواء كلاسكوتيرون وفي وجود كميات كافية من التستوستيرون النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).

- بواسطة برنامج Rastop تم الحصول على البنية الفراغية لكل من هرمون DHT ومقابلته ودواء كلاسكوتيرون Clascoterone النتائج ممثلة في الشكل (ج) من نفس الوثيقة.

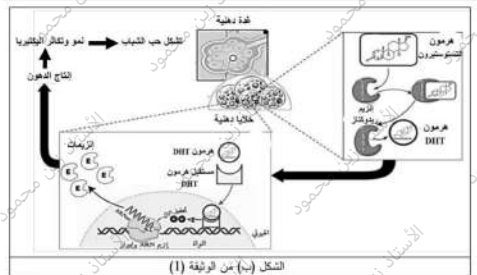
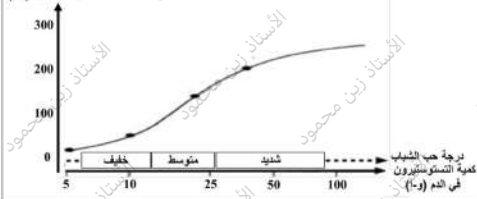


كمية DHT	كمية ARNm	كمية الدهون
++++	++++	++++
++++	+	+

الشكل (ب) من الوثيقة (2)



كمية الدهون المفرزة (و-أ)



1-وضح آلية ظهور حب الشباب على مستوى بشرة الجلد، اعتمادا على شكلي الوثيقة (1)

2-اقترح ثلاث فرضيات حول طرق علاج لحب الشباب.

- اشرح آلية تأثير دواء كلاسكوتيرون Clascoterone كعلاج لمرض حب الشباب، ثم صاق على صحة إحدى الفرضيات المقترحة، إعتادا على أشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط تطور حب الشباب في غياب وجود دواء كلاسكوتيرون، انطلاقا مما توصلت إليه في هذه الدراسة

حل التمرين 01:

..حل الموضوع السادس 06..

1--تحديد دور العناصر التالية: الأصبغة الهوائية-أصبغة مركز التفاعل-معقد أكسدة الماء.

- الأصبغة الهوائية: إستقبال الطاقة الضوئية فتتهيج مما يسمح بنقل الطاقة المكتسبة من صبغة إلى صبغة مجاورة دون فقدان الإلكترون حتى تصل إلى أصبغة مركز التفاعل عن طريق ظاهرة الرنين.

-أصبغة مركز التفاعل: إستقبال الطاقة التي تصل من الأصبغة الهوائية فتتهيج وتصبح (P^{*}_{700}) و (P^{*}_{680}) مما يؤدي إلى فقدانها إلكترونات غنية بالطاقة وتصبح في حالة مؤكسدة (P^{+}_{700}) و (P^{+}_{680}) (أكسدة النظام الضوئي)

-معقد أكسدة الماء: يعمل على أكسدة الماء لينطلق O_2 ، وإلكترونات يستقبلها PSII المؤكسد (P^{+}_{680}) ليستعيد حالته الأصلية.

2-النص العلمي:

مقدمة ذات علاقة بالمشكل العلمي: تقبل أي مقدمة لها علاقة بالمشكل العلمي.

-ما هي آلية حدوث المرحلة الكيموضوئية وما تأثير مادة الميثيريوزين على نمو النبات؟

العرض يتطرق إلى المؤشرات التالية:

-يمتص النظام الضوئي الفوتونات الضوئية بفضل الصبغات الهوائية التي تنقل الطاقة دون انتقال الإلكترونات إلى ان تصل المركز التفاعلي فيتأكسد متخليا عن الإلكترونات محملة بالطاقة.

- تنتقل عبر سلسلة النواقل من ناقل ذو كمون أكسدة إرجاع منخفض إلى ناقل ذو كمون أكسدة إرجاع مرتفع.

-يسترجع المركز التفاعلي PSII إلكتروناته وبالتالي قابلية التنبيه من أكسدة الماء بواسطة إنزيم أكسدة الماء فيتحرر بروتونات في التجويف وينطلق O_2

- ويعوض PSI إلكتروناته بإلكترونات PSII التي تنتقل عبر النواقل $T_1.T_2.T_3$

- أما إلكترونات PSI تنتقل عبر النواقل T_1-T_2 لتستقبل نهائيا من طرف $NADP^{+}$ الذي يرجع إلى $NADPH.H^{+}$ بواسطة إنزيم NADP ريدوكتاز.

-يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة التركيبية الضوئية تراكم البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء وتلك التي يتم نقلها من الستروما (الحشوة) إلى التجويف عبر T_2 مما يخلق تدرج في تركيز البروتونات بين الحشوة والتجويف.

- فتنتشر البروتونات على شكل سيل يخرج عبر الـ ATP سنتاز مخفزا إياه على فسفرة الـ ADP إلى ATP بوجود PI بما يسمى الفسفرة الضوئية.

-مادة الميثيريوزين تثبط إنزيم أكسدة الماء فلا يتم أكسدة الماء ولا يسترجع المركز التفاعلي PSII إلكتروناته المفقودة ليبقى في حالة مؤكسدة (P^{+}_{680}).

-توقف إنتقال الإلكترونات على مستوى السلسلة التركيبية الضوئية وعدم إرجاع $NADP^{+}$ إلى $NADPH.H^{+}$ وعدم فسفرة الـ ADP إلى ATP

-توقف تفاعلات المرحلة الكيموضوئية تؤدي بالضرورة لتوقف تفاعلات المرحلة الكيموحيوية موقفة بذلك تركيب المادة العضوية وبالتالي موت النبات.

الخاتمة: (تقبل أي خاتمة عبارة عن إجابة مختصرة).

الجزء الثاني:

حل التمرين 02:

الجزء الأول:

1- تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل... حيث نلاحظ:

- تثبت الـ GABA على تحت أحد وحدات مستقبله القنوي (تحت الوحدة β) ما يسمح بدخول شوارد CL^-
- ارتباط وتثبيت دواء البروبوفول بالحمض الأميني Asn265 لتحت الوحدة β ما يسمح باستمرار مرور شوارد الـ CL^- .

- الإستنتاج: دواء البروبوفول يسمح باستمرار تدفق شوارد CL^- عبر مستقبل الـ GABA عن طريق الإرتباط بالحمض Asn265 لتحت وحدة β

2- مقارنة نتائج الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل... حيث نلاحظ:

- في غياب دواء البروبوفول نلاحظ تسجيل تيار داخل سريع مدته 0.1 S.

- في وجود دواء البروبوفول نلاحظ تسجيل تيار داخل بطيء مدته 0.3 S.

- الإستنتاج: دواء البروبوفول يزيد من فعالية تأثير الـ GABA في المشبك المثبط.

أو دواء البروبوفول يحفز دخول شوارد CL^-

1- توضيح العلاقة بين مرض الصرع وتأثيره على فعالية ونجاعة مخدر البروبوفول:

- الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل... حيث نلاحظ:

- بنية تحت الوحدة β سواء لدى الشخص السليم أو المصاب بالصرع مكونة من سلسلة ببتيدية واحدة تخترق الغشاء 4 مرات حيث بدايتها NH_2 ونهايتها $COOH$ يتجهان في نفس الجهة (الخارجية) تحافظ على استقرارها بجسر ثنائي الكبريت .

- تحت الوحدة للشخص السليم تمتلك الحمض الأميني Asn265 بينما لدى الشخص المصاب Ser265

- الإستنتاج: مرض الصرع مرتبط بخلل (طفرة) أدى إلى استبدال الحمض الأميني Asn 265 بالحمض الأميني Ser 265 لتحت الوحدة β لمستقبل GABA

- الشكل (ب) من الوثيقة (2): يمثل... حيث نلاحظ:

- عند الشخص السليم: تكون نسبة فقدان الإستجابة 1 (و.إ) وهذا عند تركيز 10 من دواء بروبوفول (و.إ)، ثم نلاحظ تزايد في نسبة فقدان الإستجابة حتى تصل الى نسبة 8 (و.إ) وهذا بتزايد تركيز دواء بروبوفول الذي يصل الى قيمة 40 (و.إ).

- عند الشخص المصاب بمرض الصرع: تبقى نسبة فقدان الإستجابة ثابتة وهذا عند 0.5 (و.إ) رغم تزايد تراكيز دواء بروبوفول.

- الإستنتاج: دواء بروبوفول غير فعال اتجاه المصابين بمرض الصرع.

- الربط:

- إستبدال الحمض الأميني Asn 265 بالحمض الأميني Ser 265 في تحت الوحدة β الخاصة بالمستقبل القنوي للـ GABA يحول دون ارتباط وتثبيت دواء بروبوفول على المستقبل.

- ما يسبب في مرور طبيعي لشوارد الـ CL^- وبالتالي غياب التأثير التخديري لدواء البروبوفول على الشخص المصاب بمرض الصرع وبالتالي غياب وفقدان فعالية الدواء عند هؤلاء المصابين.

الجزء الثاني:

حل التمرين 03

الجزء الأول:- اقترح فرضيتين توضح من خلالهما العلاقة بين مركب الـ Tartrazine وظهور حالات التقزم المرتبطة بنقص بعض البروتينات:

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة(1) : يمثل.... حيث نلاحظ:

- في غياب التارترازين تزايد في نسبة تركيب البروتين إلى أن تصل قيمة أعظمية 100% في الزمن 50 د.

- في وجود التارترازين تزايد طفيف في نسبة تركيب البروتين إلى أن تصل إلى 25% عند الزمن 50 د.

- الإستنتاج: التارترازين يثبط تركيب البروتين.

-إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة(1) : يمثل.... حيث نلاحظ:

- يرتبط إنزيم تريسين ببروتين ألبومين البيض وذلك بروابط إنتقالية (شاردية) تنشأ بين المجموعات الكيميائية للجذور الحرة (COO^-) للأحماض الأمينية التابعة للموقع الفعال (Asp189) والمجموعات الكيميائية (NH_3^+) لجذور الأحماض الأمينية القاعدية (Arg/Lys) التابعة للركيزة (بروتين ألبومين البيض)

-يعمل على إنزيم تريسين على تفكيك بروتين ألبومين البيض تليه عدة تفاعلات مشكلة أحماض أمينية قابلة للإمتصاص ليتم بها تركيب البروتين بدمجها بواسطة الريبوزوم.

- الإستنتاج: البروتين يتفكك بتدخل إنزيم تريسين وعدة تفاعلات أخرى من أجل الحصول على الأحماض الأمينية الضرورية لتركيب البروتين.

الربط (الفرضيات):

ف1: التارترازين يثبط إنزيم تريسين فيوقف تشكل الأحماض الأمينية الضرورية لتركيب البروتين مسببا ظهور حالات التقزم.

ف2: التارترازين يثبط الريبوزوم فيوقف تركيب البروتين مسببا ظهور حالات التقزم.

-مناقشة صحة الفرضيتين المقترحتين:

- إستغلال الشكل (أ): يمثل.... حيث نلاحظ:

- في غياب التارترازين تكون نسبة دمج الأحماض الأمينية أعظمية 100%

-في وجود التارترازين:

- بتركيز 10 (و-إ) تناقص طفيف في نسبة دمج الأحماض الأمينية إلى أن تصل 75%

-بتركيز 50 (و-إ) تناقص كبير في نسبة دمج الأحماض الأمينية إلى أن تصل قيم دنيا حوالي 40%

-الإستنتاج: مادة التارترازين تثبط دمج الأحماض الأمينية.

-إستغلال الشكل (ب) : يمثل.... حيث نلاحظ:

-قبل إضافة التارترازين: تزايد نسبة نشاط كل من الريبوزوم وإنزيم التربسين من 25% وصولا إلى النسبة 50% لإنزيم التربسين و النسبة 75 للريبوزوم في الزمن 30د.

- بعد إضافة التارترازين:

-إستمرار تزايد نسبة نشاط الريبوزوم إلى أن تصل قيمة أعظمية 100% في الزمن 50 د.

-تناقص في نسبة نشاط إنزيم التربسين إلى أن تقارب الإنعدام لي الزمن 50 د .

-الإستنتاج: التارترازين يثبط نشاط إنزيم التربسين دون تأثيره على الريبوزوم.

-إستغلال الشكل (ج): يمثل.... حيث نلاحظ:

- جزيئة التارترازين تمتلك مجموعة حمضية (COOH) ترتبط مع جذر الحمض الأميني القاعدي (NH_2) للبروتين (Arg19/Lys28) مشكلا رابطة تساهمية ومحررا جزيئة ماء H_2O

-عدم إرتباط إنزيم التربسين بالأحماض الأمينية القاعدية وبالتالي عدم تفكيك البروتين والتحصل على مركبات غير قابلة للإمتصاص.

-الإستنتاج: التارترازين يرتبط بالبروتين برابطة تساهمية مكان ارتباط انزيم التربسين مانعا تفكيك البروتين.

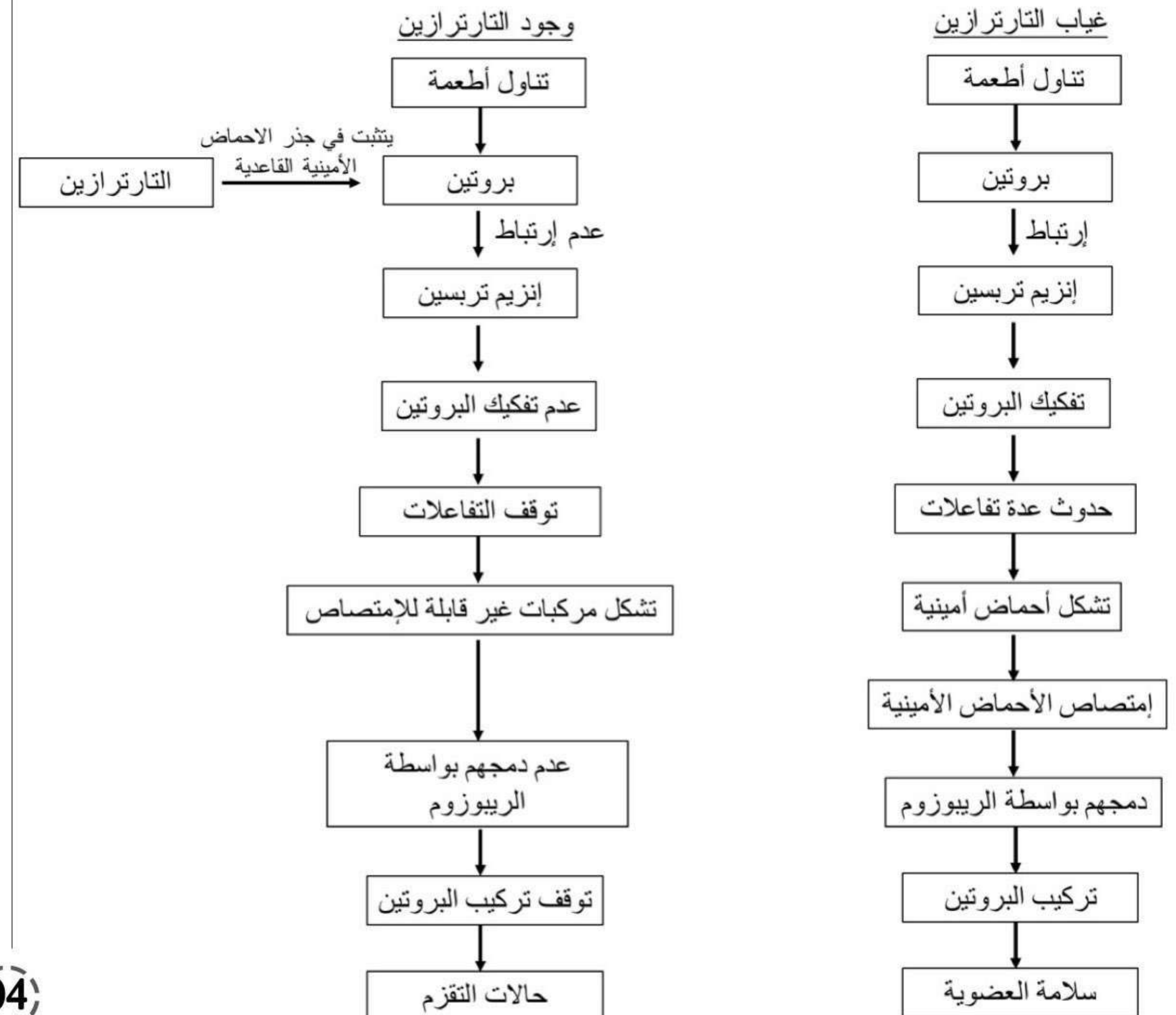
-الربط:

- يرتبط التارترازين بالبروتين برابطة تساهمية بفضل امتلاكه لمجموعة حمضية مشحونة بذلك إنزيم التربسين.

- عدم تفكيك البروتين والتحصل على مركبات غير قابلة للإمتصاص فلا يتم دمج الأحماض الأمينية لغيابها وبالتالي توقف عملية الترجمة ومنه توقف تركيب البروتين .

-تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية (1) ونفي الفرضية.(2)

الجزء الثالث: مخطط



العرض يتطرق إلى المؤشرات التالية:

- المرحلة الكيموضوئية: توفر ATP و NADPH.H^+ اللذان يعتبران من شروط حدوث المرحلة الكيموحيوية.
- المرحلة الكيموحيوية: توفر (تجديد) المواد الأولية ADP+Pi و NADP^+ اللذان يعتبران من شروط المرحلة الكيموضوئية، أي علاقة تكاملية وظيفية.
- وذلك لتركيب المادة العضوية الضرورية لنمو النبات.
- في وجود المبيد العشبي البيرازول الذي يثبط تفاعلات المرحلة الكيموضوئية حيث يوقف فسفرة ADP إلى ATP
- في وجود المبيد العشبي الأترازين الذي يثبط تفاعلات المرحلة الكيموضوئية حيث يوقف إرجاع NADP إلى NADPH.H^+
- توقف تفاعلات المرحلة الكيموضوئية تؤدي بالضرورة لتوقف تفاعلات المرحلة الكيموحيوية موقفة بذلك تركيب المادة العضوية وبالتالي موت النبات.
- الخاتمة: (تقبل أي خاتمة عبارة عن إجابة مختصرة).

..حل الموضوع السابع 07..

حل التمرين 01:

1-البيانات:

ATP-1	ADP+Pi-2	NADP^+ -3	NADPH.H^+ -4
APG-5	6-مادة عضوية	RUDP-7	CO_2 -8
-المرحلتين: A-المرحلة الكيموضوئية		B-المرحلة الكيموحيوية	

2-النص العلمي:

مقدمة ذات علاقة بالمشكل العلمي: تقبل أي مقدمة لها علاقة بالمشكل العلمي.

ماهي العلاقة الوظيفية بين المرحلة الكيموضوئية والكيموحيوية ودورهما في استمرار نمو النبات الأخضر وما التأثيرات المختلفة لمبيدات الأعشاب على نمو النبات؟

حل التمرين 02

الجزء الأول:

1- استخراج مراحل الإصابة بفيروس كوفيد 19 من الشكل (أ) للوثيقة (1):

- يقترب فيروس كوفيد 19 من الخلية المخاطية للجهاز التنفسي ويتثبت الجزء السطحي بالمؤشر الغشائي للخلية المخاطية عن طريق مجال ربط المستقبلات RBD التابع لبروتين Spike.

- يدخل فيروس كوفيد 19 الى الخلية المخاطية للجهاز التنفسي.

- يتكاثر فيروس كوفيد 19 في الخلية المخاطية للجهاز التنفسي.

- يخرب فيروس كوفيد 19 خلايا النسيج المخاذي للجهاز التنفسي.

2- مقارنة نتائج الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل.... حيث نلاحظ:

- عند الأشخاص الحاملين لزمر دموية B و O: تكون نسب المرضى الذين تم ادخالهم الى وحدة العناية المركزة حوالي 64 % بينما بلغت نسبة الوفيات منهم 23 وفاة.

- عند الأشخاص الحاملين لزمر دموية A و AB تكون نسب المرضى الذين تم ادخالهم الى وحدة العناية المركزة كبيرة حوالي 83 % بينما تزايدت نسبة الوفيات حتى وصلت الى 45 وفاة.

-الإستنتاج: الأشخاص ذو الزمر A/AB هم الأكثر تضررا من الإصابة بفيروس كورونا.

الجزء الثاني:- توضيح كيف تلعب نوع فصيلة الدم دورا في تحديد شدة الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض كوفيد 19

-الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل.... حيث نلاحظ:

- نلاحظ وجود تماثل تام بين المحددات الغشائية بين خلايا كريات الدم الحمراء من النوع 1 وبين مؤشرات النسيج الرئوي من النوع 2 وهذا عند كل من المؤشر A و B و O

-حيث يكون الاختلاف بين المؤشرات فيما بينهم في السكر السادس أين يمتلك المؤشر A سكر N-أستيل غلاكتوز أمين أما المؤشر B فيمتلك الغلاكتوز والمؤشر O لا يمتلك سكر سادس.

-الإستنتاج: نوع مؤشرات النسيج الرئوي من النوع 2 مشابه لنوع مؤشرات كريات الدم الحمراء من النوع 1.

-الشكل (ب) من الوثيقة (2): يمثل.... حيث نلاحظ:

- عند المؤشر A من النوع 1: يكون ارتباط RBD بالمؤشر عالي جدا حتى يصل الى 700 (و.إ) وهذا مقارنة بباقي الأنواع.

- عند المؤشر A من النوع 2: يكون ارتباط RBD بالمؤشر مرتفع قليلا حتى يصل الى 100 (و.إ).

- عند باقي المؤشرات (O عند كل من النوعين 1 و 2، B عند كل من النوعين 1 و 2): يكون ارتباط RBD بالمؤشر منخفض جدا لا يكاد يفوق قيمة 50 (و.إ).

-الإستنتاج: يهاجم فيروس كورونا بشدة حاملي محددات A من النوع 1 و 2 لوجود ارتباط نوعي بين RBD ومؤشرات الزمر الدموية.

-الربط: -يمتلك فيروس كورونا مجال ربط المستقبلات RBD خاص يسمح له بالإرتباط بمحددات خاصة بمؤشرات محددة والمتمثلة في A من النوع 1 و 2 لتشابههما.

- أي أن الأشخاص الحاملين للزمرة A و AB تكون خلايا النسيج المخاطي التنفسي وكريات الدم الحمراء تحمل محددات A ما يسبب في مهاجمة الفيروس لأصحاب زمر دموية A و AB دون غيرهم من الزمر الدموية.

حل التمرين 03:الجزء الأول:

-إقترح فرضيات حول سبب الإصابة بداء السكري.

- استغلال الشكل أ: رسم تخطيطي لألية إفراز الأنسولين

-عند ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ينفذ إلى الخلايا β عبر قناة خاصة ليتم فسفرته بواسطة إنزيم الغليكوكيناز إلى جلوكوز 6 فوسفات .

-يتحول إلى AP لتطراً عليه سلسلة من التفاعلات على مستوى الميتوكوندري ينتج عنها ATP

-ترتبط بقناة K مفتوحة فيعمل على غلقها ومنه عدم التدفق الخارجي لشوارد K فتتراكم على مستوى هيولي الخلية محدثة زوال استقطاب.

- تنبيه وانفتاح القناة الفولطية الخاصة بشوارد Ca^{+2} ومنه التدفق الداخلي لها مما يحفز هجرة حويصلات هرمون الأنسولين وإفرازه.

- الاستنتاج: يتطلب إفراز هرمون الأنسولين تدخل عدة جزيئات بروتينية.

-إستغلال الشكل ب منحنيات بيانية لنسبة الجلوكوز والأنسولين.

- الشخص السليم ارتفاع كمية الجلوكوز حتى تبلغ 10mmol/l لينخفض بعد ذلك يصاحبه زيادة في إفراز الأنسولين في الدم لتبلغ كميته 100 mmol/l لينخفض بعد ذلك.

- المصاب زيادة كمية الجلوكوز بشكل كبير (مفرط) لتصل إلى أكثر من 15 mmol/l مع إفراز كمية قليلة من الأنسولين لتبلغ كميته 160nmol/l

-الاستنتاج: يتميز هذا الداء بقلة إفراز هرمون الأنسولين.

- الربط :تعود الإصابة بالداء السكري عند الأطفال حديثي الولادة الى ضعف إفراز هرمون الأنسولين الذي يتطلب إفرازه من طرف الخلايا β تدخل عدة جزيئات بروتينية من بينها قناة الجلوكوز وإنزيم الغليكوكيناز وقناة (Ca^{+2}) وقناة K حساسة ATP

-الفرضية 1 خلل في نشاط القناة الخاصة بدخول الجلوكوز إلى هيولي الخلية

-الفرضية 2 خلل في نشاط إنزيم الغليكوكيناز.

-الفرضية 3 خلل في نشاط القناة K ATP يتسبب في عدم انغلاقها.

- الفرضية 4 خلل في نشاط القناة الفولطية الخاصة بشوارد Ca^{+2}

-المطلوب 3 فرضيات تتعلق بالخلل في بنية او نشاط البروتينات المعنية.

الجزء الثاني: المصادقة على صحة احدى الفرضيات

- استغلال الشكل أ: أعمدة بيانية لنسبة نشاط إنزيم الغليكوكيناز

-الشخص السليم والمصاب:نشاط إنزيم الغليكوكيناز 100%.

-الاستنتاج: داء السكري في هذه الحالة لا يتعلق بخلل في إنزيم الغليكوكيناز.

- استغلال الشكل ب:

-تطبيق كمون مفروض على قناة (Ca^{+2}) : تيار أيوني داخلي عند الشخصين 100pA

- حقن ATP على قناة $(K^{+} ATP)$ تولد تيار أيوني خارجي ضعيف السعة 1 pA عند الشخص السليم وتولد تيار أيوني خارجي كبير السعة 10 pA عند المصاب.

-الاستنتاج: عدم انغلاق قناة $K^{+} ATP$ رغم وجود ATP هو سبب الإصابة ولا يتعلق ذلك بقنوات Ca^{+2}

-استغلال الشكل ج نموذج جزيئي لقناة $(K^{+} ATP)$ وموقع الارتباط ب ATP مع جزء من التتابع النيكليوتيدي من السلسلة غير المستنسخة لمورثة القناة. $(K^{+} ATP)$

- يتكون موقع ارتباط الـ ATP على مستوى القناة من ثلاث أحماض أمينية هي Arg50 و Arg201 و Lys185

الترالائية رقم	199=3/597	200	201	202
ARNm لشخص سليم -	UUG	CUA	CGU	GUG
تتابع الأحماض الأمينية	Leu	Leu	Arg	Val
ARNm لشخص مريض-	UUG	CUA	UGU	GUG
تتابع الأحماض الأمينية	Leu	Leu	Cys	Val

-وجود طفرة استبدال G ب A على مستوى التالائية 201 نتج عنها استبدال الحمض الأميني Arg201 ب Cys

-الاستنتاج: طفرة استبدال G ب A أثرت على بنية موقع الارتباط ب. Atp

- الربط: الإصابة بالداء السكري في هذه الحالة لا تتعلق بخل في نشاط إنزيم الغليكوكيناز ولا بقناة (Ca^{+2})

- وإنما تعود إلى حدوث طفرة استبدال G ب A على مستوى مورثة KCNJ11 تسببت في تغير نوع الحمض الأميني Arg201 ب Cys التابع لموقع تثبيت ال Atp على مستوى قناة $(K^{+} ATP)$ وبالتالي يضعف تثبت ال ATP وعدم انغلاق القناة فتبقى مفتوحة باستمرار ويستمر التدفق الخارجي لشوارد ال K^{+} وعدم تراكمها في الهيولي.

- عدم تثبيه قناة (Ca^{+2}) الفولطية وعدم التدفق الداخلي لهذه الشوارد ومنه عدم هجرة الحويصلات وعدم إفراز هرمون الأنسولين. عدم تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم وبالتالي ظهور أعراض المرض.

- تصادق هذه النتائج على صحة الفرضية 3 التي تنص على أن سبب الإصابة بهذا الداء هو خلل في نشاط القناة $(K^{+} ATP)$. ونفي الفرضيات الأخرى.

الجزء الثالث: مخطط يحمل المؤشرات التالية:

- طفرة أدت إلى استبدال حمض أميني إستبدال نيكليوتيدة تسببت في تغير Arg201 ب Cys

- تغيير بنية فراغية لبروتين موقع تثبيت ATP في قناة $K^{+} ATP$

-فقدان وظيفة البروتين (عدم انغلاق القناة)

- خلل عضوي ناتج عن فقدان البروتين لوظيفته عدم إفراز الانسولين و منه ظهور أعراض داء السكري

..حل الموضوع الثامن 08..

حل التمرين 01:

1- تحديد نوع الرابطة المستهدفة من طرف البيكاربونات: هي الرابطة الشاردية.

- كتابة الصيغة الكيميائية للحمضين الأمينيين (Lys و Asp) ضمن السلسلة الببتيدية قبل وبعد إضافة البيكاربونات:

ح أ	غياب البيكاربونات	وجود البيكاربونات
Asp	--NH--CH--CO-- CH_2 COO^-	--NH--CH--CO-- CH_2 COO^-
Lys	--NH--CH--CO-- $(\text{CH}_2)_4$ NH_2	--NH--CH--CO-- $(\text{CH}_2)_4$ NH_2

2- النص العلمي:

مقدمة ذات علاقة بالمشكل العلمي: تقبل أي مقدمة لها علاقة بالمشكل العلمي.

كيف يتم تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته وما دواعي استعمال البيكاربونات كمطهر ضد البكتيريا وتأثيراته السلبية الجانبية على سلامة العضوية؟

العرض يتطرق إلى المؤشرات التالية:

- تتكون السلسلة الببتيدية من أحماض أمينية مرتبطة فيما بينها بروابط ببتيدية (CO-NH) ضمن تتابع محدد تشفر عنها معلوماته الوراثية.

- تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها.

- تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتينات على الروابط التي تنشأ بين السلاسل الجانبية للجذور الحرة للأحماض الأمينية (جسور ثنائية الكبريت، شاردية، كارهة للماء والهيدروجينية) التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية.

- يفكك البيكاربونات الروابط في البنية الفراغية للبروتين بالتحديد الرابطة الشاردية التي تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية الحامضية والقاعدية ضمن السلسلة الببتيدية.

- وهذا عن طريق تغيير البيكاربونات من درجة حموضة الوسط أين يصبح الوسط قاعدي جدا فتتغير الحالة الكهربائية للأحماض الأمينية خاصة الجزء القاعدي المتأين من الرابطة الشاردية (NH_3^+) ليصبح (NH_2) مسببا زوالها الرابطة لتصبح البنية الفراغية للبروتين غير مستقرة مفقدة للبروتين وظيفته.

- استعمال البيكاربونات يعود لتخريبه للبنية الفراغية للبروتينات الخاصة ببكتيريا فوسفوبكتيريا فتصبح البروتينات غير وظيفية مما يعيق كل نشاط حيوي للبكتيريا فيتم القضاء عليها.

- بالإضافة الى تخريبه لبروتينات البكتيريا استعمال البيكاربونات أيضا قد يؤدي الى تخريب البنية الفراغية للبروتينات العديدة المتواجدة على مستوى الفم فتصبح غير وظيفية مما يعيق كل نشاط حيوي تقوم به هذه البروتينات ما يؤدي الى ظهور العديد من الاختلالات بالعضوية.

الخاتمة: يؤمن استقرار البنية الفراغية للبروتين ومنه وظيفته بالروابط الناشئة ما بين الأحماض الأمينية، تؤثر البيكاربونات على البروتين بتخريب بنيته الفراغية لذي يستعمل كمطهر ضد بكتيريا الأسنان.

(تقبل أي خاتمة تؤدي نفس الفكرة).

حل التمرين 02:الجزء الأول:

- إستغلال الوثيقة (1) لتوضيح التخصص النوعي المزدوج للأنزيمات:

- الشكل (أ): يمثل مخطط التفاعلات الأنزيمية لأنزيم aaRS وأنزيم PPase حيث نلاحظ:

- الخطوة 1: يحفز أنزيم AaRS تفاعل تشكل المعقد (aa-AMP) انطلاقا من تفاعل الـ ATP مع الحمض الأميني حيث يعمل الأنزيم على كسر الرابطة بين مجموعتي الفوسفات والـ AMP ثم يربط الحمض الأميني بالـ AMP ويتشكل الناتج (aa-AMP) وتحرير PPi.

- الخطوة 2: في وجود ARNt و (aa-AMP) وبتدخل أنزيم AaRS الذي يعمل على كسر الرابطة بين الحمض الأميني والـ AMP من جهة وربط الحمض الأميني بالـ ARNt من جهة أخرى ويتشكل الناتج (aa-ARNt) وتحرير AMP.

- الخطوة 3: في وجود PPi المتحرر من تفاعل الخطوة الأولى بتدخل أنزيم AaRS يكمل أنزيم PPase بإمالة PPi في وجود الماء H₂O إلى 2 Pi.

- الاستنتاج: أنزيم AaRS يحفز تفاعل تشكل (بناء) المعقد (aa-ARNt) أي تنشيط الحمض الأميني وأنزيم PPase يحفز تفاعل (إمالة) الـ PPi (تخصص نوعي اتجاه نوع التفاعل).

- الشكل (ب) : يمثل منحنيين لتطور الـ PPi بدلالة الزمن في وجود أنزيم التنشيط ValRS وإضافة الـ Val أو Thr حيث نلاحظ :

- في وجود الحمض الأميني Val: يزداد تراكم الـ PPi بمرور الزمن حتى يبلغ قيمة أعظمية 20µm عند الزمن min30

- بينما في وجود الحمض الأميني Thr : ارتفاع طفيف جدا في تراكم الـ PPi بمرور الزمن حيث يصل إلى 2.5 µm عند الزمن min 30 .

- الاستنتاج: أنزيم التنشيط ValRS يحفز تنشيط Val ولا ينشط الـ Thr (تخصص نوعي اتجاه مادة التفاعل).

الربط (توضيح التخصص النوعي المزدوج للأنزيمات):

- إن أنزيم AaRS يحفز تفاعل تشكل المعقد (aa-ARNt) أي تنشيط الحمض الأميني، في حين أن أنزيم PPase يحفز تفاعل إمالة الـ PPi حيث كل أنزيم حفز نوع من التفاعلات، ومنه فإن الأنزيمات ذات تخصص نوعي اتجاه نوع التفاعل حيث أن كل أنزيم يحفز نوعا واحدا من التفاعلات.

- كما تبين أن أنزيم التنشيط ValRS يحفز تنشيط Val ولا ينشط الـ Thr حيث أن الأنزيم نشط نوعيا الحمض الأميني رغم تشابههما الكبير في الصيغة الكيميائية، ومنه فإن الأنزيمات ذات تخصص نوعي اتجاه مادة التفاعل حيث أن كل أنزيم يؤثر على نوعا واحدا من مواد التفاعل.

- وعليه فإن للأنزيمات تخصص نوعي مزدوج (تخصص اتجاه مادة التفاعل وتخصص اتجاه نوع التفاعل).

الجزء الثاني:

- استغلال الوثيقة (2) لتبرير أن الموبيروسين (Mupirocin) مضاد حيوي لعلاج الإصابات البكتيرية:

- الشكل (أ): يمثل أعمدة بيانية المعدل تراكم PPi في وجود وغياب Mupirocin وخليط يحتوي على أنزيمات AaRS مختلفة حيث نلاحظ:

- في غياب الموبيروسين Mupirocin: يكون معدل تراكم PPi أعظما في حدود 6 µm.

- بينما في وجود الموبيروسين Mupirocin: نلاحظ انخفاض معتبر في معدل تراكم الـ PPi من 6 µm إلى 5 µm.

- الاستنتاج: يثبط الموبيروسين Mupirocin تراكم PPi عن طريق تثبيطه أحد أنزيمات التنشيط AaRS.

- الشكل (ب): يمثل منحني بياني لتغير نسبة نشاط أنزيم IleRS بدلالة تركيز الموبيروسين Mupirocin حيث نلاحظ :

-من التركيز 0.1 nm إلى 1 nm : يبقى نشاط أنزيم IleRS ثابتا عند نسبة أعظمية 100%.

-من التركيز 1 nm إلى 1000 nm : تتناقص نسبة نشاط أنزيم IleRS تدريجيا بزيادة تركيز الموبيروسين Mupirocin حتى تنعدم عند التركيز 1000 nm .

-الاستنتاج : الموبيروسين Mupirocin يثبط نشاط أنزيم IleRS عند التراكيز المرتفعة

- الشكل (ج): يمثل أعمدة بيانية لتغير كمية البروتين المتشكل بدلالة الزمن في غياب ووجود الموبيروسين Mupirocin حيث نلاحظ:

-في اللحظة 0 في غياب الموبيروسين Mupirocin : تكون كمية تركيب البروتين المتشكل أعظمية في حدود $6 \times 10^5 \mu\text{g/ml}$.

- بينما في وجود الموبيروسين Mupirocin من 5min إلى 30min: نلاحظ انخفاض في كمية البروتين المتشكل بمرور الزمن من $5 \times 10^5 \mu\text{g/ml}$ حتى يبلغ كمية دنيا $2 \times 10^5 \mu\text{g/ml}$ عند الزمن 30 min.

- الاستنتاج: يثبط الموبيروسين Mupirocin تركيب البروتين.

- الشكل (د): - يوجد تشابه بين نهاية السلسلة الجانبية (الطرفية) للصيغة العامة لكل من الـ Mupirocin ونهاية السلسلة الجانبية المتمثلة في الحمض Ile لا Isoleucine-AMP ويختلفان في باقي الصيغة المفصلة.

- كما يرتبط الـ Mupirocin بالموقع الفعال لأنزيم التنشيط IleRS ارتباطا متكاملا مشكلا معقدا Mupirocin-IleRS

-حيث تنشأ روابط انتقالية بين المجاميع الكيميائية للـ Mupirocin والمجاميع الكيميائية للأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال (Lys597, Phe586, Asp70, Pro56) لأنزيم IleRS

(هيدروجينية مع Pro56 و Asp70، شاردية مع Lys597، كارهة للماء مع Phe586).

- الاستنتاج: التشابه الجزئي (الطرفي) بين Mupirocin و Isoleucine-AMP يسمح له بالإرتباط تكامليا مع الموقع الفعال لأنزيم IleRS (تنشيط تنافسي).

الربط (تبرير أن الموبيروسين Mupirocin مضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية):

-يثبط الموبيروسين Mupirocin تراكم PPI بتنشيط أحد أنزيمات التنشيط (إنزيم IleRS) لامتلاكه نهاية من صيغته العامة تتشابه مع نهاية Isoleucine-AMP فيرتبط تكامليا مع الموقع الفعال لأنزيم التنشيط IleRS مشكلا معقدا (Mupirocin-IleRS) ويثبط نشاطه تنافسيا مما يسبب عدم تنشيط الحمض الأميني Ile .

-عدم تنشيط الحمض الأميني Ile يؤدي إلى توقف استمرار إدماج الأحماض الأمينية (توقف مرحلة الاستطالة) ومنه توقف تركيب البروتين الضروري لنمو وتكاثر البكتيريا مما يسبب توقف نموها وتكاثرها وبالتالي موتها ومنه معالجة الالتهابات البكتيرية فهذا ما يبرر أن Mupirocin يستعمل كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية.

حل التمرين 03

الجزء الأول:

-استغلال الشكل أ: رسم تخطيطي يوضح دورة حياة فيروس VIH

-يتثبت فيروس VIH على الخلية المستهدفة حيث يلتحم الغلاف الفيروسي بالغشاء الهولي للخلية و يحرر الفيروس محتواه من الانزيمات و ARNv في هولي الخلية المستهدفة.

-يقوم انزيم النسخ العكسي بتركيب ADN انطلاقا من ARNv.

-بعد انتقال ADNv الى النواة يقوم انزيم الدمج بدمجه مع ADN الخلية .

-تقوم الخلية باستنساخ ADN المدمج لتركيب العديد من جزيئات ARN تترجم الى بروتينات فيروسية.

-تشكل فيروسات جديدة داخل الخلية و تتحرر بظاهرة التبرعم.

الاستنتاج : يتم تنظيم دورة حياة فيروس VIH داخل الخلية المستهدفة بتدخل مجموعة من العناصر الخلوية و انزيمات أهمها انزيم النسخ العكسي وانزيم الدمج.

استغلال الشكل ب:

اعمدة بيانية لتغيرات كمية البروتين p24 بدلالة تركيز الأبتمر : في غياب الأبتمر :

- كمية بروتين p27 المركبة اعظمية تقدر ب 7.5.

- تزايد تراكيز الأبتمر من 3.6 الى 100 تناقص في كمية بروتين p24 المركبة لتصل لقيمة دنيا 2.

- الاستنتاج : الأبتمر يثبط عملية تركيب البروتينات الفيروسية.

- الربط: توطر دورة تكاثر الفيروس وتركيب البروتينات الفيروسية داخل الخلية بعدة جزيئات وانزيمات منها انزيم النسخ العكسي وانزيم الدمج لكن الأبتمر تثبط تركيب البروتينات الفيروسية الضرورية لتكاثر الفيروس.

-فرضية 1: يثبط الأبتمر نشاط انزيم النسخ العكسي.

-فرضية 2 يثبط الأبتمر نشاط إنزيم الدمج.

الجزء الثاني:

-إستغلال الشكل أ: جدول يوضح نتائج متابعة نسبة دمج الديزوكسي نيكليوتيدات المشعة.

- الوسط 1 في وجود ARNv + ديذوكسي نيكليوتيد مشعة + انزيم النسخ العكسي + طاقة تكون نسبة دمج الديزوكسي نيكليوتيدات المشعة تركيب (ADN) اعظمية 100%.

- الوسط 2 نفس عناصر الوسط 1 + الأبتمر : انخفاض نسبة دمج ديذوكسي نيكليوتيدات المشعة الى 25%

-الاستنتاج : الأبتمر يثبط النسخ العكسي لا ARN الى ADNv بتثبيطه نشاط انزيم النسخ العكسي

- إستغلال الشكل ب : منحني تغيرات نشاط انزيم الدمج بدلالة تركيز الأبتمر حيث نلاحظ:

- في غياب الأبتمر : نشاط انزيم الدمج اعظمي 100 % في وجود الأبتمر بتراكيز متزايدة : نلاحظ انخفاض نشاط انزيم الدمج الى نسبة شبه منعدمة عند التركيز 1 و 10.

-الاستنتاج : الأبتمر يثبط نشاط إنزيم الدمج.

-إستغلال الشكل ج: نماذج للعلاقة البنوية بين الأبتمرات والجزيئات الانزيمية الفيروسية.

-ترتبط جزيئات الأبتمر بالمواقع الفعالة لأنزيمي النسخ العكسي و الدمج.

-تشكل روابط مؤقتة بين الأبتمر و المجموعات الوظيفية في المواقع الفعالة لهذه الانزيمات.

-الاستنتاج : لجزيئات الابتمر القدرة على التثبيت في المواقع الفعالة لأنزيمي النسخ العكسي والدمج.

-الربط:

- تثبط جزيئات الأبتمر نشاط انزيم النسخ العكسي ويثبط أيضا نشاط إنزيم الدمج.

- إذ ترتبط جزيئات الأبتمر بالمواقع الفعالة للإنزيمين.

- يتوقف تركيب البروتينات الفيروسية في الخلية المستهدفة.

- كبح تكاثر الفيروس داخل الخلية المستهدفة.

-وهو ما يحقق صحة الفرضية الأولى وصحة الفرضية الثانية.

الجزء الثالث:

المستويات المحتملة لتأثير مختلف العلاجات للحد من تكاثر الفيروس:

-دواء يمنع تثبت الفيروس VIH على الخلية المستهدفة عبر منع ارتباط GP120 بـ المؤشر CD4

- دواء يمنع دمج الغشاء الفيروسي بغشاء الخلية المستهدفة عبر تثبيط نشاط GP41

- دواء مثل الأبتمر يثبط نشاط إنزيمي النسخ العكسي و الدمج.

- دواء يثبط عملية الاستنساخ لدى الخلية المستهدفة بتثبيط نشاط إنزيم ARN بوليميراز.

- دواء يثبط عملية تنشيط الأحماض الأمينية لدى الخلية المستهدفة بتثبيط نشاط إنزيم التنشيط النوعي.

-دواء يثبط مرحلة الترجمة بتثبيطه نشاط الريبوزوم لدى الخلية المستهدفة.

..الموضوع التاسع 09..

حل التمرين 01:

1- التعرف على البيانات:

1- تسمية البيانات المرقمة:

1- قناة فولطية لـ Ca^{++} 2- شوارد Ca^{++}

3- المبلغ العصبي ACH

4- شوارد Na^{+}

-إختيار الإجابة أو الإجابات الصحيحة:

1- ب+ ج

2- ب

3- أ+ ب

4- ب

2- النص العلمي:

مقدمة ذات علاقة بالمشكل العلمي: تقبل أي مقدمة لها علاقة بالمشكل العلمي.

- تؤمن البروتينات نقل الرسائل في الجهاز العصبي الى العضلات عبر المشابك، إلا أنه يمكن أن يختل نشاط هذه المشابك بفعل العديد من العوامل الداخلية أو الخارجية مثل مادة Physostigmine الطبيعية والموجودة في ثمار شجرة المانشينيل التي تدعى بشجرة الموت.

- ما هو دور البروتينات في انتقال الرسالة العصبية وما تأثير تناول ثمار شجرة المانشينيل على انتقالها والعواقب المحتملة على صحة الإنسان؟

العرض يتطرق إلى المؤشرات التالية:

دور البروتينات في إنتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك التنبيهي:

- وصول كمون عمل إلى النهاية العصبية قبل مشبكية يسمح بانفتاح قنوات بروتينية خاصة بـ Ca^{+2} المرتبطة بالفولطية.

- دخول شوارد Ca^{+2} إلى النهاية قبل مشبكية يسبب تحرير المبلغ العصبي الأستيل كولين ACH في الشق المشبكي.

- يثبت الأستيل كولين على المستقبلات الغشائية بعد المشبكية (مستقبلات قنوية بروتينية)، ثم دخول شوارد Na^{+} وظهور PPSE يسمح بتوليد كمون عمل ينتشر على طول الليف العصبي مسببا إستجابة (تقلص) العضلات التي يعصبها.

- يفقد الأستيل كولين فعاليته عن طريق الإماهة الإنزيمية بتدخل إنزيم الأستيل كولين إستراز (بروتين) الذي يثبت الأستيل كولين في الموقع الفعال بواسطة روابط إنتقالية ضعيفة و يفككه إلى أسيئات و كولين، يعاد إمتصاص الكولين من طرف الخلية قبل مشبكية.

- في وجود مادة Physostigmine

- تثبط مادة فيسوستجمين عمل إنزيم الأستيل كولين إستراز ما يؤدي لعدم تفكك الأستيل كولين وبقاء تأثير الأستيل كولين ACH

- تنتج عدة كمونات عمل في العصبون ما يؤدي إلى التقلص الشديد للعضلة (تشنج عضلي).

- ظهور تشنجات عضلية تعيق حركة الجسم أو تصيب الجهاز التنفسي مما يؤدي بالشخص إلى الإختناق والموت.

الخاتمة: (تقبل أي خاتمة عبارة عن إجابة مختصرة أو مشكل جديد).

يؤمن انتقال الرسائل العصبية ونشاط العضلات بروتينات غشائية نوعية بعضها يعمل بتأثير مبلغات عصبية على مستوى مناطق التشابك، يمكن لبعض المواد كمادة Physostigmine التي تثبط عمل إنزيم الأستيل

01 كولين إستراز أن تحدث خلل في النقل المشبكي يترتب عنه مشاكل صحية خطيرة.

حل التمرين 02

الجزء الأول:

1- مقارنة الشكل أ : يمثل جدول لنتائج تجريبية.

- الكورتيكوستيرون : عند الفئران في الظروف العادية كميته تقدر بـ 13 (ng/ml)

بينما عند الفئران المعرضة للإجهاد النفسي تقدر بـ 300 (ng/ml)

- الكورتيزول : عند الفئران في الظروف العادية كميته تقدر بـ 20 (ng/ml) بينما عند الفئران المعرضة للإجهاد النفسي تقدر بـ 35-40 (ng/ml)

- الاستنتاج: يتسبب التعرض للإجهاد النفسي في إفراز الكورتيكوستيرون والكورتيزول.

2- تحليل الشكل ب: أعمدة بيانة توضح نتائج قياس خلايا مناعية

- فئران في ظروف عادية : عدد LT و LB مرتفع وشحنة الفيروس منخفضة .

- فئران معرضة لإجهاد نفسي عدد LB و LT منخفض وشحنة الفيروس مرتفعة .

- الاستنتاج: يتسبب التعرض للإجهاد النفسي في تناقص عدد الخلايا للمفاوية LB و LT ما يؤدي إلى تكاثر الفيروس .

الجزء الثاني:

- شرح آلية تأثير الاجهاد النفسي على كفاءة الجهاز المناعي:

- استغلال الشكل أ: منحى لنشاط إنزيم caspase3 بدلالة تركيز الكورتيكوستيرون.

- زيادة تركيز هرمون الكورتيكوستيرون من [0-1000] يزداد نشاط إنزيم caspase 3 عند اللمفاويات البائية والتائية من 25% حتى يبلغ 100% نشاط أعظمي.

- الاستنتاج: يحفز الكورتيكوستيرون نشاط إنزيم caspase3 المحفز للموت الخلوي المبرمج للخلايا للمفاوية.

- استغلال الشكل ب: رسم تخطيطي لتأثير هرمون الكورتيزول.

- غياب الكورتيزول عامل النسخ NF-KB فعال ينشط نسخ مورثات IL1 و IL2 ومن ثم ترجمتها، إفراز IL1 أو IL2 بكمية تقدر IL1(40-50 pg/ml) IL2(250-300 pg/ml)

- وجود الكورتيزول: عامل النسخ NF-KB غير فعال لا ينشط نسخ مورثات IL1 و IL2 لا تترجم . فتكون كمية إفرازها منخفضة تقدر IL1(20 pg/m) IL2(100 pg/ml)

- الاستنتاج: يثبط هرمون الكورتيزول تركيب IL1 و IL2

- الربط:

- التعرض للإجهاد النفسي يتسبب في إفراز الكورتيكوستيرون والكورتيزول

- هرمون الكورتيكوستيرون يحفز نشاط إنزيم caspase3 المحفز للموت الخلوي المبرمج لخلايا اللمفاوية LB -LT

- من جهة أخرى يثبط هرمون الكورتيزول عامل النسخ NF-KB الضروري لنسخ مورثات IL1 و IL2 فيثبط بذلك نسخها ومنه يقلل تركيبها وإفرازها.

- ينتج عن كل ذلك قلة عدد الخلايا للمفاوية LB و LT ما يؤدي إلى تكاثر الفيروس والمستضدات عموما .

- وبالتالي ضعف كفاءة الجهاز المناعي في التصدي لها وإقصاء ما يتسبب في تعرض العضوية للأمراض مختلفة.

حل التمرين 03:

الجزء الأول:

- استغلال الوثيقة (1) لاقتراح فرضيتين لبيان تأثير المضاد الحيوي Streptolyding على البكتيريا:

- الشكل (أ): يمثل نسبة تركيب الـ ARNm على مستوى مزرعة من بكتيريا في وسط زرع ملائم ونسبة نمو البكتيريا في غياب وجود المضاد الحيوي Streptolyding حيث نلاحظ :

- في غياب الـ StlA: تتزايد نسبة تركيب الـ ARNm من 75% حتى تصل الى قيمة أعظمية 150% أين تثبت عند هذه القيمة ابتداء من الزمن 20د.

- في وجود الـ StlA : بمجرد اضافة الـ StlA تتناقص نسبة تركيب الـ ARNm حتى تصل الى قيمة دنيا 20% عند الزمن 24سا.

- في غياب الـ StlA : تتزايد عدد المستعمرات البكتيرية بسرعة كبيرة مع مرور الزمن حتى تصل الى قيمة أعظمية 10^9 أين تثبت عند هذه القيمة ابتداء من الزمن 20د.

- في وجود الـ StlA : تتزايد عدد المستعمرات البكتيرية تدريجيا مع مرور الزمن حتى تصل الى قيمة أعظمية 10^7 أين تثبت عند هذه القيمة ابتداء من الزمن 20د.

- الاستنتاج: المضاد الحيوي Streptolyding يثبط مرحلة الاستساخ من عملية تركيب البروتين وبالتالي تثبيط نمو وتكاثر البكتيريا.

الشكل (ب): يمثل رسم تخطيطي لمستوى تدخل ودور إنزيم الـ ARN بوليميراز حيث نلاحظ :

- يرتبط إنزيم الـ ARN بوليميراز بالمورثة فيقوم بكسر الروابط الهيدروجينية التي تنشأ بين أزواج القواعد الأزوتية والتي تحافظ على استقرار سلسلتي الـ ADN من أجل فتح السلسلتين وإزالة تحزن الـ ADN.

- يبدأ الإنزيم بقراءة تتابع النيكلوتيدات على إحدى السلسلتين (السلسلة المستسخة) من الـ ADN وربط النيكلوتيدات الريبية الحرة الموافقة لها في سلسلة (ARNm) عن طريق تشكيل روابط أستر فوسفاتية بينها.

- الاستنتاج: يعمل إنزيم الـ ARN بوليميراز على تركيب ARNm إنطلاقا من الـ ADN بكسره للروابط الهيدروجينية من جهة وتشكيله للروابط أستر فوسفاتية من جهة أخرى.

إقتراح الفرضيتين

-الفرضية الأولى:.....

المضاد الحيوي Streptolyding يثبط مرحلة الاستساخ من خلال منع كسر الروابط الهيدروجينية التي تربط بين النيكلوتيدات سلسلتي الـ ADN ما يؤدي الى توقف عملية تركيب البروتين وبالتالي تثبيط نمو وتكاثر البكتيريا.

-الفرضية الثانية:.....

المضاد الحيوي Streptolyding يثبط مرحلة الاستساخ من خلال منع تشكيل الروابط الأستر فوسفاتية بين النيكلوتيدات الريبية الحرة فلا يتم تركيب سلسلة الـ ARNm ما يؤدي توقف عملية تركيب البروتين وبالتالي تثبيط نمو وتكاثر البكتيريا.

الجزء الثاني:

- استغلال الوثيقة (2) لشرح كيف يقضي المضاد الحيوي Streptolyding على الإصابات البكتيرية والمصاغة على الفرضيات:

-الشكل (أ): يمثل نمذجة لجزء من بنية إنزيم ARN بوليميراز في وجود المضاد الحيوي Streptolyding حيث نلاحظ:

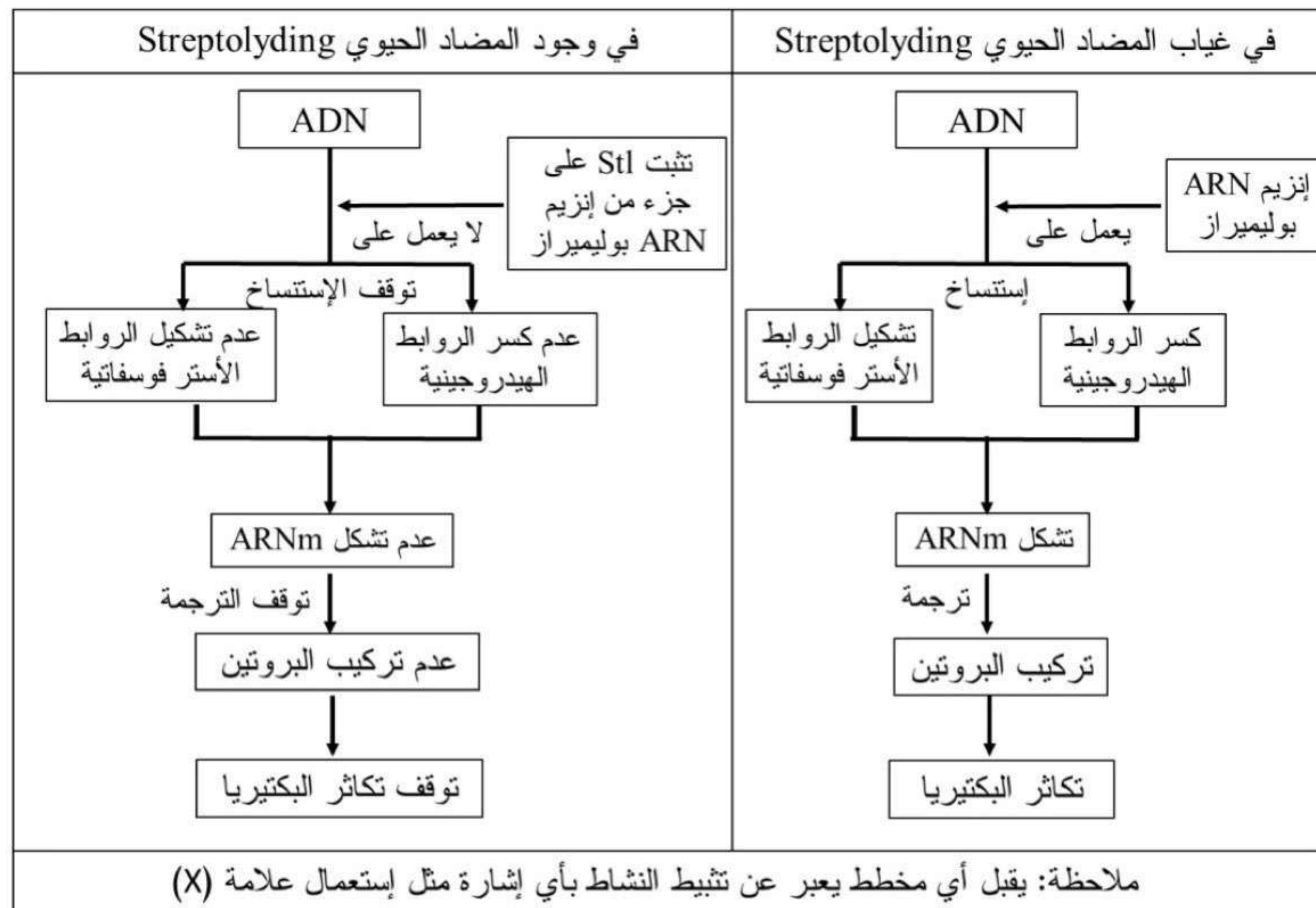
-يتكون الجزء الموضح من بنية إنزيم ARN بوليميراز من تتابع لأحماض أمينية -Gly566-Arg548- Glu 541-Phe545-Leu571-Arg542-Ala543 والتي تنشأ بين المجموعات الكيميائية لجذورها والمجموعات الكيميائية لجزء من المضاد الحيوي Streptolyding روابط ما يسمح بإرتباط هذا الأخير بإنزيم ARN بوليميراز.

-الاستنتاج: المضاد الحيوي Streptolyding يرتبط بجزء من إنزيم ARN بوليميراز نتيجة تشكيل روابط بينهما.

- وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية القائلة كذلك "بأن المضاد الحيوي Streptolyding يثبط مرحلة الاستنساخ من خلال منع تشكيل الروابط الأستر فوسفاتية بين النيكليوتيدات الريبية الحرة فلا يتم تركيب سلسلة الـ ARNm ما يؤدي توقف عملية تركيب البروتين بالتالي تثبيط نمو وتكاثر البكتيريا".
- هذا ما يمنع حدوث عملية الترجمة وبالتالي منع حدوث عملية تركيب البروتين لدى البكتيريا ما يؤدي الى تثبيط نموها وتكاثرها بالتالي القضاء عليها.
- وعليه فإن كل من الفرضية الأولى والثانية صحيحة ومحقة.

الجزء الثالث:

مخطط تطور الإصابات البكتيرية في غياب وجود المضاد الحيوي Streptolyding



- الشكل (ب): يمثل أعمدة بيانية لتغيرات نشاط إنزيم ARN بوليميراز بدلالة تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Streptolyding حيث نلاحظ:

- في غياب الـ Stl (التركيز $0 \mu\text{m}$) : تكون نسبة نشاط إنزيم ARN بوليميراز بقيمة أعظمية 100%.

- كلما زاد تركيز الـ Stl تناقصت نسبة نشاط إنزيم ARN بوليميراز لينعدم عند التركيز $24 \mu\text{m}$

- الاستنتاج: المضاد الحيوي Streptolyding يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز.

- الشكل (ج): في غياب الـ Stl (التركيز $0 \mu\text{m}$) : يكون معدل تشكل الروابط الأستر فوسفاتية في قيمة أعظمية 3200 وكذا معدل كسر الروابط الهيدروجينية في قيمته الأعظمية 3.6 وإ.

- في وجود الـ Stl : بزيادة تراكيز المضاد الحيوي Streptolyding يتناقص معدل تشكل الروابط الأستر فوسفاتية وكذا معدل كسر الروابط الهيدروجينية الى أن يكاد ينعدم في كليهما 0,27 وإ و 0,006 وإ على الترتيب عند التركيز $24 \mu\text{m}$ من تركيز المضاد الحيوي Streptolyding.

- الاستنتاج: المضاد الحيوي Streptolyding يثبط كسر الروابط الهيدروجينية وكذا تشكيل الروابط الأستر فوسفاتية.

الربط (مناقشة صحة الفرضيتين): - المضاد الحيوي Streptolyding يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز من خلال تثبته على جزء من إنزيم الـ ARN بوليميراز وهذا عن طريق تشكيل روابط بينهما يؤدي ذلك الى عدم قدرة إنزيم ARN بوليميراز على كسر الروابط الهيدروجينية فلا تنفتح سلسلتي الـ ADN فيوقف ذلك حدوث مرحلة الاستنساخ.

- وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى والمقترحة سابقا القائلة "بأن المضاد الحيوي Streptolyding يثبط مرحلة الاستنساخ من خلال منع كسر الروابط الهيدروجينية التي تربط بين نيكليوتيدات سلسلتي الـ ADN ما يؤدي الى توقف عملية تركيب البروتين وبالتالي تثبيط نمو وتكاثر البكتيريا".

- من جهة أخرى يتعدى تثبيط المضاد الحيوي الى كبح تشكيل الروابط الأستر فوسفاتية فلا تتم عملية تشكيل الروابط الأستر فوسفاتية بين النيكليوتيدات الريبية الحرة ما يحول دون دمجها لتركيب سلسلة الـ ARNm وبالتالي عدم حدوث مرحلة الاستنساخ.

..الموضوع العاشر 10..

حل التمرين 02:

1- إستخراج سلسلة التفاعلات التي تحدث على مستوى الستروما من الشكل (أ):

- يعمل إنزيم الروبيسكو على تثبيت CO_2 و $RUDp$ وذلك في موقع التثبيت للموقع الفعال نتيجة نشأة روابط إنتقالية بين جذور الأحماض الأمينية ($Lys175/Arg295/His327$) والمجموعات الكيميائية لكل من Co_2 و $RUdp$ ليتم ربطهم بواسطة موقع التحفيز للموقع الفعال ($Lys334/Asp203/Lys201$) ليتم تشكيل المعقد الوسيط C_6 الذي ينشط لحمض الفوسفوغليسيريك APG فتطراً عليه عدة تحولات بإستعمال نواتج المرحلة الكيموضونية ($ATP/NADPH$) من أجل إنتاج المادة العضوية وتجديد $RUDP$ بإستعمال المزيد من ATP .

2- مقارنة نتائج الشكل (ب):

- الوسط غني ب CO_2 في وجود ستروما و ATP و $NADPH$ تكون نسبة تثبيت CO_2 أعظمية 100% كما يتم تركيب المادة العضوية بنسبة كبيرة.

- الوسط فقير ب CO_2 وغني ب O_2 في وجود ستروما و ATP و $NADPH$ تكون نسبة تثبيت CO_2 منخفضة 25% كما يقل تركيب المادة العضوية وتكون بنسبة قليلة.

- الإستنتاج: عوامل الوسط (غياب CO_2 وتوفر O_2) يؤثر سلباً على عملية التركيب الضوئي.

الجزء الثاني: -إستغلال الشكل (أ):

- في غياب O_2 تكون نسبة نشاط إنزيم الروبيسكو في تثبيت CO_2 أعظمية 100% ونشاطه في تثبيت O_2 منعدمة.

- كلما زاد تركيز O_2 في الوسط يتناقص نشاط إنزيم روبيسكو في تثبيت CO_2 إلى أن يصل قيمة دنيا 25% في النسبة 20%.

-يرافقها تزايد في نسبة نشاط إنزيم روبيسكو في تثبيت O_2 إلى أن يصل قيمي أعظمة 100 في النسبة 20%

- الإستنتاج: توفر O_2 يثبط إنزيم روبيسكو في تثبيت CO_2 ويحفزه على تثبيت O_2

التمرين الأول (5 نقاط)	
1	<u>التخصص الوظيفي المزدوج للإنزيمين المشار إليهما في الوثيقة.</u> أنزيم 1: أستيل كولين استيراز يفكك الأستيل كولين. أنزيم 2: Rudip كربوكسيلاز يربط CO_2 بـ Rudip.
2	<u>نص علمي: أهمية استعمال المبيدات الفوسفوعضوية في مكافحة الآفات الحشرية والعشبية</u> <u>المقدمة:</u> - تعتمد الحشرات والأعشاب الضارة على أنزيماتها للقيام بوظائفها الحيوية، إلا أن استعمال المبيدات الفوسفوعضوية يمنعها من ذلك. - ما أهمية استعمال المبيدات الفوسفوعضوية في مكافحة الآفات الحشرية والعشبية؟ <u>العرض:</u> - عند الحشرات يفرز الأستيل كولين من طرف العصبون القبل مشبكي ليتوضع على مستقبلات قنوية تفتح لدخول Na^+ وتوليد كمن بعد مشبكي منبه مسؤول عن توليد رسائل عصبية حركية ضرورية للوظائف الحيوية للحشرة. - إنزيم الإستيل كولين استيراز يفكك الأستيل كولين لغلق قنوات Na^+ و العودة الى الراحة. - يتوضع المبيد الفوسفوعضوي على الموقع الفعال للأستيل كولين إستيراز حيث يرتبط بالمجموعات الوظيفية لهذا الانزيم بروابط مؤقتة. - منع توضع الأستيل كولين على الانزيم ومنه عدم تفككه. - استمرار فتح قنوات Na^+ ومنه عدم العودة الى الراحة و تسجيل تواترات كمونات عمل مستمرة وحدوث تشنجات عضلية تقتل الحشرة. - عند الأعشاب الضارة انزيم Rudip كربوكسيلاز يربط CO_2 الداخل عبر الثغور بـ Rudip - ومنه بداية تفاعلات المرحلة الكيموحيوية المتمثلة في تفاعلات حلقة كلفن و بنسون، باستهلاك نواتج المرحلة الكيموضونية. - انتاج مواد عضوية ضرورية لنمو و حياة الأعشاب الضارة. - المبيدات الفوسفوعضوية تمنع دخول CO_2 وهو مادة التفاعل عبر الثغور ومنه توقف نشاط انزيم Rudip كربوكسيلاز. - لا تحدث تفاعلات المرحلة الكيموحيوية المتمثلة في تفاعلات حلقة كلفن و بنسون. - عدم انتاج مواد عضوية ضرورية لنمو و حياة الأعشاب الضارة و بالتالي القضاء عليها. - الانسجام: ترتيب و تسلسل الافكار والربط المنطقي لها..... <u>الخاتمة:</u> - تثبيط نشاط الانزيمات المحفزة للتفاعلات الحيوية عند الكائنات الحية يقضي على هذه الكائنات. - يمكنك استغلال المواد المثبطة لهذه الانزيمات للتخلص من الكائنات الحية الغير مرغوب فيها.

-إستغلال الشكل (ب):

- في أغلب الأحيان إنزيم روبيسكو يثبت CO_2 بـ RUDp ليتم إنتاج 2 APG المشكلة للهكسوز PGAL بإستهلاك نواتج المرحلة الكيموضوئية وهذا الأخير PGAL يجدد RUDP بإستعمال المزيد ATP

-في حوالي 25% من الوقت عند انخفاض تركيز CO_2 نتيجة التثبيت المستمر خلال مسار حلقة كالفن يعمل إنزيم روبيسكو على تثبيت O_2 مشكلا APG و PG حمض فوسفوجلوكوليك لا يستعمل مباشرة في حلقة كالفن وإنما يدخل في سلسلة من التفاعلات التي تسمى بمسار التنفس الضوئي أين يحول إلى APG بإستهلاك نواتج المرحلة الكيموضوئية مما يؤدي إلى خسارة صافية للمادة العضوية.

- الإستنتاج: نقص CO_2 يؤدي إلى تثبيت O_2 من طرف إنزيم روبيسكو لتركيب PG الذي يسبب خسارة للمادة العضوية.

-الربط:

توفر O_2 يشبط إنزيم روبيسكو في تثبيت CO_2 ويحفزه على تثبيت O_2 ليتم تركيب مركب PG الذي لا يستعمل في حلقة كالفن مباشرة ويدخل في مسار التنفس الضوئي مسببا خسارة كبيرة للمادة العضوية وبالتالي توفر O_2 يؤثر سلبا على عملية التركيب الضوئي.

حل التمرين 03:

الجزء الأول:

1-توضيح آلية ظهور حب الشباب:

- استغلال الوثيقة (1) الشكل (أ) :تظهر الوثيقة منحنى تغيرات كمية الدهون المفرزة بدلالة كمية التستوستيرون و درجة حب الشباب حيث نلاحظ:

- التراكيز المنخفضة من التستوستيرون (5-15) تكون درجة حب الشباب خفيفة و كمية الدهون المفرزة ضئيلة تتزايد إلى 50

-التراكيز المتوسطة من التستوستيرون (15-25) تكون درجة حب الشباب متوسطة وكمية الدهون المفرزة تتزايد لتبلغ قيمة تقدر بـ 175

-التراكيز العالية من التستوستيرون (25-100) تكون درجة حب الشباب شديدة و كمية الدهون المفرزة تتزايد لتبلغ قيمة أعظمية تقدر بـ 250.

- الإستنتاج : درجة حب الشباب ترتبط بكمية التستوستيرون في الدم و كمية الدهون المفرزة.

-إستغلال الشكل (ب) : تظهر الوثيقة رسما تخطيطيا يوضح آلية ظهور حب الشباب على مستوى الجلد حيث نلاحظ :

- الغدة الدهنية المرتبطة بحويصل الشعر تحتوي على عدد كبير من الخلايا الدهنية حيث يتم على مستواها تثبيت التستوستيرون على الموقع الفعال لإنزيم ريدوكتاز فيتشكل معقد ES لوجود تكامل بنيوي بينهما ثم يتم تحويل التستوستيرون إلى هرمون. DHT

- يرتبط هرمون DHT الناتج عن التفاعل السابق بمستقبله النوعي المكامل بنيويا له مما يسمح بإدخاله إلى النواة و يتثبت على ADN مما يؤدي الى تحفيز إنزيم ARN بوليميراز فيقوم بنسخ الـ ADN إلى ARNm الذي يهاجر إلى الهيولي و يترجم إلى إنزيمات مسؤولة عن إنتاج الدهون.

- تقوم الانزيمات المنتجة بتركيب كميات كبيرة من الدهون التي تسمح بنمو و تكاثر البكتيريا فتتشكل بذلك البثور (حب الشباب)

- الاستنتاج : ظهور حب الشباب متعلق بتفاعلات تحفزها إنزيمات الخلايا الدهنية.

- الربط:

- خلال فترة الشباب يزداد إفراز هرمون التستوستيرون في الدم مما يؤدي إلى زيادة نشاط إنزيم ريدوكتاز على مستوى الخلية الدهنية الذي يستعمله كركيزة محولا إياه إلى هرمون DHT .

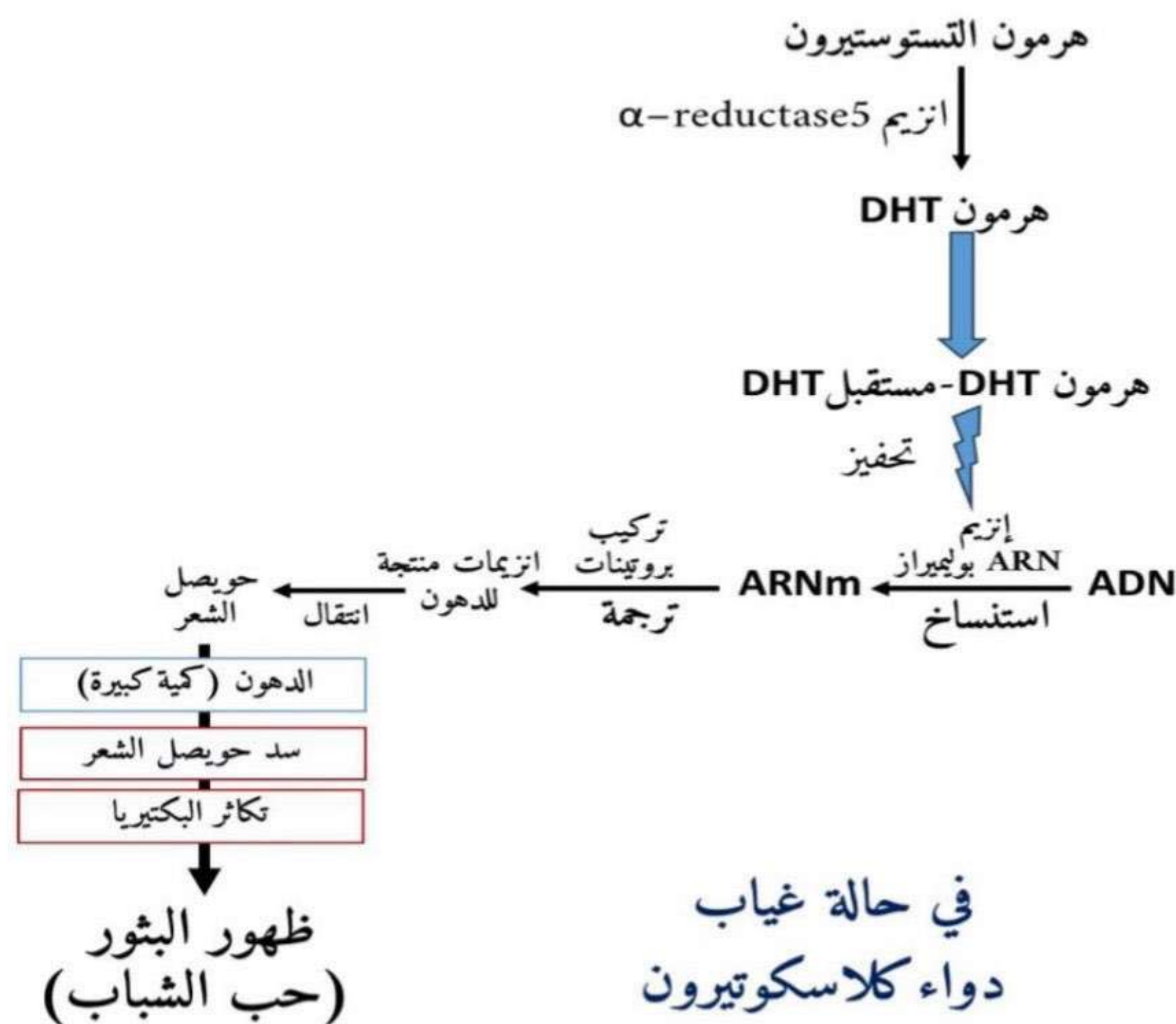
- يرتبط DHT بمستقبله النوعي فينشط بذلك عملية التعبير المورثي عن الإنزيمات المسؤولة على إنتاج الدهون من خلال تحفيز إنزيم ARN بوليميراز .

- تقوم الإنزيمات الناتجة بإنتاج كميات كبيرة من الدهون التي تسد الحويصل و تسمح بتكاثر و نمو البكتيريا فتظهر بذلك البثور .

-الربط: دواء كلاسكوتيرون فعال في إزالة حب الشباب حيث يملك بنية مشابهة لبنية DHT ما يجعله مادة منافسة له فيرتبط بموقعه على مستقبل DHT فيمنع بذلك تحفيز إنزيم ARN بوليميراز فلا يتم استنساخ مورثة انزيمات المنتجة للدهون و بالتالي عدم افراز كميات كبيرة من الدهون و عدم انسداد حويصل الشعر وتكاثر البكتيريا خلاله ما يؤدي الى اختفاء حب الشباب

- و هو ما يصادق على صحة الفرضية رقم 2 ونفي باقي الفرضيات.

الجزء الثالث:



2-الفرضيات المقترحة حول طرق علاج حب الشباب:

ف 1: استعمال أدوية تثبط نشاط إنزيم ريډوكتاز

ف 2: استعمال أدوية مشابهة لهرمون DHT تثبت على مستقبله فتثبط بذلك تحفيز إنزيم ARN بوليميراز

ف 3: استعمال أدوية تثبط نشاط الإنزيمات المنتجة للدهون.

الجزء الثاني:

1 -شرح آلية تأثير دواء كلاسكوتيرون كعلاج لمرض حب الشباب :

استغلال الوثيقة (2) الشكل (أ) : تظهر الوثيقة نتائج معالجة أحد المرضى بدواء كلاسكوتيرون لمدة 12 أسبوع حيث نلاحظ

- بعد 12 أسبوع من العلاج بدواء كلاسكوتيرون إختفاء البثور و حبوب الشباب نهائيا

.الإستنتاج : دواء كلاسكوتيرون فعال في إزالة حب الشباب.

-استغلال الشكل (ب):

-قبل العلاج: كمية كل من DHT و ARNm و الدهون كبيرة.

-بعد العلاج: ثبات كمية هرمون DHT و انخفاض كمية كل من ARNm و الدهون لكميات دنيا .

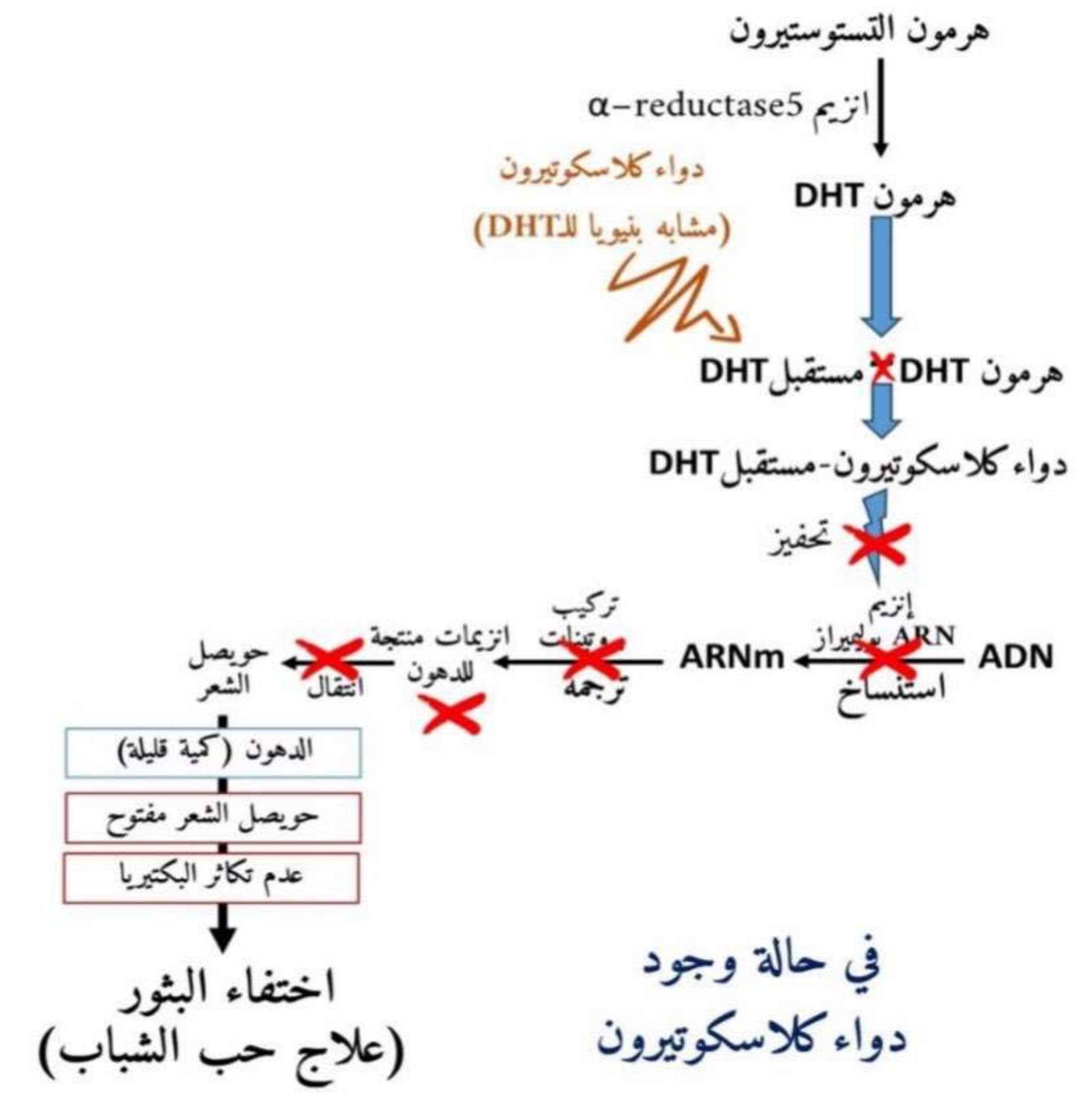
-الاستنتاج: دواء كلاسكوتيرون يثبط عملية الاستنساخ مورثة الانزيمات المنتجة للدهون وليس له علاقة بنشاط انزيم الريډوكتاز.

-استغلال الشكل (ج) :

-تشابه كبير في بنية كل من هرمون DHT و دواء كلاسكوتيرون.

- دواء كلاسكوتيرون ينافس DHT على مستقبله فيرتبط به نتيجة وجود تكامل بنيوي مانعا بذلك ارتباط DHT

- الاستنتاج: كلاسكوتيرون ينافس DHT على مستقبله لوجود تشابه بنيوي كبير بينهما

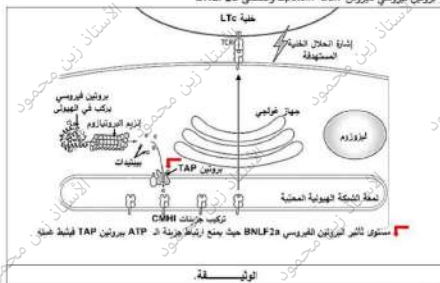


الموضوع 11..

تمرین 01:

خلال مرحلة التنغيع، تتعرف الخلايا LTC على الخلايا المصابة بالفيروسات ويتم تحريضها ويوقف تاج لك على تفاعل مجموعة من البروتينات أهمها CMH1، إلا أن بعض الفيروسات مثل Epstein-Barr (EBV) يمكنها الإفلات من الجهاز المناعي والبقاء في العضوية لفترة طويلة.

تقدم الوثيقة أهم الجزيئات الفيروسية الضرورية في الخطوات التي تسبق تحريض الخلية المصابة بالفيروس ومستوى تأثير بروتين فيروس، لفيروس Epstein-Barr والبسم - **BNLF2a**



1- بين دور البروتينات الغشائية في توليد إشارة انحلال الخلية المستهدفة.

2- اشرح في نصف عظمي آلية إفلات فيروس EBV من الخلية المناعية السامة انطلاقاً من الوثيقة ومعلوماتك (مقدمة - عرض - خاتمة).

التمرين 02:

يحتل نوع البروتين المركب على المستوى الخلوي يتتبع الأحمض الأمينية الداخلة في تركيبه ويتعلق ذلك بوضع الجينس الأميني في موقعه المناسب أثناء عملية الترجمة. لذلك يمكن لبعض البكتيريا أن تستغل خاصائص بعض الجزيئات المتصلة في الترجمة لإلغاء تركيب البروتين بغية التكيف مع الظروف غير الملائمة.

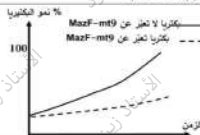
الجزء الأول: تعدّ عدسات كوخ *Mycobacterium tuberculosis* المسببة لمرض السل من أكثر البكتيريا قدرة على التكيف ومقاومة الظروف غير الملائمة من أجل البقاء، بفضل ما تنتج من سموم حسب حاجتها.

يؤيد في هذه الدراسة فهم طريقة تأثير إحدى الجزيئات السامة التي يرمزها بـ (MazF-mt9).

بمعل (الشكل 1) من الوثيقة (1) نتائج قياس نسبة نمو سلالات من البكتيريا إذجاعا تعفر عن على (MazF-mt9) وعلى (لا تعفر عنه).

يمثل الشكل (2) من نبي الوثيقة نتائج تجريبية يتم فيها تركيب 3 جزيئات ARNm اصطناعية مختلفة التسلط، أنواع 3 في أوساط مشابهة تضم مستحضرات حيوية بكمية خالية من الـ ADN والـ ARNm. يضاف لكل وسط 1.5 (μl) من سـ (MazF-mt9) ويتم تتبع نتائج تركيب البروتين أثناء عملية الترجمة.

يمثل الشكل (3) من الوثيقة (1) نتائج قياس معدل الحضان الأميني الـ Lys في البروتين في البوسطن (2 و 3) بدلالة تركيز مثبطة من سـ (MazF-mt9).



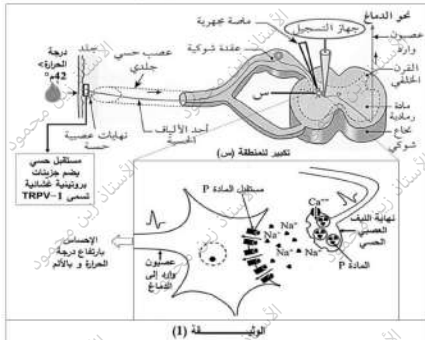
التمرين 03:

الإحساس الواعي نشاط عصبي تولده البروتينات الغشائية ما يضمن التواصل بين العضوية والمحيط استجابة لطلب المنتجات الخارجية مثل درجة الحرارة وتلك الموجودة في الطعام.

عند تناول الفلفل الحار تدفع الحرارة الزائدة ويستجيب الجسم بالتعرق وإعمرار الوجه. على الرغم من أن درجة حرارة الجسم تبقى ثابتة، يراقق كل إنسان بألم لدرجة الحر. فكيف يتوكل هذا الإحساس؟

الجزء الأول: تقوم الأعطاق بين الإحساس والحرارة والألم عند ارتفاع درجة الحرارة عن 2م° أو تناول الفلفل الحار بدرجة كافية (1) التي تشتمل رسماً تخطيطياً يوضح مسار الزئبق العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم

يتمركز عن منطقة مأخوذة من المنطقة من من المائدة الرمادية للتخارج الشوكي،



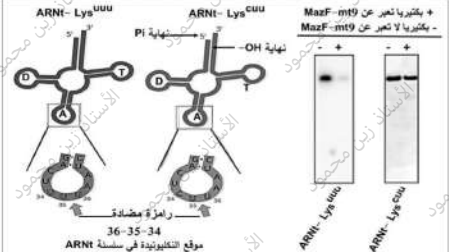
ملاحظة: يخزني الفل الحار على مادة كيميائية تسمى الكابسيسين **Capsaicin** عند ملامستها الجلد أو اللسان تولد إحساساً بالحرارة وتدمم أوعية الدم.

الترح فرضية تفسر بها أسباب الإحساس بالحرارة وبآلم لسعة الحرق وتناول الغلغل الحار باستغلال معطويات الوشقة

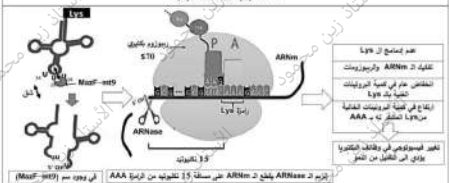
الجزء الثاني: نعلم آلية تأثير سم (MazF-mt9) على بكثيرا قبل نجرى الدراسة التالية:

يُمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) البنية ثنائية الأبعاد لتوعين من جزيئات الـ ARNI ونتائج الكشف عن وجودها في هولى خلية بكتيرية تعبر عن السم (+) وأخرى لا تعبر عنه (-) بتهنية خاصة حيث تُل للطفعة على وجود ARNI.

يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة آلية تأثير السم على النشاط الغايولوجي للبكتيريا.

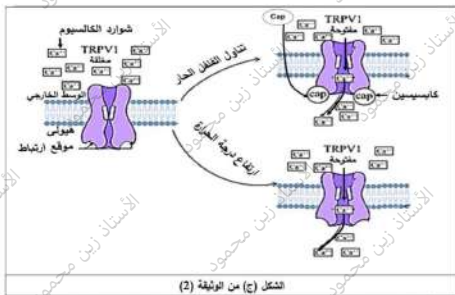


الشكل (1) من الوثيقة (2).



الشكل (2) من الوثيقة (2).

١٥ اشرح آلية تأثير سم (MazF-mt9) على تركيب البروتين عند بكتيريا الملح ما يسمح لها بالتكيف من أجل البقاء.



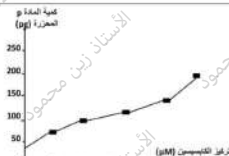
• وضح آلية عمل مادة الكابسيسين ما يسمح لك بالتحقق من صحة الفرضية المقترحة باستغلالك الوثيقة (02).

الجزء الثالث: سنّ بمغلف نور البروتينات الغشائية في توليد الإحساس الناتج عن تناول للفلفل الحار المتلصقا من معلوماتك والمعلومات المستخرجة من الموضوع.

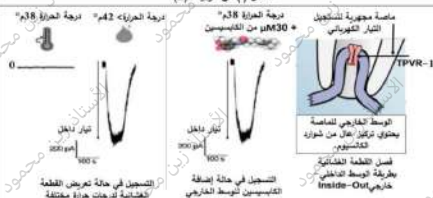
الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية تقدم الدراسة التجريبية التالية:

• بواسطة ماصة مجهرية نقوم بقياس كمية المادة P المتحررة في المنطقة (س) بعد تعريض الجلد لتراكيز متزايدة من مادة الكابسيسين Capsaicin، المستخلصة من الفلفل الحار. ولتأنيح المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

• بتقنية patch clamp يتم فصل قطعة غشائية تضم الجزيئة البروتينية TPVR-1 من نهاية العصبون الجسي في المستقبل الحسي للجلد أو اللسان. ويتواجد على مستوى نهاية الألياف الحسية، ثم دراسة التيارات الأيونية للتوارد للكالسيوم المتدفقة عبرها في وجود منبهاتها الطبيعية (حرارة) وفي وجود مادة الكابسيسين النتائج موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (02). أما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيوضح آلية تأثير المنبهات الطبيعية والكابسيسين على غشاء النهاية العصبية الحسية.



الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ب) من الوثيقة (2)

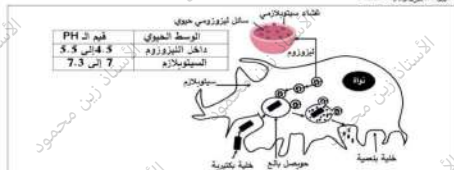
التعريف 02:

تتدخل الإنزيمات بخصائصها الوعوية في مختلف النشاطات الأضية التي تضمن حياة الخلية، ومنها ما هو ضروري لحماية العضوية من البكتيريا، مثل الإنزيمات التي تتواجد داخل اللوزوم والتي تتطلب وظيفتها شروط فيزيولوجية محددة. لإظهار تأثير تغير العوامل الخارجية على نشاط الإنزيمات نقترح الدراسة التالية:

الهدف الأول: سمحت دراسة التعدي الخلوي للتغذية حقيقية النواة بإيجاد شكلي الويفة (1) حيث:

• يمثل الشكل (1) خلية بلعمية أثناء نشاطها وينتج قياس قيم PH أوساط حيوية مختلفة.

• يمثل الشكل (2) نتائج تجربة تم الحصول عليها باستعمال تقنية ما فوق الطرد المركزي التي مكنت من فصل السائل اللوزومي عن السائل الهولي ثم أخذ بروتياز اللوزوم وهكسوكيناز الهولي وشدت إحصائتهما لأوساط ذات شروط فيزيولوجية مختلفة.



ملاحظة: يحتوي سيتوبلازم الخلية على الكثير من الإنزيمات مثل إنزيم هكسوكيناز الضروري لسفرة الجلوكوز في تفاعلات التحلل السكري، ويحتوي اللوزوم على حوالي 40 نوعا من الإنزيمات مثل إنزيمات البروتياز المسؤولة عن تحلل البروتينات البكتيرية.

الشكل (1) من الويفة (1).

رقم التجربة	الشروط التجريبية	النشاط الإنزيمي
1	بروتياز + سائل ليزوزومي حيوي + بروتينات بكتيرية	إماعة (تحليل)
2	بروتياز + سائل هولي حيوي + بروتينات بكتيرية	معلوم
3	هكسوكيناز + سائل ليزوزومي حيوي + جلوكوز + ATP	معلوم
4	هكسوكيناز + سائل هولي حيوي + جلوكوز + ATP	معرفة شديدة

الشكل (2) من الويفة (1).

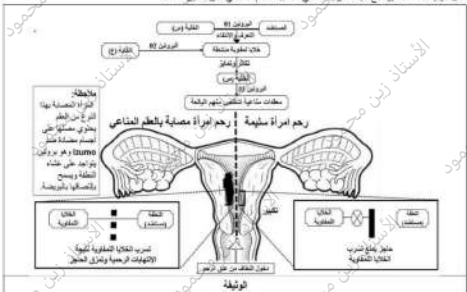
* يبين أن اللوزوم هو مثال جيد لإبراز أهمية التنظيم الجزيئي في المحافظة على النشاط الإنزيمي باستغلال معطيات الويفة (1) ومعلوماتك.

الموضوع 12:

التعريف 01:

تسمح الاستجابة المناعية للوعي بالدفاع عن العضوية بتدخل بروتينات متخصصة، غير أن هذه الاستجابة في بعض الحالات تتسبب في اختلالات صحية مثل العقم المناعي لدى النساء "Immunologic Infertility".

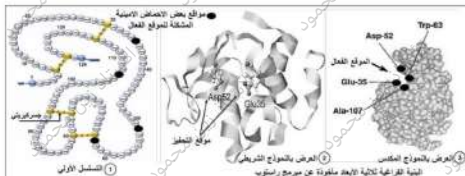
نمثل الويفة مغلطة يوضح البنية التركيبية المناعية المسببة للعقم المناعي لدى بعض النساء.



- 1- اسم الخلايا (ج، د، هـ) والبروتينات (1، 2، 3) المشار إليها في الويفة.
- 2- يبين أن نقص عتلي مراحل الاستجابة المناعية المتروكة وعائلتها بالعقم المناعي من خلال ما سبق ومكتسبك.

الخطوة الثانية: الليزوزيم (Lysozyme) هو أيضاً أحد الإنزيمات التي تتواجد داخل الليزوزوم ويتواجد في أوساط أخرى مثل المخاط، مسؤول عن تحطيم جدران البكتيريا. تقدم الوثيقة (2) نتائج دراسة أبرزت العلاقة بين بنية هذا الإنزيم وشروط عمله.

- يمثل الشكل (1) ثلاث صور تعرض البنية الفراغية للإزيم اللزوييم بعضها مأخوذة عن ميربح واستوب. يمثل الشكل (2) البنية تأثير اللزوييم على الركيزة في موقع التحفيز أثناء تشكل المعقد E-S. يمثل الشكل (3) نتائج قياس نسبة النشاط الإنزيمي بدلالة عدد الجسور الكبريتية المغرية بالحرارة العالية.



الشكل (1) من الوثيقة (2).



ملاحظة: يتكون الجدار الكتري من سائل مسكوبة متعددة ويقوم انزيم الليزوزيم بتفكيك الروابط الكيميائية بين الوحدات السكرية الداخلة في بنيتها.

الشكل (2) من الوثيقة (2)

المشكل (3) من الوثيقة (2)

1- استدل على أن درجة الحرارة المرتفعة للمعصورة تعرضها للإصابة بالبكتيريا باستغلال معطيات الوثيقة (2)
2- لخص شروط القضاء على البكتيريا داخل المعصورة بتدخل الزمات التيزوم.

سلسلة المواجهة النهائية

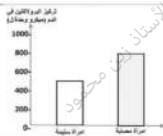
تأخذ البروتينات بعد تركيبها بنية أولية ثلاثية الأبعاد، تُسمىها تخصصاً وظيفياً، والتي تحل على مستوى هذه البنية بقدر الروتين ووظيفته، ويمكن أن تكون إما على المستوى.

1

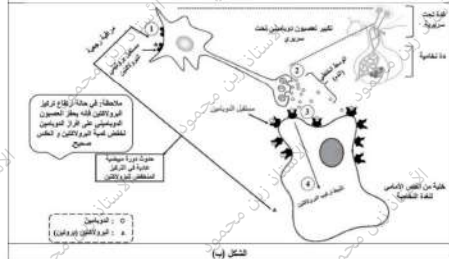
أولاً: الفيروسات (HP) مرض شبيه عادة بـ التهاب النخاع الشوكية لدى النساء مما يؤدي لظهور كتعريف على أحد الأسباب المؤدية لهذا المرض
تقدم لك الدراسة التالية:

يتمثل الشكل (١) من الوثيقة 01 تحليل تركيز البروتينات (بروتين بيروني) في دم المرأة المصابة وأخرى مصابة بمرض HP، بينما يمثل الشكل (٢) رسماً تحليلياً يوضح دور بعض البروتينات في الحفاظ على التوازن بين هرموني البرولاكتين والتوبرامين عند المرأة السليمة.

ملاحظة: المرأة المصابة يفرط البرولاكتين تعاني من انخفاض عدد في تركيز الدوامين في الدم.



الشكل (٩)



الشكل (ب)

توثيق 01

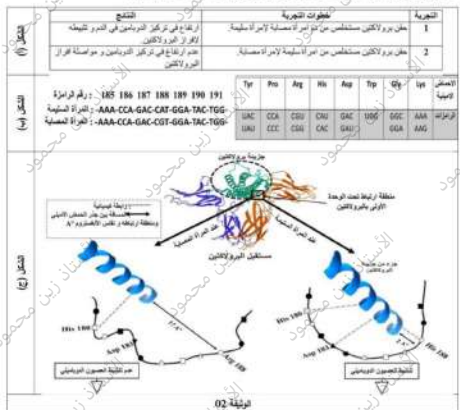
استعملت هذه المعينات الوظيفية 01 طرح فرميتين لتفسير سبب الطرد بعد هذه القلة من الناس.

الجزء الثاني:

من أجل التعرف على سبب العلم و التذك من صحة الفرضيتين تقدم لك أشكال الوثيقة (02):

الشكل (أ) يمثل نتائج التجربة لعلم البروتين عندما تشكل (ب) قبل جزء من السلسلة غير المستتمة لموتة مستقيم البروتين في غذاء خلافا تحت الدورير العنصرين عند مرة سليمة وأخرى مصابة مع جزء من جدول الشفرة الوراثية.

الشكل (ج) يوضح كيفية ارتباط البروتين بسلسله مأكوذ بوزن الج الاستوب عند المرة السليمة والمصابة.



1-صالح على صحة إحدى الفرضيتين سابقا باستغلال أشكال الوثيقة 02.

2- قم جأ تعلم لدى هذه لقعة من التذك.

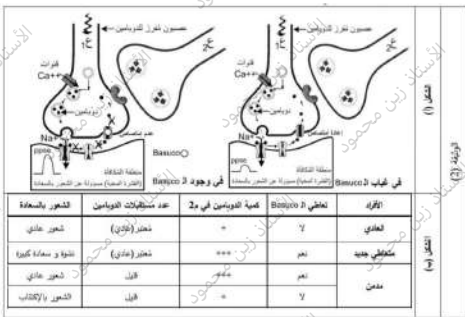
الجزء الثالث: وضح في فقرة العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته وتخصصه الوظيفي عند المرة العادية والمرة المصابة بالعلم.

التعريف 03:

الجزء الثاني:

من أجل التحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة نفهم لك معطيات الوثيقة (2) حيث: - الشكل (أ) يمثل رسماً تخطيطياً لنشاط المشبك (2م) من التركيب التجريبي للوثيقة (1) في حالة وجود و غياب Basuco.

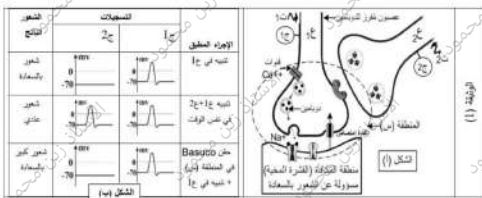
- الشكل (ب) يمثل تقديراً لكمية الدوبامين في الفراغ المشبكي وعدد مستقبلات الدوبامين في الغشاء البعد مشبكي و الحالة الشغورية عند 3 أفراد (عادي ، متعاطلي جديد Basuco، مدمن Basuco).



تضمن المشابك نقل الرسالة العصبية بفضل بروتينات غشائية متخصصة، يمكن أن تتأثر بشدة العديد من الجزيئات الخارجية كالمخدرات مثل الـ Basuco القريب للإنمان. فكيف تؤثر مادة Basuco على النقل المشبكي؟

الجزء الأول: الدوبامين مبلغ عصبي تفرزه بعض الخلايا العصبية داخل النماغ مسؤول عن جملة من المشاعر كالسعادة، يؤثر Basuco على نشاط العصيونات المفرزة للدوبامين .

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) منطقة التشابك لعصيونات على مستوى الفقرة المخية أحدها مفرز للدوبامين بينما جدول الشكل (ب) يمثل التسجيلات الكهربائية في الأجهزة (ج 1 ، ج 2) و الشعور الناتج في ظروف تجريبية مختلفة.



- اقترح ثلاث فرضيات تحدد مستوى تأثير Basuco باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

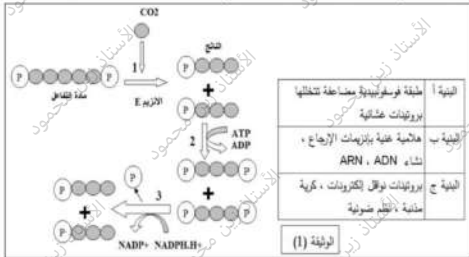
- اشرح تأثير Basuco بما يصادق على صحة إحدى الفرضيات المقترحة مبرراً سبب الإيمان على الـ Basuco باستغلالك للوثيقة (2).

الجزء الثالث: اخضع في فترة مختلف مستويات تأثير المخدرات على عمل المشابك مبرراً خطورتها، انطلاقاً مما توصلت إليه في هذه الدراسة.

.. الموضوع 14 ..

التعريف 01:

تتطلب غلبة التركيب العضوي غاز CO_2 الذي يسمح بتكوين جزيئات عضوية، وتأتيه يتطلب استمرار تفاعلات تتم على مستوى الصناعة الخضراء الوثيقة (1) تقدم تفاعلات تشكل مركبات أدمج فيها غاز CO_2 التي تتم في مرحلة هامة من التركيب العضوي. الجدول المرفق يظهر التركيب الكيميائي لبعض البنيات المكونة لصناعة الخضراء.



1 - تعرف على البنيات أ، ب، ج، الأهم E والناتج وعلى نوع التفاعلات 1، 2 و 3 محددا التي تتطلب حدوثها وجود الضوء مع نسبتها إلى البنية المناسبة في التحويل المقابل، ثم اخص تفاعلات المرحلة في معادلة اجمالية.
2 - وضح في نص علمي خطوات حدوث المرحلة مبززا أهميتها في استمرار عملية التركيب العضوي.
ملاحظة: إجابة لطيفة 2 يجب أن تكون على شكل مقال علمي (مقدمة + عرض + خاتمة).

التعريف 02:

تتميز البروتينات بالخصوص الوظيفي الذي يسمح لها بضمن سيرورة النشاطات والوظائف الحيوية عند عضوية الكائن الحي، حيث أن تعرضها لأي خلل يترتب عنه مشاكل وأمراض في العضوية.

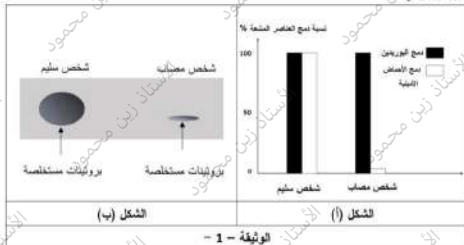
الجزء الأول:

متلازمة شوتشمان-دايموند (SDS) هي اضطراب وراثي جيني يتميز بخلل في نخاع العظم وخلل في إفراز البكرياس.

لكد الباحثون أن هذا المرض ناجم عن خلل في عملية التعبير الجيني، وتوضيحا لأسباب هذا المرض نقترح عليك الدراسة الموضحة في الوثيقة 1- حيث:

الشكل (أ): نتائج تتبع نسبة إنتاج البروتين المشع وأحماض أمينية مشعة عند خلايا شخص سليم وآخر مريض.

الشكل (ب): نتائج لدراسة تم خلالها جمع عينات من خلايا نخاع شخص مصاب بالمرض وآخر سليم واستخراج عينات تحت وحدة كيز للريبوزوم من خلايا بطرق معينة، ومن ثم فصل البروتينات بواسطة تقنية الفصل الكروماتوغرافي.



- بين سبب الإصابة بمتلازمة شوتشمان-دايموند (SDS) باعتمادك على معطيات شكلي الوثيقة 1 -

الجزء الثاني:

لهم السبب الدقيق لهذا المرض نقترح عليك الدراسة التالية الموضحة في الوثيقة 2 - حيث:

الشكل (أ): رسم تخطيطي لعملية تجميع بعض البروتينات المكونة للريبوزوم في مرحلة من مراحل التعبير الجيني.

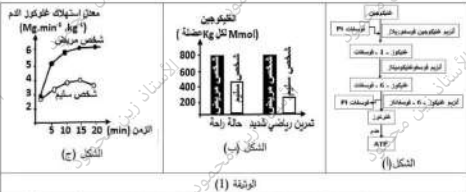
التعريف 03:

تتبع الألياف أليافاً هامة في النشاطات الأيضية المختلفة داخل العضوية، قد يسبب غياب أو قلة إنتاجها لاضطرابات حركية وأعراض مرضية، وتفهم تأثير ذلك على سلامة العضوية تقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول

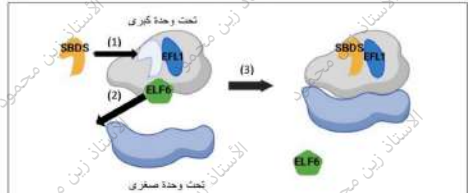
مرضى تخزين الجليكوجين من نوع GSD5 يصيب عضلات بعض الأشخاص، حيث يتميز المصابين به بعدم القدرة على تحمل الأنشطة العضلية قصيرة المدة وقوية الشدة عند ممارسة الرياضة كما يعانون من ضعف العضلات والإم والتعب. المرضى المصابون لديهم لكن بعض الرياضات محظورة عليهم، من أجل توضيح سبب المرض، أجريت الدراسة التالية:

لقاء المجهود العضلي تستهلك الخلية العضلية الطاقة التي مصدرها ATP الناتج عن هدم الجلوكوز. الشكل (أ) يقدم تفاعلات استقلاب السكر العضلي، أما الشكل (ب) يمثل نتائج قياس تركيز الجليكوجين في عضلات شخص مريض وأخر سليم أثناء الراحة وبعد 20 دقيقة من تمرين رياضي. كتمام قياس معدل استهلاك جلوكوز الدم خلال جهد عضلي الشكل (ج) النتائج معطاة في الوثيقة (1).



1. وضح سبب عدم قدرة الشخص المصاب تحمل الجهد البدني الشديد، ثم اقترح فرضية تشرح سبب المرض، انطلاقاً من الوثيقة (1).

الشكل (ب): جزء من التتابع الكليوبيدي للسلسلة غير المستتسخة 7q11 والمشفرة للبروتين SBDS عند شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بالمتلازمة بالإضافة إلى جدول الشفرة الوراثي.



الشكل (أ)

139

↓

AGC GTC ACT CAG GGG CGC CTG

الشخص السليم

159

↓

AGC GTC ACT CAG GGG CGC CGG

الشخص المصاب

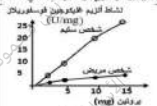
ACU	CAG	CGC	AGC	CGG	CUG	GGG	GUC
Thr	Gln	Arg	Ser	Arg	Leu	Gly	Val

الشكل (ب)

الوثيقة - 2 -

- اشرح لخلل الحادث والمؤدي إلى الإصابة بمتلازمة شوانشمان-دايموند (SDS)، باعتمادك على معطيات شكل الوثيقة - 2 -.

التأكيد صحة الفرضية المقترحة، تم قياس نشاط إنزيم الفلوكيوجين فوسفوريلاز في مستخلصات البروتين المحضرة من عذات عضلية أخذت أثناء الراحة لشخص مصاب و آخر سليم، النتائج ممثلة في الشكل (أ)، في حين يوضح جدول الشكل (ب) تركيز ونشاط الأدرين، أما الشكل (ج) يمثل قطعة من سلسلة ADN غير المستنسخة لموتلة PYGM المشفرة لأدرين الفلوكيوجين فوسفوريلاز المعروفة بتأني الأحماض الأمينية الموافق لها. نتائج الدراسة موضحة في الوثيقة (2).



١٠٠

تركيز الزئبق حليو جين فوسفور بيش نشط (mg/l بر وزن)	شده از یم الحليو جين فوسفور بيش نشط (mg/l بر وزن)	جدد الشخص المصاب
01	10.5	
18 إلى 34	28.5	جدد الشخص السليم

الشكل (ب)

تتالي الأحماض الأمينية		تتالي النيوكليوتيدات		
Pro Arg	Ile	CCA CGA	GGA	الشخص السليم
50	842	148	2526	
Pro		CCA TGA	GGA	الشخص المريض
49		138	2526	

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

أُشرح سبب عدم قدرة تحمل المجهود البدني قصير المدة وشديد القوة لدى الأشخاص المصابين بالمرض العضلي المنوي، مؤكداً صحة الفرضية المقترحة، باستغلالك الوثيقة (2).

الجزء الثالث

مما توصلت إليه وتوظيفا لمعلوماتك. وضح في خلاصة سبب أعراض المرض وأن بعض الرياضات محظورة على المصابين، ما التصالح التي تقدمها إذا لزم الأمر ممارسة هؤلاء أنواع من الرياضات.

.. الموضوع 15 ..

التبرين الأول (05 نقاط)

تسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية «VIH» عجزاً مناعياً لدى الأشخاص المصابين الذين يصبحون عرضة للأمراض الانتهازية. حيث يستهدف فيروس VIH الخلايا LT4 ويطرح برنامجاً الوراثي داخلها ثم يتطور إلى فيروسات VIH جديدة تنتشر في الدم. يتميز فيروس نقص المناعة البشرية بمقاومة الأدوية المضادة للفيروسات، غير أنه تم تطوير نوع من الأدوية يسمى إيبالتيزوماب «Ibalizumab» (جسم مضاد وحيد التسلسل). الوثيقة المقدمة توضح استهداف فيروس VIH للخلية LT4 وألية عمل إيبالتيزوماب.

• اشرح في فضاء علمي كيف يسبب فيروس VIH عجزاً مناعياً وفعالية العلاج بدواء إيبالتيزوماب «Ibalizumab».

التبرين الثاني (07 نقاط)

تعد تفاعلات المرحلة للكموسونية أساسية تساهم في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كاملة عند النباتات الخضراء، مما جعل الباحثين الفلاحين يعملون على استهداف هذه التفاعلات باستعمال مبيدات للتخلص من الأعشاب الضارة. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آلية تأثير بعض المبيدات،

الجزء الأول

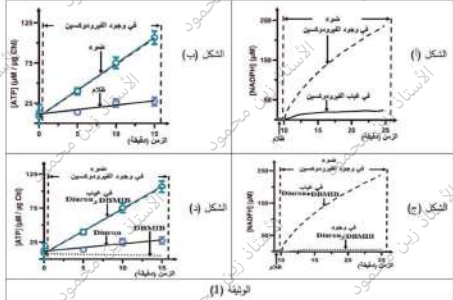
من مبيدات الأعشاب الكيميائية الشائعة الاستخدام هي Diuron و DBMIB ولدراسة تأثيرها، تم تتبع التركيز المولي لـ $NADPH.H^+$ و ATP في معلق من الثيلاكويدات في شروط تجريبية مختلفة نتائجها معطاة في الوثيقة (I) حيث:

الشكل (أ): قياس التركيز المولي لـ $NADPH.H^+$ في الثيلاكويد في وجود أو غياب الفيرونيوكسين FNR (مستوى ومناح للإلكترونات)، وفي غياب CO_2 .

الشكل (ب): نتائج متابعة التركيز المولي لـ ATP في الثيلاكويد في الضوء أو الظلام وغياب CO_2 ووجود الفيرونيوكسين.

الشكل (ج): نتائج تأثير Diuron و DBMIB على معدل التركيز المولي لـ $NADPH.H^+$.

الشكل (د): نتائج تأثير Diuron و DBMIB على معدل التركيز المولي لـ ATP.



بين الشروط التي تسمح بعمل الثيلاكويد وتأثير المبيدات المستعملة. باستعملك للوثيقة (I).

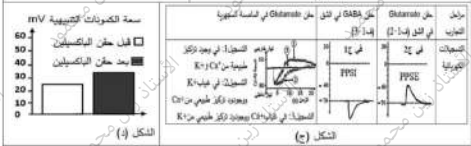
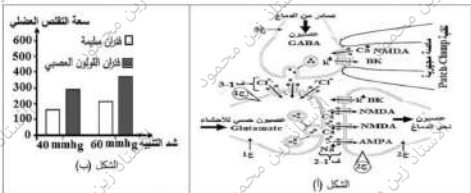
الجزء الثاني

دراسة آلية تأثير Diuron و DBMIB إلى العمليات الموضحة في أشكال الوثيقة (2):

الشكل (أ): نتائج تأثير 10 ميكرومول من Diuron و DBMIB على معدل تحرر بروتينات PSI و PSII لثيلاكويد معرض للضوء في وجود الفيرونيوكسين FNR وغياب CO_2 .

الشكل (ب): رسم تخطيطي لأظمة التركيب الضوئي على مستوى غشاء الثيلاكويد ومواقع تأثير Diuron و DBMIB المحتملة على نقل الإلكترونات.

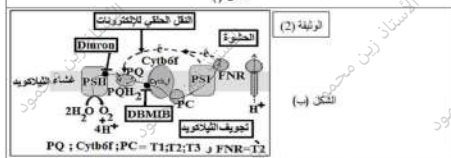
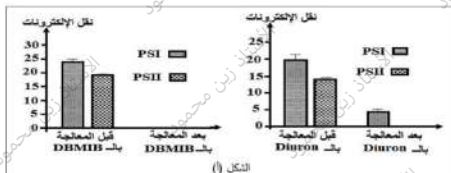
الشكل (ج): تسجيلات كهربائية لتتأخر تجريبية أجرت على مستوى العناصر المتخلفة في الإحساس بالألم الحشوي للقولون.
الشكل (د): تسجيل الكونكات التنبؤية (PPSE) للخلايا العصبية المشابكة (المعصون 3) عند حقن الغلوتامات
glutamate قبل وبعد حقن الباكسيلين في الحامضة المجهرية عند فتران مصابة بالقولون العصبي.



الوثيقة (1)
بإستغلاك الوثيقة (1). اقترح فرضيات توضح تأثير الباكسيلين كعلاج للألم.

الجزء الثاني

لتكثف عن أسباب تطور الألم الحشوي عند مرضى القولون العصبي، وتوضح تأثير باكسيلين على النقل المشبكي المشابك
للخلايا العصبية للمعصون 3. أجرت سلسلة من التجارب على فتران القولون العصبي، نتائجها موضح في الوثيقة (2).
الشكل (أ): نتائج قياس سعة الفيارات التنبؤية في مستوى المعصون (1ع) بتطبيق تقنية patch clamp وحقن
Glutamate في الحامضة المجهرية عند فتران سليمة وأخرى مصابة بالقولون العصبي.



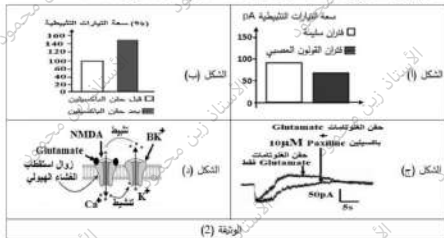
بإستغلاك الوثيقة (2). اشرح آلية تأثير DBMIB و Diuron على تفاعلات المرحلة الكيموسمائية وتحويل الطاقة الضوئية إلى
طاقة كيميائية.

التعريف الثالث (08 نقاط)
أظهرت الدراسات الكيموسمائية والفيزيائية أن القوات البروتينية للشوارد على مستوى غشاء الألياف العصبية تشكل نظاما
كائما ونورا مهما في الاتصال العصبي بتنظيم حركة الشوارد وانتقال الرسائل العصبية المختلفة. مما جعل هذه القوات
البروتينية هذا علاجا لبعض الاضطرابات العصبية باستعمال أدوية مسككة للألم كالباكسيلين Paxiline. تهدف إلى زيادة
تأثير هذا الدواء على القوات والألياف الأساسية عند مرضى القولون العصبي.

الجزء الأول

مرض القولون العصبي (IBS) هو اضطرابات غير متجانسة بين أعراضه ألم البطن المزمن والاكتئاب في الأمعاء. تم
تشخيص فرط الحساسية الحشوية عند مرضى القولون العصبي بتوزيعها نتائجها ممتثلة في لشكل الوثيقة (1).
الشكل (أ): يمثل رسما تخطيطيا للعناصر المتخلفة في الإحساس بالألم الحشوي للقولون في الفتر الحشوي للتغصن الشوكي.
الشكل (ب): تسجيل المخطط الكهربائي لمعضلة القولون (EMG) استجابة لضغط انتفاخ القولون الذي يسبب فرط الحساسية
الحشوية عند مجموعتين من الفتران أحدهما سليمة وأخرى مصابة بالقولون العصبي.

- الشكل (ب): نتائج قياس سرعة التيارات التثبيطة في مستوى العصبون (ع) بتطبيق تقنية patch clamp وعن Glutamate قبل وبعد حقن الكالسيوم في الماصة المجهرية عند فترات مساوية بالقلون العصبي.
- الشكل (ج): نتائج تسجيل التيارات الداخلية والخارجية لشوارة الكالسيوم (Ca^{++}) و البوتاسيوم (K^{+}) في مستوى العصبون.
- (ع) بتطبيق تقنية patch clamp وعن الـ Glutamate في الماصة المجهرية في وجود وغياب الإكسيلين.
- الشكل (د): رسم تخطيطي يوضح العلاقة الوظيفية بين قناة الـ BK مع المستقبلات القوية NMDA.



وضع تفاعل قنوات الـ BK مع المستقبلات القوية NMDA لإبطاء الألم العصبي وإزول الحساسية العنصرية، وكيف يوفر الأكسيلين طريقة علاجية لأمراض القلون العصبي مؤكدا صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث

مما توصلت إليه واعتمادا على مكشباتك، وضع في خلاصة مختلف المستويات الممكنة لتأثير مختلف الأدوية لتخفيف الإحساس بالألم.

..حل الموضوع 11..

التمرين
الاول
5

- 1- تبيان دور البروتينات الغشائية في توليد إشارة انحلال للخلية المستهدفة:**
- تتعرف الخلية للمفاوية LTC الحاملة للمؤشر CD8 (بروتين غشائي) على الخلية المصابة بالفيروس الذي حرض على إنتاجها تعرفا مزدوجا بفضل التكامل البنيوي بين المستقبل الغشائي TCR للخلية للمفاوية السمية LTC والمعدّد بيبتيدي مستضد ي المرتبط بـ CMH1 الذي تعرضه الخلية المصابة على سطح غشائها.
 - يثير تماس الخلية LTC مع الخلية المصابة إفراز بروتين البرفورين مع بعض الإنزيمات الحالة حيث يخرب البرفورين غشاء الخلية المصابة بتشكيل ثقب مؤديا إلى انحلالها
- 2- النص العلمي:**.....
- مؤ 1: مقدمة + طرح المشكلة:**
- تتميز الخلايا المصابة التي تنتمي للذات بقدرتها على عرض الببتيدات المستضدية على غشائها مرتبطة بـ CMH1 مما يثير ردا مناعيا خلويا للقضاء عليها، إلا أن بعض الفيروسات مثل فيروس (EBV) يمكنها الإفلات من الجهاز المناعي والبقاء في العضوية لفترة طويلة.
- فكيف يتمكن فيروس (EBV) من الإفلات من الجهاز المناعي؟
- في الحالة العادية (حالة انحلال الخلية المستهدفة):
- مؤ 1:** يؤدي دخول الفيروس إلى داخل الخلية المستهدفة إلى تركيب بروتينات فيروسية على مستوى هيولى الخلية المصابة تهضم البروتينات المستضدية جزئيا إلى ببتيدات مستضدية عن طريق انزيم البروتيازوم.
- مؤ 2:** تنتقل الببتيدات المستضدية إلى لمعة ش.ه.م عن طريق ناقل بروتيني غشائي (TAP) بعد تنشيطه بارتباط جزيئة ATP.
- مؤ 3:** ترتبط الببتيدات المستضدية على جزيئات CMH1 على مستوى ش.ه.م ثم تنتقل إلى جهاز كولجي ليتم عرض المعد (بيبتيد مستضدي-CMH1). على سطح غشاء الخلية المصابة.
- مؤ 4:** تتعرف الخلية LTC تعرفا مزدوجا على المعد المعروف بفضل مستقبلها TCR، ما يؤدي إلى إفراز بروتين البرفورين وبعض الإنزيمات الحالة ما يسبب انحلال الخلية المستهدفة.
- حالة افلات الفيروس:
- مؤ 1:** يرتبط البروتين الفيروسي BNLF2a بالبروتين TAP فيعيق ارتباط ATP معه فيثبط عمله مانعا بذلك نقل البيبتيد المستضدي إلى لمعة ش.ه.م.
- مؤ 2:** لا تتمكن الخلية المصابة من عرض البيبتيد المستضدي على سطح غشائها رفقة CMH1
- مؤ 3:** لا تتعرف الخلية LTC على الخلية المصابة ما يمنع تحرير الجزيئات البروتينية السامة وبالتالي يمنع انحلال الخلايا المصابة.

التمرين
الثاني
7

- مؤ 4:** يكتسب الفيروس القدرة على البقاء وإعادة التنشيط والتكاثر ويسبب عجزا في الجهاز المناعي للتصدي له.
- خاتمة:**
- يتوقف حدوث مرحلة التنفيذ في الرد المناعي الخلوي على دور البروتينات الغشائية (CMH1 / TCR) إضافة إلى بروتينات داخلية في الخلية المصابة مثل البروتيازوم وبروتين TAP وفي حالة خلل وظيفي لهذه الجزيئات البروتينية. يعجز الرد المناعي الخلوي في إقصاء المستضد.
- ملاحظة:** تمنح علامة (على الهيكل و التنظيم وتناسق وانسجام المنتج).
- **الجزء الأول:**
 - توضيح طريقة تأثير سم (MazF-mt9) على تركيب بروتين بكتيريا السل:
 - يمثل الشكل 01 نتائج قياس نسبة نمو بكتيريا السل إحداهما تعبر عن السم والأخرى لا تعبر عنه:
 - بمرور الزمن بالنسبة للبكتيريا التي لا تعبر عن السم يتزايد نموها بوتيرة سريعة إلى أن يصل إلى نسبة 100% بينما البكتيريا التي تعبر عن السم يتزايد نموها بوتيرة بطيئة جدا.
 - **الاستنتاج: تقلل أو تحد (تثبط) مادة MazF-mt9 نمو البكتيريا.**
 - يمثل الشكل 02 نتائج تركيب البروتين بكتيريا السل أثناء عملية الترجمة لثلاثة أوساط بها ARNm مختلفة التسلسل وبإضافة 15 (و) من سم MazF-mt9 حيث نلاحظ:
 - في الوسطين (1) و (2) يتم تركيب البروتين كاملا.
 - في الوسط (3) يتوقف الريبوزوم عند الرامزة الرابعة (AAA) التي تشفر للحمض الأميني Lys.
 - علما أن Lys يشفر عنه أيضا بالرامزة GAA التي اخذت الموقع 4 في ال ARNm في الوسط الثاني
 - **الاستنتاج يمنع السم MazF-mt9 تركيب البروتين الذي يضم Lys مشفر له بالرامزة AAA فقط**
 - يمثل الشكل (3): نتائج قياس النسبة المئوية لدمج الحمض الاميني Lys في الوسط 02 و 03 بدلالة تركيز سم MazF-mt9:
 - في غياب السم نسبة دمج الحمض الاميني Lys في الوسطين أعظمية 100%
 - في التراكيز المتزايدة من السم تنخفض نسبة دمج الحمض الاميني Lys في الوسط 03، وتبقى ثابتة عند 100 % في الوسط 02
 - **الاستنتاج: يمنع السم دمج الحمض الاميني Lys المشفر بالرامزة AAA دون غيرها في تركيب البروتين.**
 - **الربط بين المعلومات:** يثبط (يحد) سم MazF-mt9 نمو البكتيريا بمنع تركيب البروتينات التي تضم الحمض الأميني Lys المشفر عنه بالرامزة AAA وذلك بمنع دمجها في السلسلة الببتيدية ما يؤدي إلى توقف الترجمة عند هذه الرامزة.
 - **الجزء الثاني:**.....
 - شرح آلية تأثير السم على تركيب البروتين عند بكتيريا السل ما يسمح لها بالتكيف من أجل البقاء:
 - يمثل الشكل 01 البنية ثنائية الأبعاد لنوعين من جزيئات ARNt ونتائج الكشف عن وجودهما في هيولى نوعين من بكتيريا السل.
 - يوجد نوعان من جزيئات ARNt الخاصة بنقل Lys (ARNtLys^{CUU}, ARNtLys^{UUU}) (لهما نفس البنية ثنائية الأبعاد ونفس المواقع 34-35-36 لتموضع نكليوتيدات الرامزة المضادة في الحلقة A من سلسلة ال ARNt وتختلفان في نوع النكليوتيدة رقم 34 (CUU/UUU))

التمرين
الثالث
8

* الجزء الأول:

* اقتراح فرضية تفسر سبب الاحساس بالحرارة وبألم لسعة الحر عند تناول الفلفل الحار باستغلال معطيات الوثيقة (1):

- تمثل رسماً تخطيطياً يوضح مسار السيالة العصبية الحسية المسؤولة على الاحساس بالألم وجزء مكبر للمشبك الموجود في القرن الخلفي للمادة الرمادية للنخاع الشوكي.
- تنبه الحرارة العالية $< 42^\circ$ المستقبل الحسي الذي يضم جزئيات غشائية بروتينية TRPV - 1 الموجود في النهايات العصبية الحسية للجلد، فتتولد رسالة عصبية مشفرة بكمون عمل تنتقل عبر الليف العصبي الحسي نحو المادة الرمادية للنخاع الشوكي.
- يؤدي وصول كمون العمل إلى النهاية المحورية في فتح القناة الفولطية Ca^{+2} ليعبرها تتدفق عبره شوارد Ca^{+} ما يتسبب في تحرير المادة p (مبلغ عصبي) في الشق المشبكي.
- تثبت المادة p على مستقبلاتها القنوية في الغشاء بعد المشبكي مسببة انفتاح قنوات Na^{+} الكيميائية التي فتتدفق شوارد Na^{+} على الهيولى مسببة زوال استقطابه فيتولد وينتشر كمون عمل في العصبون الوارد إلى الدماغ الذي يتم ترجمته إلى على مستوى القشرة المخية إلى إحساس واعي بارتفاع درجة الحرارة والألم **الاستنتاج:** يتوقف الاحساس الواعي بارتفاع درجة الحرارة (درجة الحرارة $< 42^\circ$) والألم على تدخل البروتينات الغشائية (TRPV - 1) في المستقبل الحسي - و البروتينات الغشائية المسؤولة عن نقل الرسالة العصبية إلى الدماغ.

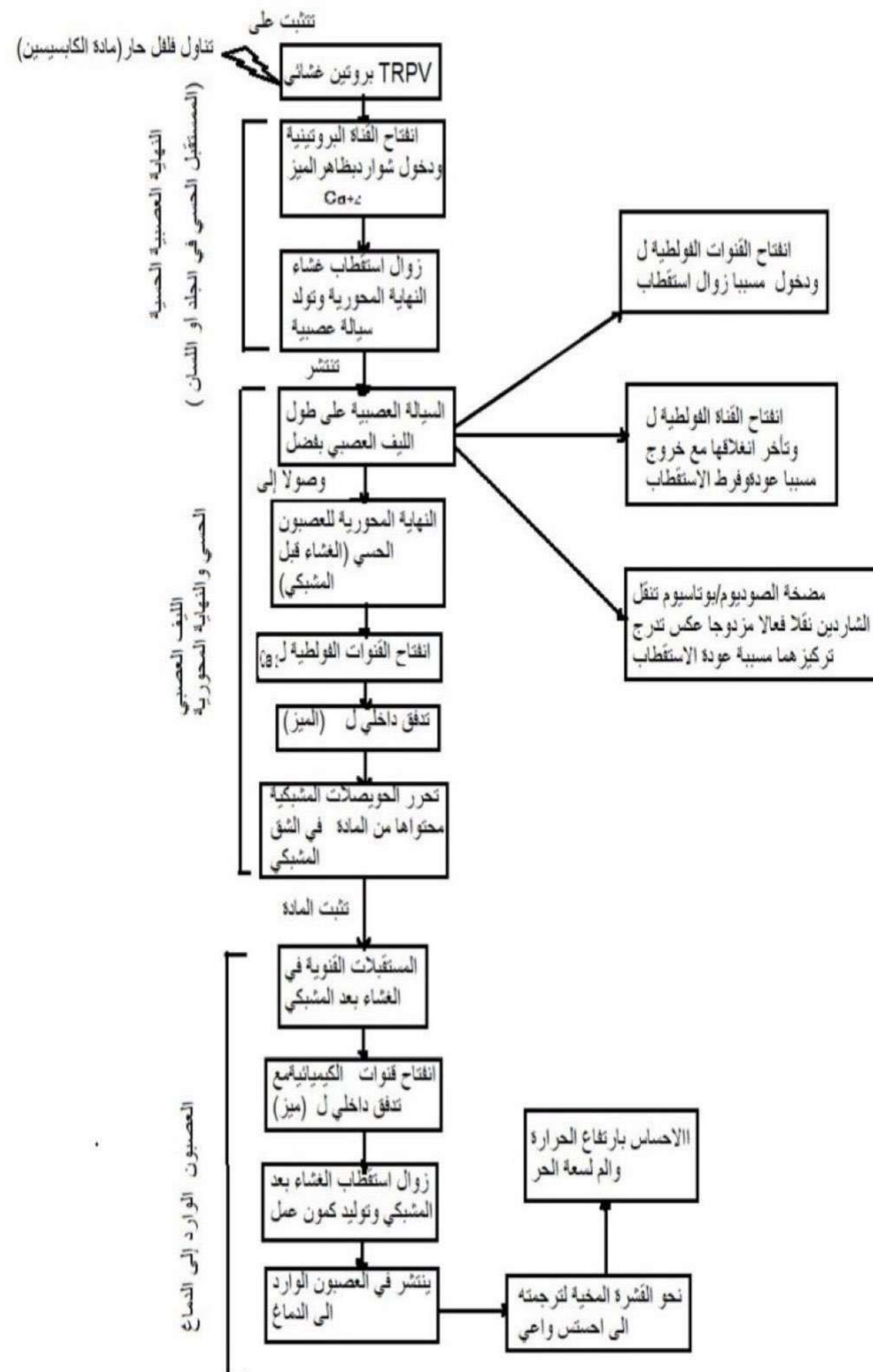
- **بما أن** الفلفل الحار يحتوي على مادة كيميائية تسمى الكابسيسين Capsaicin عند ملامستها للجلد أو اللسان تولد إحساساً بالحرارة وبألم لسعة الحر.

- الفرضية التفسيرية: تنبه مادة الكابسيسين البروتينات الغشائية (TRPV - 1) في المستقبل الحسي فتولد رسالة عصبية حسية تنتقل إلى الدماغ ما يسبب نفس الإحساس عند ارتفاع درجة الحرارة
- **الجزء الثاني:**.....

(1) توضيح آلية عمل مادة الكابسيسين ما يسمح لك بالتحقق من صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة (2)

- يمثل الشكل (أ): منحنى بياني يدرس تطور كمية المادة p المتحررة في المنطقة (س) بعد تعريض الجلد لتراكيز متزايدة من مادة الكابسيسين:
- في غياب مادة الكابسيسين : كمية المادة p المحررة في الشق المشبكي أقل من $(50pg)$
- في وجود مادة الكابسيسين : كلما زاد تركيز الكابسيسين (من 0.1 إلى 30 ميكرومول) زادت كمية المادة p المحررة في الشق المشبكي لتبلغ قيمة أعظمية $(200pg)$ عند التركيز 30 ميكرومول من الكابسيسين.
- الاستنتاج:** تحفز مادة الكابسيسين عند وضعها على الجلد تحرير المادة p في مشبك النخاع الشوكي.

- نلاحظ في هيولى الخلية التي لا تعبر عن السم ظهور لطختين تدلان على وجود كل من جزيئي $ARNtLys^{uuu}$ و $ARNtLys^{cuu}$
- في هيولى الخلية البكتيرية التي تعبر عن سم Mazf - mt9 تظهر لطخة واحدة فقط تدل على تواجد جزيئات $ARNtLys^{cuu}$ وغياب جزيئات $ARNtLys^{uuu}$
- **الاستنتاج:** يستهدف السم جزيئة الـ $ARNtLys^{uuu}$ أو (يؤدي التعبير عن السم في البكتيريا إلى اختفاء $ARNtLys^{uuu}$ من الهيولى).
- يمثل الشكل 02 آلية تأثير السم على النشاط الفيزيولوجي للبكتيريا:
- يحدث السم شقاً على مستوى جزيئة $ARNtLys^{uuu}$ في موقع الرامزة المضادة UUU بين النكليوتيدتين رقم 35 و 36.
- ينتج عن ذلك خلل في وظيفة نقل الحمض الأميني LYS إلى الموقع A للريبوزوم فيتوقف دمجه عند وصول الريبوزوم إلى الرامزة AAA المشفرة له
- يتدخل بعد ذلك إنزيم الـ ARNase في قطع الـ ARNm على مسافة 15 نكليوتيدة من الرامزة AAA فيتوقف عملية الترجمة مما يؤدي إلى انخفاض عام في كمية البروتينات الغنية بـ LYS ما ينتج عنه تغير فيزيولوجي في وظائف البكتيريا يؤدي إلى التقليل من نموها.
- الاستنتاج:** يوقف السم عملية الترجمة بإحداث خلل في بنية ووظيفة $ARNt$ الحامل للرامزة UUU.
- ربط المعلومات لشرح آلية تأثير السم على النشاط الفيزيولوجي للبكتيريا:
- يستهدف السم البكتيري (MazF-mt9) جزيئة الـ $ARNt$ الحامل للرامزة المضادة UUU محدثاً خلل في بنيتها وبالتالي وظيفتها في نقل الحمض الأميني LYS ووضعه في موقعه المناسب من السلسلة الببتيديّة أثناء ترجمة الرسالة الوراثية والذي يوافق الرامزة AAA، ما يؤدي إلى توقيف تركيب البروتينات التي تضم LYS المشفر له بالرمزة AAA فقط، ينعكس ذلك على النشاط الفيزيولوجي للبكتيريا فيثبط نموها تكيفاً مع الظروف غير الملائمة.



- يمثل الشكل (ب): تسجيل التيارات الأيونية لشوارد Ca^{+2} المتدفقة عبر قطعة غشائية تضم جزيئية بروتينية TPR 1 ثم فصلها من نهاية العصبون الحسى فى المستقبل الحسى للجلد أو اللسان بتقنية $P clamp$ فى وجود منبهات طبيعية (حرارة) ومادة الكابيسين :

- فى حالة تعريض القطعة الغشائية لدرجة حرارة عادية (38°) : لا نسجل اي تيار أيوني عبر القطعة الغشائية وعند تعريض القطعة الغشائية لدرجة حرارة عالية $> 42^{\circ}$ نسجل تيار أيوني داخلي سعته $(800pA)$ ومدته 1005 .

- عند اضافة 30 ميكرومول من الكابيسين الى الوسط الخارجى وعند درجة الحرارة $38^{\circ}C$ نسجل كذلك تيار أيوني داخلي سعته $(800pA)$ $(100S)$ مماثل لحالة التعريض لدرجة حرارة $< 42^{\circ}$ فى غياب الكابيسين

الاستنتاج: تسبب كل من مادة الكابيسين الموجودة فى الفلفل الحار ودرجة حرارة $> 42^{\circ}$ فى تدفق شوارد الكالسيوم عبر الغشاء الذى يضم الجزيئات البروتينية TPRV-1.

يمثل الشكل (ج): رسما تخطيطيا يوضح آلية تأثير المنبهات الطبيعية والكابيسين على غشاء النهاية العصبية الحسية:

- TPRV 1 بروتين غشائي ضمنى يضم قناة أيونية مغلقة وموقعى ارتباط شاغرين على السطح الداخلى فى حالة غياب أي منبه (طبيعى أو الكابيسين).
- عند تناول الفلفل الحار تنفذ مادة الكابيسين من الوسط الخارجى لغشاء النهاية العصبية الحسية الى الهيولى وتثبت جزيئين منها على موقعى الارتباط فى جزيئية TPRV 1 لحدوث تكامل بنيوى، ما يتسبب فى انفتاح القناة الأيونية التى تسمح بتدفق داخلى لشوارد Ca^{+2} حسب تدرج تركيزها.
- يؤدي ارتفاع درجة الحرارة الى تغير البنية الفراغية للجزيئية البروتينية TPRV 1 فتتفتح القناة الأيونية ما يسمح بتدفق داخلى لشوارد Ca^{+} حسب تدرج تركيزها.
- الاستنتاج: تقوم جزيئية TPRV 1 بدور مستقبل غشائي قنوي (قناة كيميائية) للكابيسين وفى نفس الوقت قناة شاردية تتحسس لارتفاع درجة الحرارة.

الربط بين المعلومات:

- تعمل مادة الكابيسين الموجودة فى الفلفل الحار كمنبه كيميائي للمستقبل الغشائي القنوي TPRV 1 المتواجد فى نهاية العصبون الحسى على مستوى المستقبلات الحسية فى الجلد واللسان، حيث يتكامل بنيويا مع موقعى ارتباط ما يسمح بانفتاح قناة أيونية تتدفق عبرها شوارد الكالسيوم إلى الهيولى.
- يتولد عن ذلك رسالة عصبية حسية تنتقل الى النخاع الشوكي متسببة فى تحرير المبلغ العصبى (المادة P) المسؤولة عن توليد الإحساس بحرارة اللسع وبالألم الذى يتولد فى الحالة الطبيعية نتيجة تحسس المستقبل الغشائي TPRV لارتفاع درجة الحرارة وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

• الجزء الثالث:

..حل الموضوع 12..

التمرين الأول: (05 نقاط)

1 - تسمية الخلايا والبروتينات:

س	الخلية للمقاومة LB	1	جسم مضاد غشائي (BCR)
ع	الخلية LTh أو LT4	2	الأنترلوكين 2
ص	الخلية البلازمية	3	أجسام مضادة

2- النص العلمي:

المقدمة : مقدمة تنتهي بطرح المشكل

ماهي مراحل الاستجابة المناعية الخلطية و ماعلاقتها بالعقم المناعي ؟

العرض : يتطرق إلى المؤشرات التالية :

مرحلة التعرف و الانتقاء و التحسيس :

*- تقوم البلعيمات الكبيرة ببلعمة المستضد جزئيا و عرض الببتيد المستضدي مع CMHII (جليكوبروتين) على سطح غشائها، و تفرز البلعمية الكبيرة العارضة (CPA) جزيئات IL1 (جليكوبروتين) لتنشيط للمقاويات:

*- تتعرف لمة من LT4 على المحدد المستضدي بفضل التكامل البنيوي بين TCR (بروتين) و الببتيد المستضدي المعروف مع CMHII (تعرفا مزدوجا). و مؤشر CD 4

*- تتعرف لمة من الخلايا LB على المستضد مباشرة بفضل التكامل البنيوي بين BCR (بروتين) و محدد المستضد فتتولد استجابة خلطية.

*تظهر على سطح أغشية الخلايا المنتقاة (بالأنترلوكين 1 و التماس مع المستضد) مستقبلات الأنترلوكين 2 (بروتين).

مرحلة التكاثر و التمايز :

*- تفرز LT4 المنشطة IL2 (جليكوبروتين) لتحفيز نفسها ذاتيا على التكاثر ثم التمايز إلى LTh المفرزة لـ IL2 و يبقى بعضها كخلايا ذاكرة (LT4m).

- * يتثبت IL2 على مستقبلاته الغشائية لل LB المنشطة فيحفزها على التكاثر إلى لمة من الخلايا ثم التمايز إلى خلايا منفذة. (بلازمية)

مرحلة التنفيذ:

*- ترتبط الأجسام المضادة النوعية مع المستضد الذي ولدها مشكلة معقدات مناعية تبطل مفعوله و تشل حركتها و تمنع تكاثره و انتشاره و تسهل عمل البلعيمات التي تثبت بفضل مستقبلات غشائية (بروتين) الأجسام المضادة المرتبطة بالمستضدات ثم تبطل المعقدات و تفككها بإنزيمات نوعية.

*- عند المرأة السليمة وجود حاجز يمنع التماس بين الخلايا للمقاومة المناعية و النطاف (المستضد) ... غياب الاستجابة المناعية ..

عند المرأة المصابة (حالة العقم) *-يحدث تسرب للخلايا للمقاومة نتيجة الالتهابات الرحمية ... تمزق الحاجز

*- تتعرف الخلايا للمقاومة على المستضد Izumo (بروتين غشائي في النطفة) تتولد استجابة مناعية خلطية ضده

*-تنتهي بتركيب أجسام مضادة (غاما غلوبولين) ضد Izumo مشكلتا معقدات مناعية يتم تخلص منها بتدخل البالعات ينتج غياب الإلقاح حالة العقم

الخاتمة : تجيب عن المشكل العلمي المطروح باختصار .

التمرين

الثاني

7ن

الجزء الأول: تبين أن الليوزوم هو مثال جيد لإبراز أهمية التنظيم الجبري في المحافظة على النشاط الإنزيمي باستغلال الوثيقة (1):

يمثل الشكل (1): خلية بلعمية أثناء نشاطها ونتائج قياس قيم PH أوساط حيوية مختلفة:

تقوم الخلية البالعة بإحاطة الخلية البكتيرية بثية غشائية (أرجل كاذبة) ثم اقتناصها إلى داخل الهيولى ضمن حويصل بالغ يحاط بمجموعة من الليوزومات التي يندمج غشاؤها مع غشاء الحويصل بالغ لتصب فيه الانزيمات الحالة التي تخرب البكتيريا ويتم تحرير نواتج الهضم بالإطراح الخلوي.

يحتوي السائل الليوزومي على عدد كبير من الإنزيمات (40 نوعا) من بينها إنزيم البروتياز المسؤول عن تفكيك البروتينات البكتيرية ويكون PH الوسط محصورا بين 4.5 و 5.5

يحتوي السائل السيتوبلازمي على عدد كبير من الإنزيمات كإنزيم الهكسوكيناز الضروري لفسفرة

الغلوكوز في تفاعلات التحلل السكري. ويكون PH الوسط محصور بين 7 و 7.3

الاستنتاج: على مستوى الخلية البالعة يتم عزل الإنزيمات الحالة للبكتيريا داخل الليوزوم عن انزيمات السيتوبلازم لتوفير PH مختلف

يمثل الشكل 02 نتائج تجريبية أنجزت على بروتياز الليوزوم وهكسوكيناز الهيولى في شروط فيزيولوجية مختلفة.

المقارنة بين (1 و 2) عند وضع البروتياز مع سائل ليوزومي حيوي في وجود البروتينات (الركيزة) يتم التفاعل معها وتفكيكها، وعند وضع نفس الانزيم في وسط حيوي هيولي ورغم وجود الركيزة يكون النشاط معدوما.

المقارنة بين (3 و 4) عند وضع الهكسوكيناز مع سائل ليوزومي حيوي وفي وجود الجلوكوز و ATP (الركيزة) ينعدم نشاط الفسفرة، وعند وضع نفس الانزيم والركيزة في وسط حيوي هيولي تحدث فسفرة شديدة (نشاط عال)

الاستنتاج: يلائم الوسط الحيوي نشاط الهكسوكيناز ويلائم الوسط الليوزومي نشاط البروتياز .

الربط بين المعلومات: تبين أن الليوزوم مثال جيد لإبراز أهمية التنظيم الجبري في المحافظة على النشاط الإنزيمي.

يتطلب عمل الانزيمات الحالة للبكتيريا مثل البروتياز المتخصص في تفكيك البروتينات PH مثالي يتراوح بين 4.5 و 5.5 يتوفر في السائل الليوزومي ليحافظ على استقرار البنية الفراغية وبالتالي التكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة ما يسمح بحدوث التفاعل (إمالة البروتينات)

يفقد البروتياز بنيته الفراغية في السيتوبلازم عند PH يتراوح بين 7 و 7.3 حيث تصبح الشحنة الإجمالية للإنزيم سالبة وبالتالي يفقد وظيفته. في حين PH السيتوبلازم يلائم بنية ووظيفة انزيمات أخرى مثل الهكسوكيناز .

لذلك وجب فصل السائل الليوزومي عن السيتوبلازم بغشاء هيولي وتشكيل حجرة خاصة تتمثل في الليوزوم.

- الجزء الثاني:.....
- (1) الاستدلال على أن درجة الحرارة المرتفعة للعضوية تعرضها للإصابة بالبكتيريا باستغلال معطيات الوثيقة (2).
- يمثل الشكل 01: يمثل الشكل ثلاث صور تعرض البنية الفراغية لإنزيم الليزوزيم بعضها مأخوذ من مبرمج راستوب حيث نلاحظ:
- (1): يظهر التسلسل الأولي لإنزيم الليزوزيم أنه يتكون من سلسلة واحدة تتركب من 129 حمضا أمينيا تحافظ على استقرار بنيته 4 جسور ثنائية الكبريت (6-127)، (30-115)، (64-80)، (76-94). تأخذ بعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال مواقع متباعدة في التسلسل (35-107-63-52)
- (2): يظهر عرض البنية الفراغية بمبرمج راستوب بالنموذج الشريطي انطواء السلسلة البروتينية التي يغلب عليها البنيات الثانوية (حلزون α) ما يسمح بتقارب الحمضين الأمينين Glu35 و Asp52 مشكلين موقع التحفيز.
- (3): يبرز عرض البنية الفراغية بمبرمج راستوب بالنموذج المكّس حجم الجزيئة والشكل الفراغي للموقع الفعال وبعض الأحماض الأمينية إضافة الى موقع التحفيز يتدخل Try63 و Ala107 في موقع النشيط.
- الاستنتاج: يملك إنزيم الليزوزيم بنية فراغية ذات مستوى ثالثي محدّدة بتتابع الأحماض الأمينية تكسبها تخصص وظيفي بفضل الموقع الفعال.
- يمثل الشكل (2) آلية تأثير الليزوزيم على الركيزة في موقع التحفيز أثناء تشكل المعقد E-S.
- على مستوى موقع التحفيز يتم تفكيك الرابطة السكرية بين الوحدات السكرية للركيزة بتدخل جذر الحمض الأميني Glu35 أما Asp52 فهم ضروري في استقرار موقع التحفيز.
- تنتقل ذرة H من جذر الـ Glu35 إلى ذرة الـ O في الركيزة لكسر الرابطة السكرية وتحرير الناتج 1 ثم تتدخل جزيئة الماء لكي يستعيد ذرة الـ H ويتحرر الناتج الثاني بأخذ OH-.
- الاستنتاج: يتم التأثير النوعي على الركيزة بتشكيل روابط انتقالية بين جذور الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال ومجموعة كيميائية في الركيزة أثناء تشكل المعقد E-S ما يسمح بحدوث التفاعل.
- يمثل الشكل (3): نتائج قياس نسبة النشاط الانزيمي وعدد الجسور الكبريتية المخربة بدلالة التغير في درجة الحرارة.
- عند درجة الحرارة 37 ينعدم عدد الجسور الكبريتية مخربة ونسجل نسبة أعظمية 100 % للنشاط الانزيمي.
- من 37م° - 42م°: كلما زادت درجة الحرارة يزداد عدد الجسور الكبريتية المخربة ويرافق ذلك تناقص نسبة النشاط الانزيمي حتى تنعدم.
- الاستنتاج: تتعلّق وظيفة انزيم الليزوزيم باستقرار الجسور ثنائية الكبريت ويتطلب ذلك درجة حرارة مثالية.
- ربط المعلومات للاستدلال على أن درجة الحرارة المرتفعة للعضوية تعرضها للإصابة بالبكتيريا:
- يملك انزيم الليزوزيم بنية فراغية مستقرة بجسور كبريتية تنشأ بين أحماض أمينية محددة بدقة وتضم موقعا فعالا مسؤول عن تخصصه الوظيفي. يتكامل بنويها مع الركيزة المتمثلة في "السكريات المتعددة"

- عند تعرض العضوية لدرجة حرارة عالية يتم تخريب الجسور الكبريتية فيفقد الانزيم بنيته الفراغية الوظيفية ما يمنع تفكيك الجدار البكتيري وهذا ما يجعل العضوية عرضة للإصابة بالبكتيرية.
- (2) استخلاص شروط القضاء على البكتيريا داخل العضوية بتدخل انزيمات الليزوزوم:
- يتم القضاء على البكتيريا بتفكيك جدارها الخلوي بتدخل انزيمات نوعية تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل البروتياز يفكك البروتينات والليزوزيم يفكك السكريات المتعددة.
- يتطلب عملها شروط ملائمة من درجة الـ PH يتحقق بفضل التنظيم الجبري للخلية، ودرجة مثالية من الحرارة تتحقق بثبات درجة حرارة الجسم.

التمرين الثالث (08 نقاط) "تقبل الإجابة بكل طريقة تؤدي الى نفس النتيجة"

الجزء الأول:

اقتراح فرضيتين تفسر سبب العقم عند هذه الفئة من النساء من استغلال الشكل (أ):

استغلال الشكل (أ): يمثل أعمدة بيانية لنتائج تركيز البرولاكتين في الدم عند امرأة سليمة وأخرى مصابة بمرض فرط البرولاكتين حيث نلاحظ: عند المرأة السليمة يكون تركيز البرولاكتين عادي يقدر بـ 500 ميكروحدة/ل بينما يكون مرتفع عند المرأة المصابة ويقدر بـ 800 ميكروحدة/ل. الاستنتاج: تعاني المرأة المصابة من فرط في تركيز البرولاكتين في الدم.

استغلال الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا يوضح دور بعض البروتينات في الحفاظ على التوازن بين هرموني البرولاكتين والدوبامين عند المرأة السليمة حيث: يتثبت البرولاكتين المفرز من طرف خلايا الفص الأمامي للغدة النخامية على مستقبلاته البروتينية الموجودة على أغشية الأجسام الخلوية للعصبونات تحت السريية فينشط هذه العصبونات الدوبامينية على إفراز مادة الدوبامين في الوسط الداخلي (الدم) لينتقل الى خلايا الفص الأمامي للغدة النخامية. يتثبت الدوبامين على مستقبلاته الغشائية الموجودة على خلايا الفص الأمامي للغدة النخامية ما يؤدي إلى عدم تنشيط تركيب البرولاكتين مما يسمح بحدوث دورة مبيضية عادية من جهة و من جهة أخرى ممارسة مراقبة رجعية موجبة على الخلايا العصبية للغدة تحت السريية .

الاستنتاج: يسمح تثبت البرولاكتين على مستقبلاته الغشائية بتحفيز إفراز الدوبامين.

و منه يمكن اقتراح الفرضيتين التاليتين: يعود سبب العقم عند هذه الفئة من النساء إلى:

الفرضية 1: خلل في بنية البرولاكتين تمنع تثبته على مستقبلاته الغشائية مما يؤدي إلى التقليل من إفراز الدوبامين فيزيد إفراز البرولاكتين ويمنع حدوث الدورة.

الفرضية 2: خلل في بنية مستقبل البرولاكتين يمنع تثبت البرولاكتين مما يؤدي إلى التقليل من إفراز الدوبامين فيزيد إفراز البرولاكتين ويمنع حدوث الدورة.

الجزء الثاني:

المصادقة على صحة إحدى الفرضيتين من استغلال الوثيقة (2):

الشكل (أ): يمثل جدولا لنتائج تجارب أجريت على امرأة سليمة وأخرى مصابة تم خلالها استخلاص البرولاكتين من إحداها وحفنه عند الأخرى حيث نلاحظ: التجربة 1: يؤدي حقن برولاكتين مستخلص من دم امرأة مصابة لإمرأة سليمة إلى ارتفاع في تركيز الدوبامين في الدم و تثبيطه لإفراز البرولاكتين. التجربة 2: يؤدي حقن برولاكتين مستخلص من دم امرأة سليمة لإمرأة مصابة إلى عدم إفراز الدوبامين و مواصلة إفراز البرولاكتين.

الاستنتاج: مرض فرط البرولاكتين غير مرتبط ببنية البرولاكتين.

الشكل (ب): يمثل جزء من السلسلة غير المستسخة لمورثة مستقبل البرولاكتين في غشاء خلايا تحت السرير البصري عند امرأة سليمة وأخرى مصابة مع جزء من جدول الشفرة الوراثية حيث: استخراج ناتج التعبير المورثي لمورثة مستقبل البرولاكتين.

الترادف	191	190	189	188	187	186	185	رقم الثلاثية
	TGG	TAC	GGA	CAT	GAC	CCA	AAA	جزء السلسلة غير المستسخة
	UCC	UAC	GGA	CAU	GAC	CCA	AAA	ARNm
عند المرأة	Trp	Tyr	Gly	HIS	Asp	Pro	Lys	جزء السلسلة الببتيدية
	TGG	TAC	GGA	CGT	GAC	CCA	AAA	جزء السلسلة غير المستسخة
	UCC	UAC	GGA	CGU	GAC	CCA	AAA	ARNm
	Trp	Tyr	Gly	Arg	Asp	Pro	Lys	جزء السلسلة الببتيدية

من مقارنة التتابع النيكلوتيدي لجزء السلسلة غير المستسخة لمورثة مستقبل البرولاكتين عند المرأة السليمة والمصابة نلاحظ استبدال النيكلوتيدة الثانية (A) من الثلاثية رقم 188 بالنيكلوتيدة (G) مما أدى إلى تغير الرامزة CAT والمشفرة في لحمض الأميني His إلى الرامزة CGT التي تشفر للحمض الأميني Arg.

الاستنتاج: تؤدي طفرة مست المورثة المسؤولة عن تركيب مستقبل البرولاكتين إلى تركيب مستقبل برولاكتين غير وظيفي.

الشكل (ج): يمثل كيفية ارتباط البرولاكتين بمستقبله مأخوذة ببرنامج راستوب إلى جانب تكبير لمنطقة ارتباط إحدى تحت وحدتي المستقبل بجزء من جزيئة البرولاكتين عند المرأة السليمة والمصابة حيث نلاحظ:

– مستقبل البرولاكتين بروتين ذو بنية فراغية رابعة. يحتوي المستقبل على منطقة ارتباط تحت الوحدة الأولى بالبرولاكتين حيث: عند المرأة السليمة يحتوي موقع الارتباط على عدد محدود من الأحماض الأمينية His 180، Asp 183، His 188. يؤدي وجود الأحماض الأمينية في مواضع محددة إلى نشوء روابط كيميائية تعمل على تثبيت جزء من جزيئة البرولاكتين لتصبح المسافة بين البرولاكتين والحمض الأميني His 188 A² ما يؤدي تنشيط العصبون الدوباميني. عند المرأة المصابة أدى تغير الحمض الأميني His 188 بالحمض الأميني Arg 188 إلى فقدان البنية الفراغية للمستقبل و تزايد المسافة بين Arg 188 الطافر والبرولاكتين إلى 17°A مانع بذلك تثبت البرولاكتين ما أدى إلى عدم تنشيط العصبون الدوباميني .

الاستنتاج: فقدان البنية الفراغة لمستقبل البرولاكتين تمنع تثبيت البرولاكتين.

الربط: تؤدي الطفرة على مستوى مورثة مستقبل البرولاكتين إلى فقدان البنية الفراغية للمستقبل فيمنع بذلك تثبت البرولاكتين ما يؤدي إلى عدم تنشيط العصبون الدوباميني فيحدث فرط في إفراز البرولاكتين مما يعيق حدوث الدورة الشهرية وبالتالي عدم حدوث الإباضة عند الأنثى، عدم وجود بويضة جاهزة للتلقيح عند الأنثى يؤدي الى اصابتها بالعقم إن هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية الثانية (خلل في مستقبل البرولاكتين) وتفي صحة الفرضية الأولى.

3- اقتراح علاج للعقم: – تناول أدوية تحتوي على مادة الدوبامين.

– استشارة طبيب مختص في أمراض النساء .

الجزء الثالث:

توضيح العلاقة بين بنية البروتين المدروس وتخصصه الوظيفي عند المرأة العادية والمصابة بالعقم:

عند المرأة العادية: يؤدي إفراز البرولاكتين من طرف خلايا الفص الأمامي للغدة النخامية الى تثبته على مستقبلاته الغشائية النوعية المحددة بعدد، نوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية تسمح لها باكتساب بنية فراغية وظيفية بفضل روابط تتشأ بين جذور أحماضه الأمينية، إن تثبت البرولاكتين على مستقبله الوظيفي بفضل روابط كيميائية تتشأ بين جذور بعض أحماضه الأمينية و البرولاكتين يسمح بتنشيط العصبون الدوباميني تحت سريري لإفراز الدوبامين في الدم و الذي يتثبت على مستقبلاته الموجودة على غشاء خلايا الفص الأمامي للغدة النخامية مما يثبط تركيب البرولاكتين و بالتالي خفض تركيزه في الدم مما يسمح بحدوث دورة مبيضية عادية ينتج عنها بويضة قابلة للتلقيح.

عند المرأة المصابة بالعقم: تتسبب طفرة على مستوى مستقبل البرولاكتين في فقدان لبنيته الفراغية لأنها مست حمض أميني مهم مسؤول عن ارتباط البرولاكتين بالمستقبل وبهذا لا يتم تنشيط العصبون الدوباميني على إفراز الدوبامين مما يؤدي الى ارتفاع تركيز البرولاكتين في الدم و بالتالي غياب الدورة المبيضة مما يؤدي الى غياب الإباضة و التسبب في العقم.

..حل الموضوع 13..

التمرين الأول:

1. تحديد المستوى البنائي للمستقبل FSHR: مستوى بيلغي ثلثي (بنية ثنائية).
الروابط المساهمة في استقراره: الروابط الشاردية، الروابط الهيدروجينية، الروابط الكارهة للماء، الجسور ثنائية الكبريت.

2. النص العلمي:

مقدمة ذات علاقة بالمشكل العلمي: كيف تؤمن بنية البروتين تخصصه الوظيفي، وماهو تأثير الطفرة في حالة مستقبل FSHR؟

العرض يتطرق إلى المؤشرات التالية:

- تتحدد بنية البروتين من خلال عدد، نوع، وترتيب الأحماض الامينية المشكلة له والتي تتموضع بطريقة دقيقة ضمن السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية.
 - تنشأ بين جذورها روابط كيميائية (كبريتية، هيدروجينية، شاردية، وكارهة للماء).
 - تؤمن الروابط الكيميائية تشكل بنية فراغية مميزة تسمح بأداء وظيفة نوعية.
 - حدوث طفرة يؤدي إلى تغيير توضع الأحماض الأمينية كما في حالة FSHR، نتج عن الطفرة إستبدال الحمض الأميني Tyr 408 بالحمض الأميني Asp 408.
 - نتج عن هذه الطفرة تقارب بين البنات الثانوية المشكلة لمستقبل FSHR، لتصبح المسافة بينها $8.2\text{\AA}$ و $15.2\text{\AA}$ بعدما كانت $8.6\text{\AA}$ و $16.4\text{\AA}$ على الترتيب في حالة مستقبل FSHR طبيعي.
 - ما جعله غير وظيفي وظهور أعراض الخلل والتي تتمثل في عدم إنتظام الدورة الشهرية، تناقص هرمون الأستروجين، عدم حدوث الإباضة والحمل.
- خاتمة: تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة وتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية، وأي تغيير على مستواها (طفرة) كما هو في حالة مستقبل FSHR يؤدي إلى حالة مرضية (قصور المبيض المبكر).

التمرين الثاني (07 نقاط) "تقبل الإجابة بكل طريقة تؤدي الى نفس النتيجة"

الجزء الأول

1- المقارنة: يمثل الشكل (أ) الوثيقة 01 نتائج تجريبية لزراع بكتيريا في غياب و وجود المضاد الحيوي Astrio حيث نلاحظ:- في بداية التجربة (ز0) تساوي عدد المستعمرات البكتيرية (3 مستعمرات) في طبق بيتري في غياب و وجود Astrio.

أثناء التجربة: يزداد عدد المستعمرات بشكل بطئ جدا في وجود Astrio مقارنة بغيابه حيث: في غياب Astrio: عند 1 ساعة يزداد عدد المستعمرات إلى 10 ثم إلى 22 خلال ساعتين

في وجود Astrio: يقدر عددها ب4 مستعمرات بعد ساعة و يصل إلى 6 فقط بعد ساعتين.

الاستنتاج: المضاد الحيوي Astrio يثبط نمو البكتيريا.

2- التحليل: يمثل الشكل (ب) أعمدة بيانية لكمية البروتين المركب عند البكتيريا في غياب و وجود Astri حيث نلاحظ: في غياب Astrio: تقدر كمية البروتين المركبة من طرف البكتيريا تقدر ب20 و.

في وجود Astrio: تقدر كمية البروتين المركبة من طرف البكتيريا تقدر ب0.5 و فقط.

الاستنتاج: مادة Astrio تثبط تركيب البروتين عند البكتيريا.

استغلال الوثيقة:

تبين الوثيقة 02 آلية حدوث الترجمة على مستوى الريبوزوم البكتيري في حالة غياب و وجود Astrio حيث نلاحظ:

في غياب Astrio: - تثبت ARNt-Met (الحامل للميثيونين) في الموقع p يأتي ARNt-AA2 (الحامل لحمض الأميني الثاني) يتوضع في الموقع A و تتشكل رابطة ببتيدية بين Met و AA2 ينفصل Met عن ARNt الخاص به.

- يتثبت مركب EFG-ATP نشط على موقع الارتباط الخاص به على الريبوزوم حيث يتم إمالة ATP الى ADP و تحرر مركب EFG-ADP غير نشط فيتحرك الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة و يتحرر ال ARNt و بالتالي يصبح الموقع A شاغرا لاستقبال ARNt-AA3 (الحامل للحمض الأميني الثالث) و هكذا كل مرة لتتأول السلسلة الببتيدية.

في وجود Astrio: تتوضع جزيئة المضاد الحيوي في موقع ارتباط مركب EFG-ATP نشط مانعة ارتباطها فتتوقف حركة الريبوزوم .

الاستنتاج: يمنع المضاد الحيوي حركة الريبوزوم في مرحلة الاستطالة من عملية الترجمة.

التبرير: تكمن أهمية المضاد الحيوي في تثبيطه لعملية تركيب البروتين الضروري لنمو البكتيريا و أداء مختلف وظائفها الحيوية و ذلك لقدرته على الارتباط بالريبوزوم البكتيري في موقع مركب EFG-ATP أثناء مرحلة الاستطالة في هيولى الخلية البكتيرية مما يمنع حركة الريبوزوم و يوقف عملية الترجمة و بالتالي القضاء على البكتيريا.

حل التمرين 03:

الجزء الأول :

- اقتراح ثلاث فرضيات حول آلية تأثير Basuco :

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- عند وصول موجة زوال الإستقطاب الى نهاية العصبون المفرز للدوبامين تنفتح القناة المبوبة فولطيا الخاصة بالكالسيوم لتسمح بدخول شوارد Ca^{+2} وهذا ما يحفز على هجرة الحويصلات الحاملة للمبلغ العصبي "الدوبامين" الى النهاية المشبكية و افراز محتواها في الشق المشبكي.

- يتثبت الدوبامين المفرز على مستقبلاته القنوية الموجودة في منطقة الشعور بالسعادة وهذا ما يسمح بانفتاح القناة المبوبة كيميائيا وبالتالي دخول شوارد الصوديوم Na^{+} لتنتقل الرسالة العصبية ثم يعاد امتصاص الدوبامين من خلال مضخة اعادة الامتصاص الموجودة في الزر المشبكي لغشاء العصبون المفرز للدوبامين مما يجعل للدوبامين تأثير مؤقت.

- الإستنتاج: الدوبامين مبلغ عصبي منبه يسمح بالشعور بالسعادة.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- عند التنبيه في ع1: نسجل في الجهاز ج 1 كمون عمل أما الجهاز ج2 فيسجل كمون راحة مع شعور بالسعادة.

- عند تنبيه ع1+ع2 في نفس الوقت: نسجل في الجهازين ج 1 و ج 2 كمون عمل مع شعور عادي.

- عند تنبيه ع 1 مع حقن Basuco في المنطقة (س) : نسجل كمون عمل في ج 1 و كمون راحة في ج2 مع شعور كبير بالسعادة.

- الإستنتاج: يساهم Basuco في مضاعفة الشعور بالسعادة.

-الفرضيات: بما أن Basuco يسبب شعور كبير بالسعادة فهو يؤثر على كمية الدوبامين في المشبك و بالتالي يمكن اقتراح الفرضيات التالية:

-ف1: يمنع Basuco اعادة امتصاص الدوبامين بتأثيره على المضخة البروتينية المسؤولة عن ذلك بتنشيط عملها مما يعيق التأثير المؤقت للمبلغ العصبي.

-ف2: يحفز Basuco انفتاح القنوات الفولطية للكالسيوم و دخول شوارد Ca^{+2} مما يؤدي الى تحرير كمية أكبر من الدوبامين في الشق المشبكي.

-ف3: يتثبت Basuco على المستقبلات القنوية للغشاء بعد المشبكي للمشبك المثبط (م1) مما يمنع تثبيط افراز الدوبامين.

-ف4: يعمل Basuco عمل الدوبامين مما يسمح بدخول كمية أكبر من شوارد الصوديوم عبر القنوات المبوبة كيميائيا و بالتالي شعور أكبر بالسعادة.

الجزء الثاني:

-المصادقة على صحة احدى الفرضيات:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

-في غياب Basuco يؤدي وصول موجة زوال الإستقطاب للنهاية المحورية الى انفتاح القنوات الفولطية الكالسيوم لتدخل شوارد Cat محفزة على إفراز الدوبامين في الشق المشبكي والذي يسمح بانفتاح القنوات المبوبة كيميائيا بعد تثبته عليها لتدخل شوارد الصوديوم فنسجل كمون بعد مشبكي تنبهي PPSE ذو سعة طبيعية لينبه منطقة المكافأة، ثم تعمل المضخات الموجودة في غشاء الخلية قبل مشبكية على اعادة امتصاص الدوبامين.

- في وجود Basuco يؤدي وصول موجة زوال الإستقطاب للنهاية المحورية الى انفتاح القنوات الفولطية للكالسيوم لتدخل شوارد Ca^{+2} محفزة على إفراز الدوبامين في الشق المشبكي والذي يسمح بانفتاح القنوات المبوبة كيميائيا بعد تثبته عليها لتدخل شوارد الصوديوم لكن Basuco يثبط عمل المضخات الموجودة في غشاء الخلية قبل مشبكية المسؤولة عن اعادة امتصاص الدوبامين بتثبته عليها وسدّها وبالتالي تراكم الدوبامين

واستمرار تأثيره لفترة أطول بسبب عدم امتصاصه فנסجل كمون بعد مشبكي تنبيه PPSE ذو سعة أكبر لينبه منطقة المكافأة فيزيد الشعور بالسعادة أكثر .

-الإستنتاج: يثبط Basuco عمل المضخات ذات الطبيعة البروتينية المسؤولة عن اعادة امتصاص الدوبامين مما يزيد من الشعور بالسعادة.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

-عند شخص عادي لا يتعاطى ال Basuco تكون كمية الدوبامين طبيعية (عادية) مع وجود عدد معتبر من مستقبلات الدوبامين فتكون حالته الشعورية عادية.

-عند المتعاطي الجديد لل Basuco تكون كمية الدوبامين في الشق المشبكي كبيرة مع وجود عدد معتبر من مستقبلات الدوبامين مما يرافقه شعور كبير بالنشوة و السعادة.

- عند المدمن لل Basuco بعد تناول ال Basuco ترتفع كمية الدوبامين في المشبك بينما ينخفض عدد مستقبلات الدوبامين مما ينتج عنه شعور عادي.

-عند المدمن لل Basuco في حالة عدم تناوله Basuco فإن كمية الدوبامين تكون طبيعية بينما عدد مستقبلات الدوبامين منخفض مما ينتج عنه شعور بالإكتئاب.

- الإستنتاج: يتسبب Basuco في تناقص المستقبلات القنوية النوعية للدوبامين .

-المصادقة على صحة احدى الفرضيات مع تبيان سبب الإدمان على Basuco:

- يثبط Basuco عمل المضخات المسؤولة عن اعادة امتصاص الدوبامين الى النهاية القبل مشبكية مما يؤدي الى تراكم كمية كبيرة من الدوبامين في الشق المشبكي و بالتالي انفتاح عدد أكبر من المستقبلات القنوية لتسمح بزيادة تدفق الصوديوم Na الى منطقة المكافأة لتسجيل كمون بعد مشبكي تنبيه ذو سعة أكبر وبالتالي شعور كبير بالسعادة.

- وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 01 التي تنص على أنه " يمنع Basuco اعادة امتصاص الدوبامين بتأثيره على المضخة البروتينية المسؤولة عن ذلك بتنشيط عملها مما يعيق التأثير المؤقت للمبلغ العصبي.

-كما أن التناول المستمر لل Basuco يؤدي الى تراكم الدوبامين بشكل غير طبيعي و الذي يتسبب في تناقص عدد المستقبلات القنوية في الغشاء بعد المشبكي لمنطقة المكافأة عند هذا الشخص و بالتالي انخفاض استجابة هذه المنطقة للدوبامين ولأجل الحصول على شعور طبيعي و الخروج من حالة الإكتئاب يتوجب زيادة جرعة المخدر و هذا ما يؤدي للإدمان.

الجزء الثالث:

-يمكن للمخدرات أن تعمل على زيادة كمية الدوبامين المفزة في الشق المشبكي أو تحدث نفس التأثير و بالتالي زيادة الشعور بالسعادة من خلال:

- تحفيز انفتاح القنوات الفولطية للكالسيوم أو منع انغلاقها.

- تمنع التأثير المثبط للعصبون ع2 من خلال التثبث على مستقبلات المبلغ العصبي المثبط أو منع افرازه.

-تثبط عمل المضخة البروتينية المسؤولة عن اعادة امتصاص الدوبامين مثل Basuco